

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG FnB

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thảo Nga - 23520993
Trần Khánh Ngọc - 23521033
Vũ Đình Nhật - 23521104
Hồ Huỳnh Thư Nhi - 23521107
Trần Yến Nhi - 23521117
Lê Diễm Quỳnh Như - 23521122
Trần Phi Quyên - 23521330

Giảng viên:

ThS. Phạm Nhật Duy
ThS. Nguyễn Thành Luân

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO TÓM TẮT

1. Tiêu đề báo cáo: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG FnB

2. Danh sách thành viên

MSSV	Họ tên	Ghi chú
23520993	Nguyễn Thảo Nga	Nhóm trưởng
23521033	Trần Khánh Ngọc	Thành viên
23521104	Vũ Đình Nhật	Thành viên
23521107	Hồ Huỳnh Thư Nhi	Thành viên
23521117	Trần Yến Nhi	Thành viên
23521122	Lê Diễm Quỳnh Như	Thành viên
23521330	Trần Phi Quyên	Thành viên

3. Nội dung chi tiết

Mô tả bài toán:

- + Giới thiệu bài toán
- + Mục tiêu hệ thống
- + Đối tượng sử dụng
- + Quy trình nghiệp vụ trong thực tế

Phân tích và thiết kế mô hình dữ liệu:

- + Các yêu cầu và mô tả chức năng hệ thống
- + Các đối tượng cần quản lý và mối quan hệ
- + Ràng buộc trên các đối tượng
- + Mô hình mức quan niệm
- + Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic và Tân từ

Cài đặt cơ sở dữ liệu:

- + Cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- + Cài đặt cấu trúc bảng mẫu
- + Cấu hình các chỉ mục tối ưu hiệu năng (Indexes)
- + Nạp bộ dữ liệu mẫu

Quản lý thông tin trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

- + Xử lý thông tin tự động hóa nâng cao
- + Chiến lược an toàn thông tin và bảo mật
- + Trình bày thông tin và vận hành hệ thống
- + Nạp bộ dữ liệu mẫu

Kết luận và hướng phát triển:

- + Kết luận
- + Hướng phát triển tiếp theo..

4. Phân công công việc

MSSV	Họ tên	Nội dung được phân công
23520993	Nguyễn Thảo Nga	Thiết kế database
23521033	Trần Khánh Ngọc	Thiết kế database
23521104	Vũ Đình Nhật	Backend + Frontend
23521107	Hồ Huỳnh Thư Nhi	Quay video demo các chức năng + Thiết kế database
23521117	Trần Yến Nhi	Backend + Frontend
23521122	Lê Diễm Quỳnh Như	Backend + Frontend
23521330	Trần Phi Quyên	Thiết kế database

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: Mô tả bài toán	7
1. Giới thiệu bài toán	7
2. Mục tiêu hệ thống	7
3. Đối tượng sử dụng	8
3.1. Nhóm nhân sự quản trị - vận hành nội bộ	8
3.2. Nhóm vận hành và quản lý cơ sở	9
3.3. Nhóm thực thi nghiệp vụ trực tiếp	9
3.4. Nhóm đối tượng gián tiếp	9
4. Quy trình nghiệp vụ trong thực tế	10
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU	15
1. Các yêu cầu và mô tả chức năng hệ thống	15
2. Các đối tượng cần quản lý và mối quan hệ	21
3. Ràng buộc trên các đối tượng	22
4. Mô hình mức quan niệm	23
5. Thiết kế CSDL mức Logic và Giải thích các bảng (Tân từ)	23
6. Tối ưu hiệu năng trên cơ sở dữ liệu	26
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU	28
1. Cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL	28
1.1. Tổng quan về hệ quản trị CSDL PostgreSQL	28
1.2. Kiến trúc Logic và Kiến trúc vật lý	28
1.3. Lý do lựa chọn	30
1.4. Môi trường triển khai và cấu hình hệ thống	31
2. Cài đặt cấu trúc bảng và các ràng buộc, chỉ mục tối ưu hiệu năng	32
3. Nạp bộ dữ liệu mẫu	39
CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ QTCSDL	42
1. Xử lý thông tin	42
1.1. Stored Procedures & Functions	43
1.2. Explicit Cursor	48
1.3. Trigger Functions	49
1.4. Database Triggers	57
2. Chiến lược an toàn thông tin và bảo mật	62
3. Trình bày thông tin và vận hành hệ thống	64
3.1. Thiết kế giao diện	64
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	87
1. Kết luận	87
1.1. Điểm mạnh của đề tài	87
1.2. Các hạn chế của đề tài	87
2. Hướng phát triển tiếp theo	88

DANH MỤC BẢNG

Bảng Danh sách thành viên nhóm thực hiện đồ án	1
Bảng Phân công nhiệm vụ chi tiết thành viên	4
Bảng 2.1. Ràng buộc trên các đối tượng	32
Bảng 3.1. Thống kê dữ liệu mẫu đã nạp	40
Bảng 4.1. Các thành phần quản lý thông tin	42
Bảng 4.2. Bảng phân quyền hệ thống.....	62

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ thực tế cho luồng quản lý thực đơn.....	11
Hình 1.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ thực tế cho luồng nhập hàng.....	12
Hình 1.3. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ trong thực tế cho luồng bán hàng tại quầy.....	13
Hình 1.4. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ trong thực tế cho luồng quản lý nhân sự	14
Hình 2.1. Luồng đăng nhập, phân quyền của hệ thống	15
Hình 2.2. Luồng bán hàng của hệ thống	16
Hình 2.3. Luồng kho vận của hệ thống	17
Hình 2.4. Luồng sản phẩm, nguyên liệu, công thức món của hệ thống	18
Hình 2.5. Luồng nhân sự và phân công của hệ thống.....	19
Hình 2.6. Luồng chi phí và báo cáo tài chính của hệ thống	20
Hình 2.7. Mô hình mức quan niệm.....	23
Hình 2.8. CSDL mức logic.....	24
Hình 3.1. Kiến trúc logic của PostgreSQL.....	28
Hình 3.2. pg_database trong kiến trúc logic của PostgreSQL.....	29
Hình 3.3. pg_class trong kiến trúc logic của PostgreSQL	30
Hình 3.4. Khởi tạo 1 Databases.....	32
Hình 3.5. Khởi tạo kết nối	33
Hình 3.6. Tạo bảng CHINHANH	33
Hình 3.7. Tạo bảng SANPHAM	34
Hình 3.8. Tạo index.....	34
Hình 3.9. Tạo bảng NGUYENLIEU.....	35
Hình 3.10. Tạo index.....	35
Hình 3.11. Tạo bảng TONKHO_CHINHANH	36
Hình 3.12. Tạo các cấu trúc bảng, ràng buộc và chỉ mục trong domain HR	36
Hình 3.13. Domain nguyên liệu và tồn kho.....	37
Hình 3.14. Domain nhập hàng	37
Hình 3.15. Domain bán hàng và CRM.....	38
Hình 3.16. Domain Finance doanh nghiệp.....	38
Hình 3.17. Tạo dữ liệu mẫu.....	39
Hình 4.1. Hình ảnh giao diện trang web	65
Hình 4.2. Giao diện Admin hệ thống.....	66
Hình 4.3. Giao diện hóa đơn	67
Hình 4.4. Giao diện khách hàng	68

Hình 4.5. Giao diện quản lý sản phẩm.....	69
Hình 4.6. Giao diện quản lý nhà cung cấp.....	70
Hình 4.7. Giao diện chi nhánh và bộ phận	71
Hình 4.8. Giao diện quản lý tồn kho	72
Hình 4.9. Giao diện kiểm kho	73
Hình 4.10. Giao diện phiếu nhập hàng.....	74
Hình 4.11. Giao diện phân công ca làm việc.....	75
Hình 4.12. Giao diện nhân viên và tài khoản	76
Hình 4.13. Giao diện Dashboard	77
Hình 4.14. Giao diện Dashboard thu ngân	78
Hình 4.15. Giao diện Báo cáo tổng hợp dòng tiền	79
Hình 4.16. Giao diện Báo cáo Khách hàng và thành viên.....	81
Hình 4.17. Giao diện Báo cáo chi phí vận hành	83
Hình 4.18. Giao diện Báo cáo nhập hàng.....	85
Hình 4.19. Giao diện Báo cáo lương nhân viên	86

CHƯƠNG 1: Mô tả bài toán

1. Giới thiệu bài toán

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành công nghiệp FnB (Food and Beverage) hiện nay, mô hình vận hành chuỗi đa chi nhánh đang trở thành xu hướng tất yếu nhưng cũng đặt ra những thách thức quản trị cực kỳ phức tạp. Việc quản lý thủ công hoặc sử dụng các phần mềm rời rạc thường dẫn đến các hệ lụy nghiêm trọng: dữ liệu kho bị phân mảnh gây thất thoát nguyên vật liệu, xung đột lịch trình nhân sự, độ trễ trong báo cáo tài chính, và sự thiếu đồng bộ trong việc chăm sóc khách hàng thân thiết toàn chuỗi.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng một hạ tầng dữ liệu tập trung và nhất quán, nhóm đã lựa chọn đề tài: Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng FnB. Mục tiêu lớn nhất của đề tài này không chỉ dừng lại ở việc thiết kế mô hình dữ liệu và các chức năng cho mô hình vận hành, mà còn ứng dụng tối đa sức mạnh chuyên sâu của Hệ quản trị CSDL quan hệ PostgreSQL. Bằng cách đưa các logic nghiệp vụ phức tạp xuống tầng cơ sở dữ liệu xử lý trực tiếp thông qua cơ chế tự động hóa, tối ưu hóa và bảo mật, hệ thống sẽ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở mức tuyệt đối, mang lại một giải pháp toàn diện, có khả năng mở rộng ứng dụng thực tiễn vào mục đích kinh doanh.

2. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán tối ưu hóa vận hành, kiểm soát thất thoát và nâng cao hiệu suất kinh doanh cho mô hình chuỗi đa chi nhánh thông qua hai nhóm mục tiêu cốt lõi sau:

- Mục tiêu Nghiệp vụ và Quản trị Vận hành:
 - Tối ưu hóa quy trình bán hàng và quản trị trải nghiệm khách hàng (POS & CRM): Số hóa quy trình giao dịch tại quầy, hỗ trợ thu ngân lập hóa đơn và xử lý thanh toán đa phương thức một cách nhanh chóng.
 - Kiểm soát chuỗi cung ứng và kho vận (Inventory & Procurement).
 - Nâng cao năng suất và tự động hóa quản trị nhân sự (HR & Shift Management): Số hóa toàn bộ hồ sơ nhân viên, tối ưu hóa công tác

sắp xếp và phân ca làm việc linh hoạt theo từng chi nhánh. Hệ thống hướng đến mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn sai sót thủ công bằng cách tự động tổng hợp dữ liệu ca làm thực tế.

- Minh bạch tài chính và hỗ trợ ra quyết: Tổng hợp dòng tiền thông qua hệ thống phiếu chi vận hành nội bộ, từ đó cung cấp cho các cấp quản lý các chỉ số báo cáo tài chính, doanh thu lũy kế và phân tích hiệu suất một cách trực quan, giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định chiến lược kịp thời.

3. Đối tượng sử dụng

Để vận hành một chuỗi cửa hàng FnB quy mô đa chi nhánh một cách trơn tru, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân quyền dựa trên vai trò chuyên biệt (Role-Based Access Control - RBAC). Các đối tượng tương tác với hệ thống được chia thành 4 nhóm chính:

- Nhóm nhân sự quản trị - vận hành nội bộ
- Nhóm vận hành và quản lý cơ sở
- Nhóm thực thi nghiệp vụ trực tiếp
- Nhóm đối tượng gián tiếp

3.1. Nhóm nhân sự quản trị - vận hành nội bộ

- Quản trị viên hệ thống (Admin):
 - Vai trò: Là đối tượng có đặc quyền cao nhất trong toàn bộ hệ thống.
 - Trách nhiệm và quyền hạn: Chịu trách nhiệm khởi tạo cơ sở dữ liệu, quản lý và cấp phát tài khoản cho các nhân sự, cấu hình các tham số hệ thống và bảo trì hạ tầng dữ liệu. Admin có toàn quyền thực thi các lệnh DDL/DQL/DML trên các bảng dữ liệu mà không bị giới hạn.
- Giám đốc điều hành chuỗi (HQ Manager)
 - Vai trò: Người chịu trách nhiệm về chiến lược kinh doanh, định hướng thương hiệu và chuỗi cung ứng tổng thể của toàn chuỗi cửa hàng.
 - Trách nhiệm và quyền hạn: Định nghĩa và quản lý danh mục thực đơn tổng, thiết lập quy trình chuẩn và quản lý mạng lưới nhà cung ứng chiến lược, có quyền truy cập vào các báo cáo tổng hợp để theo dõi lãi lỗ và doanh thu, đưa ra quyết định vĩ mô.

3.2. Nhóm vận hành và quản lý cơ sở

- Quản lý chi nhánh (Branch manager)
 - Vai trò: Người trực tiếp chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh và nhân sự tại một cơ sở/cửa hàng cụ thể trong chuỗi.
 - Trách nhiệm và quyền hạn: Được quyền phê duyệt các phiếu chi vận hành nội bộ tại cửa hàng, giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên, và theo dõi các báo cáo đặc thù của chi nhánh mình phụ trách.
- Nhân viên nhân sự (HR/Operation Staff):
 - Vai trò: nhân sự chuyên trách quản lý nguồn lực lao động và điều phối lịch trình làm việc của chuỗi.
 - Trách nhiệm và quyền hạn: Cập nhật hồ sơ nhân viên, thiết lập khung ca làm việc, thực hiện điều phối phân công lịch trực và kiểm soát xung đột lịch trình.

3.3. Nhóm thực thi nghiệp vụ trực tiếp

- Nhân viên thu ngân (Cashier)
 - Vai trò: Nhân sự tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại quầy, vận hành giao diện POS bán hàng.
 - Trách nhiệm và quyền hạn: Thực hiện các tác vụ tạo hóa đơn mới và cho khách hàng thanh toán.
- Nhân viên kho (Warehouse Staff)
 - Vai trò: Nhân sự phụ trách hậu cần, chịu trách nhiệm về tính chính xác của luồng hàng hóa luân chuyển tại kho chi nhánh.
 - Trách nhiệm và quyền hạn: Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa từ nhà cung cấp, thực hiện các đợt kiểm kho định kỳ, ghi nhận nhập ký kho.

3.4. Nhóm đối tượng gián tiếp

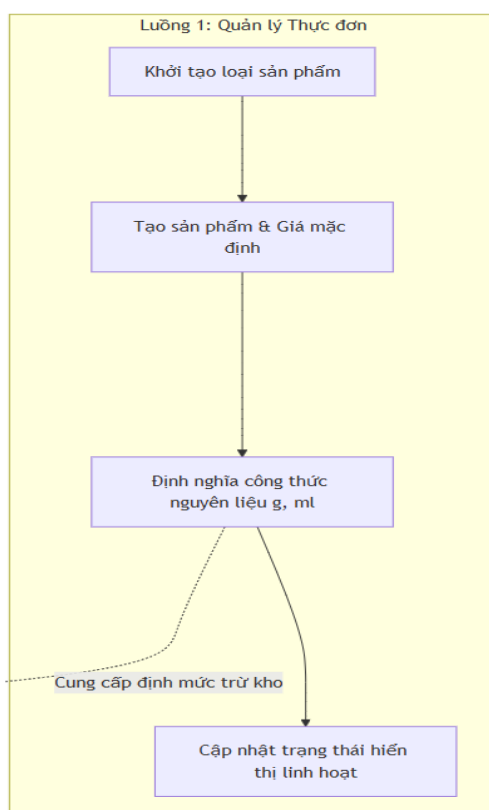
- Khách hàng:
 - Vai trò: Khách hàng trung thành tham gia chương trình chăm sóc của chuỗi.
 - Trách nhiệm và quyền hạn: Cung cấp thông tin định danh cơ bản; được quyền tích lũy điểm thưởng từ các giao dịch để thăng hạng và hưởng các chính sách ưu đãi, chiết khấu trên toàn chuỗi.
- Khách hàng vắng lai:

- Vai trò: Khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại quầy hoặc mang đi.
- Trách nhiệm và quyền hạn: Thực hiện giao dịch, thanh toán và nhận sản phẩm; có quyền bảo mật thông tin cá nhân (không cần đăng ký tài khoản).
- Nhà cung cấp:
 - Vai trò: Đối tác cung ứng nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho toàn chuỗi.
 - Trách nhiệm và quyền hạn: Chịu trách nhiệm giao hàng đúng số lượng, chất lượng và đơn giá theo thỏa thuận; có quyền nhận thông tin đơn đặt hàng và đối soát công nợ minh bạch.

4. Quy trình nghiệp vụ trong thực tế

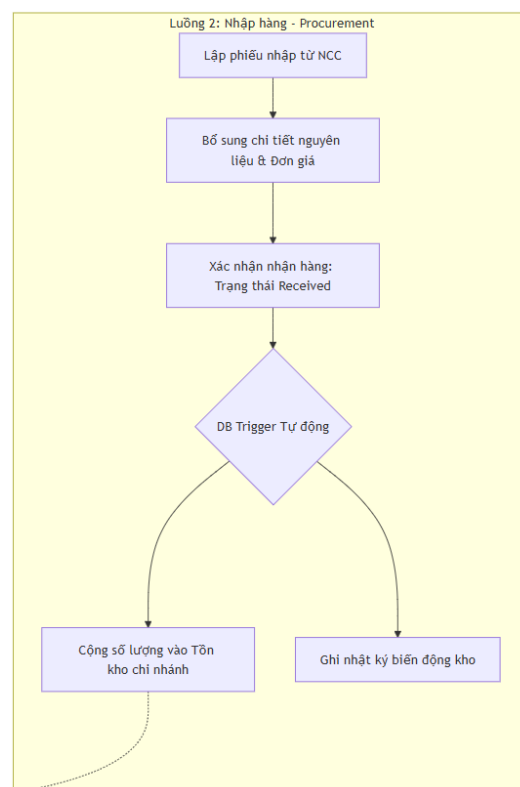
Để một chuỗi cửa hàng FnB vận hành mượt mà và đồng bộ, toàn bộ hoạt động hằng ngày được chuẩn hóa thành 4 quy trình nghiệp vụ cốt lõi sau:

- **Luồng 1 – Quản lý Thực đơn:** Quản lý chuỗi khởi tạo các loại sản phẩm, sau đó tạo từng sản phẩm kèm giá bán mặc định áp dụng toàn hệ thống. Với mỗi sản phẩm, định nghĩa công thức nguyên liệu (định mức tiêu hao theo đơn vị: g, ml...) để hệ thống có thể tự động trừ kho khi có giao dịch bán hàng. Trạng thái hiển thị của từng mặt hàng được cập nhật linh hoạt theo thực tế kinh doanh.



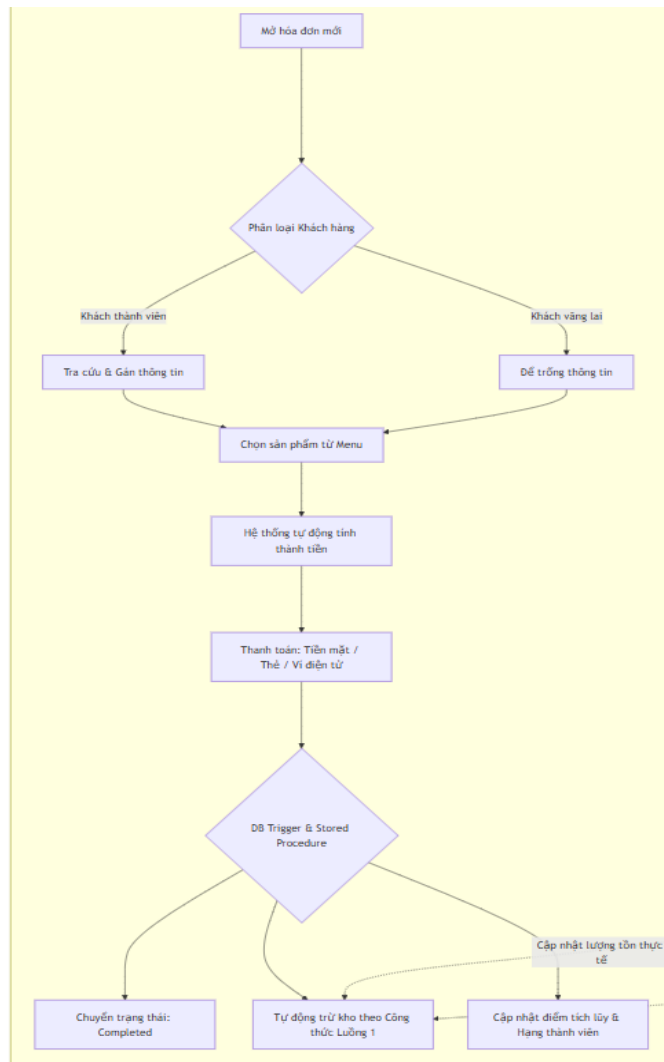
Hình 1.1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ thực tế cho luồng quản lý thực đơn

- **Luồng 2 – Nhập hàng (Procurement):** Chi nhánh lập phiếu nhập từ nhà cung cấp, bổ sung chi tiết nguyên liệu và đơn giá. Khi xác nhận nhập hàng, trạng thái phiếu chuyển thành Approved; trigger trên cơ sở dữ liệu sẽ tự động cộng số lượng vào bảng tồn kho chi nhánh và ghi nhật ký biến động kho. Cơ chế này đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn phản ánh thực tế mà không cần can thiệp thủ công [1].



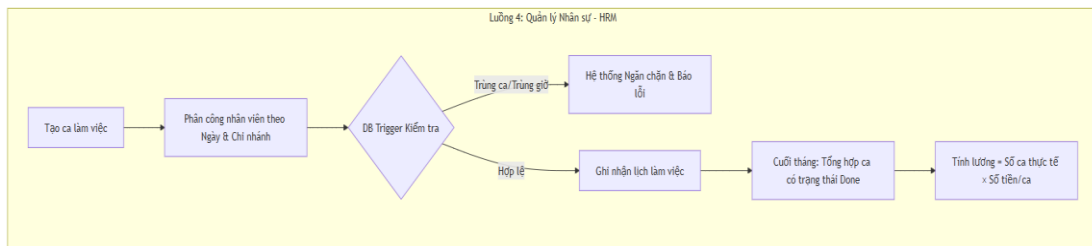
Hình 1.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ thực tế cho luồng nhập hàng

- **Luồng 3 – Bán hàng tại quầy (POS):** Thu ngân mở hóa đơn mới, tra cứu và gán khách hàng thành viên hoặc để trống với khách vắng lai. Sau khi chọn sản phẩm, hệ thống tự tính thành tiền. Khi hóa đơn được cập nhật sang trạng thái Completed, hệ thống sẽ kích hoạt trigger tự động khấu trừ tồn kho và tích lũy điểm; kho nguyên liệu được trừ tương ứng theo công thức pha chế, đồng thời stored procedure cập nhật điểm tích lũy và hạng thành viên cho khách hàng. Mô hình thanh toán đa phương thức (tiền mặt, thẻ, ví điện tử) cũng được hỗ trợ. Theo các nghiên cứu về hệ thống POS hiện đại, việc tự động hóa các bước kiểm tra và cập nhật này giúp giảm đáng kể sai sót thủ công trong môi trường bán lẻ [2].



Hình 1.3. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ trong thực tế cho luồng bán hàng tại quầy

- **Luồng 4 – Quản lý Nhân sự:** Bộ phận HR tạo ca làm việc, phân công nhân viên theo ngày và chi nhánh. Trigger kiểm tra xung đột lịch tự động ngăn việc xếp một nhân viên vào hai ca trùng giờ trong cùng ngày. Cuối tháng, hệ thống sẽ tổng hợp số ca hoàn thành (trạng thái Completed) và tính lương theo công thức: Số ca thực tế x Số tiền nhận/ca. Phương pháp tính lương theo ca là mô hình phổ biến trong ngành dịch vụ thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á [3].



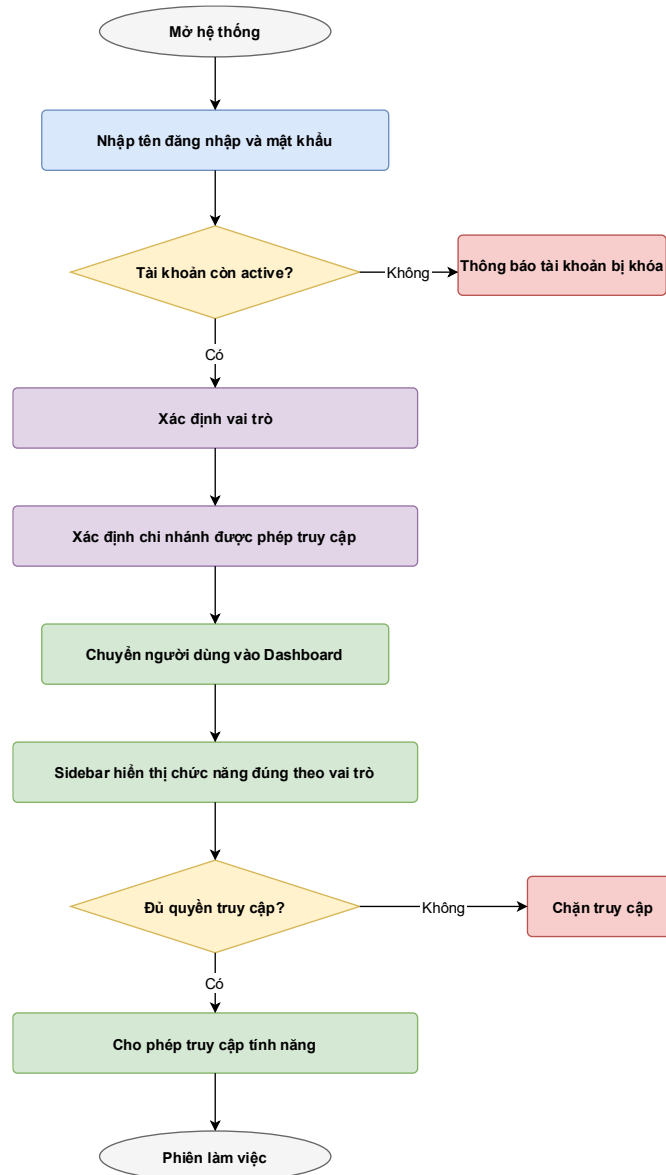
Hình 1.4. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ trong thực tế cho luồng quản lý nhân sự

Bốn luồng trên liên kết chặt chẽ với nhau thông qua khóa ngoại và các cơ chế tự động hóa ở tầng cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong môi trường đa chi nhánh [4].

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

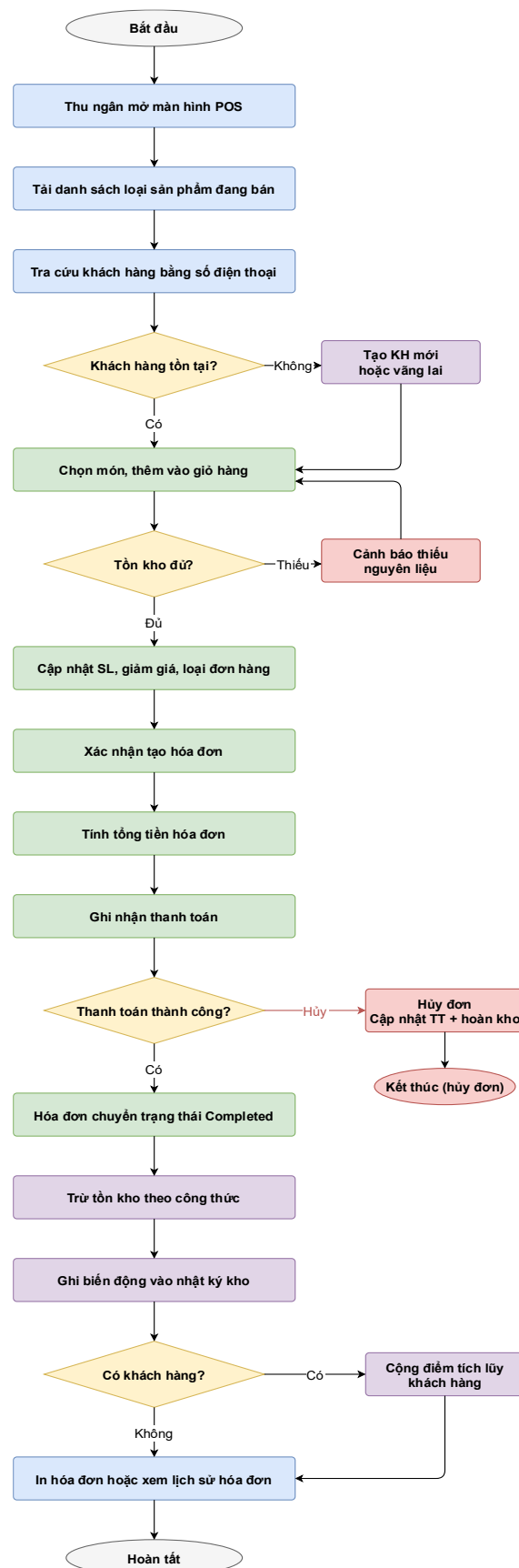
1. Các yêu cầu và mô tả chức năng hệ thống

Luồng 1: Đăng nhập, phân quyền



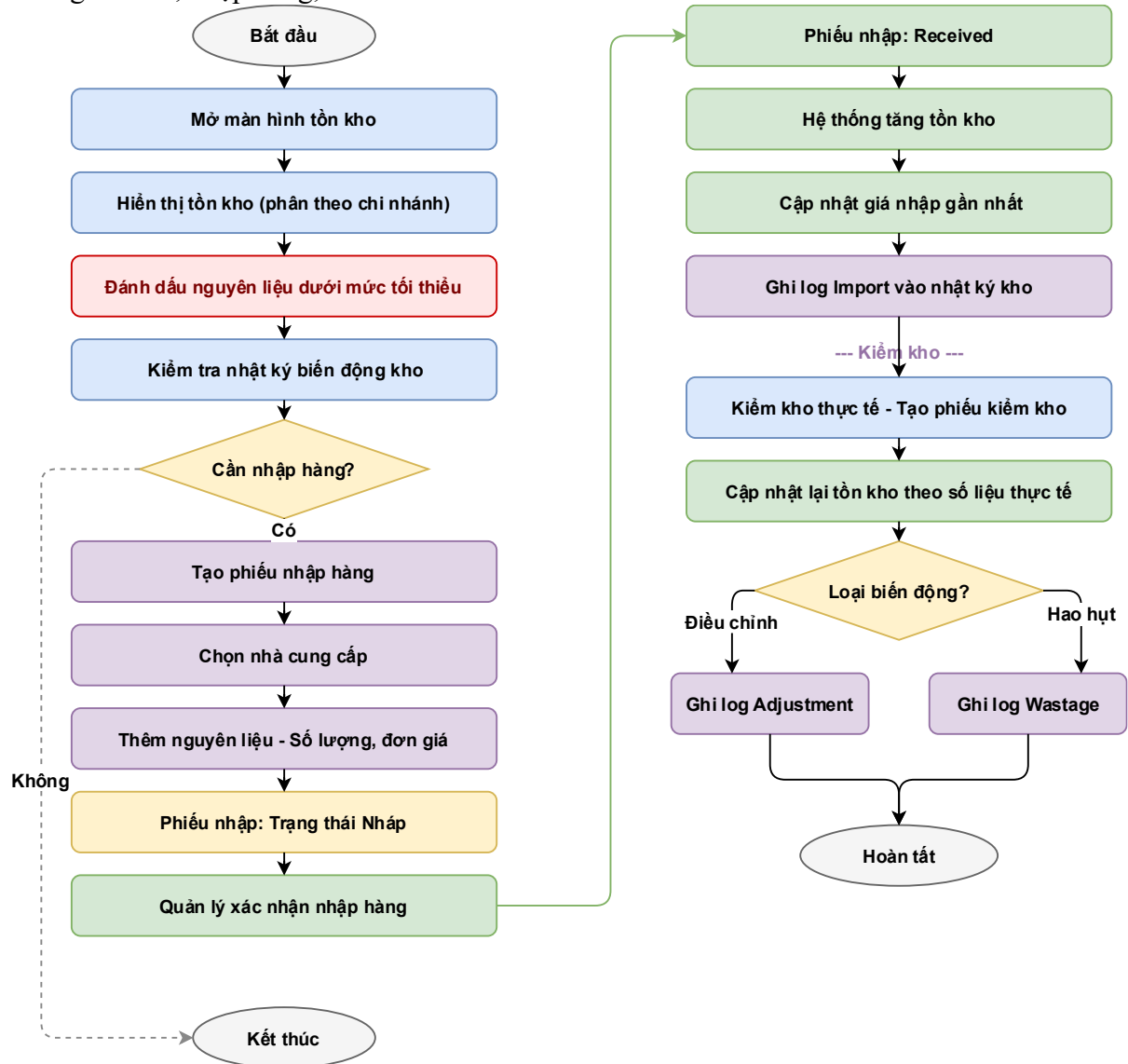
Hình 2.1. Luồng đăng nhập, phân quyền của hệ thống

Luồng 2: Bán hàng, hóa đơn, thanh toán, khách hàng.



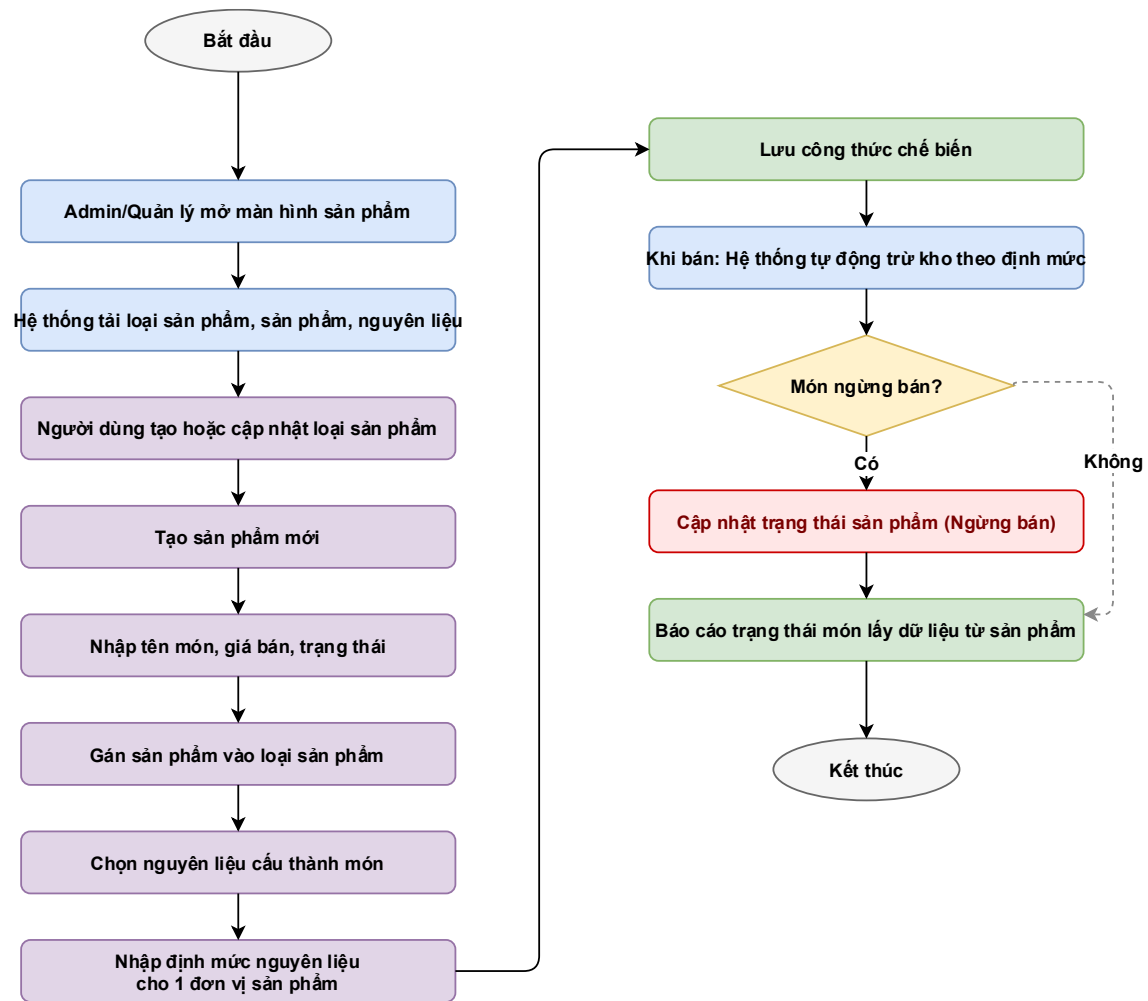
Hình 2.2. Luồng bán hàng của hệ thống

Luồng 3: Kho, nhập hàng, kiểm kho



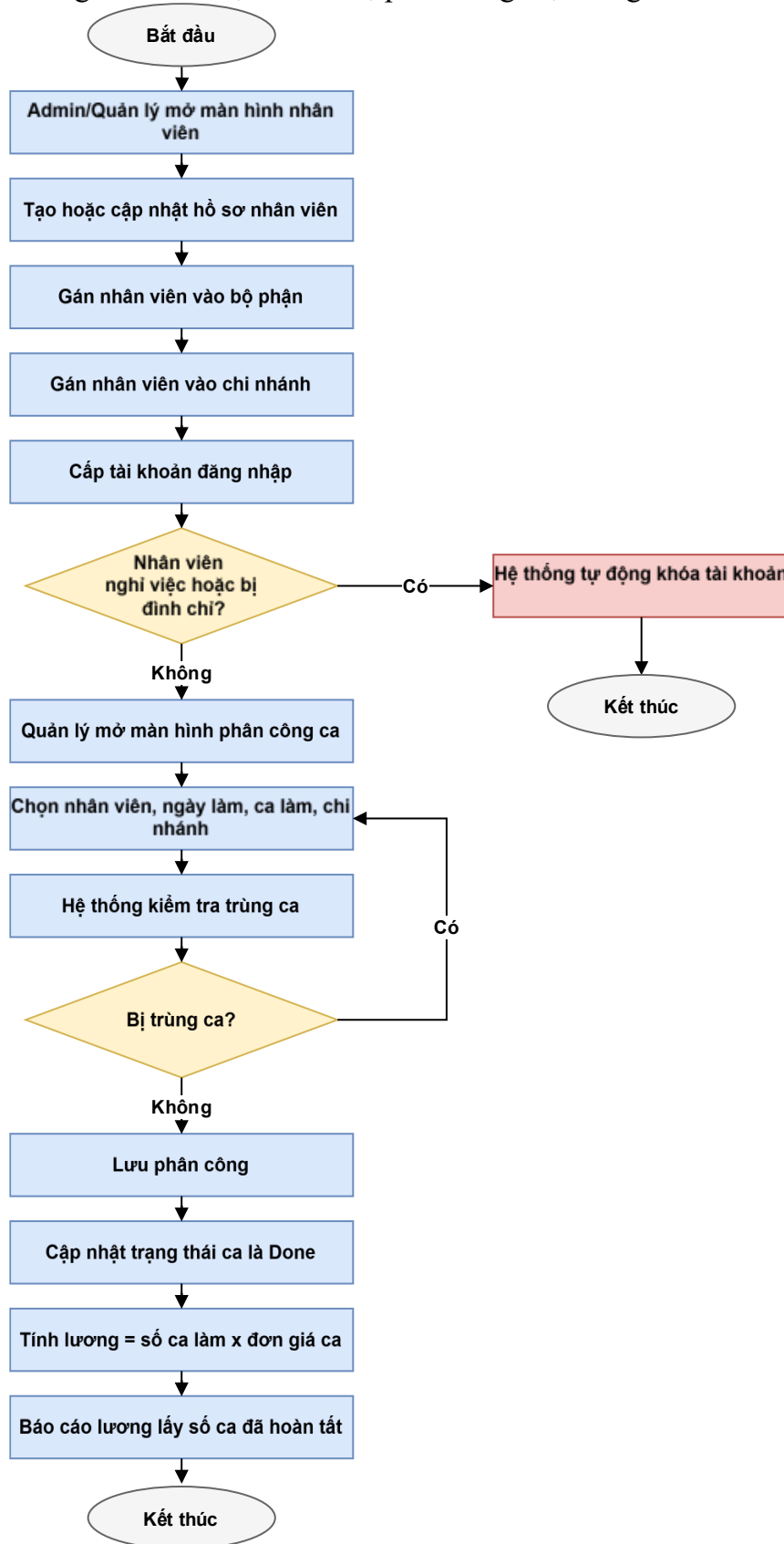
Hình 2.3. Luồng kho vận của hệ thống

Luồng 4: Sản phẩm, nguyên liệu, công thức món



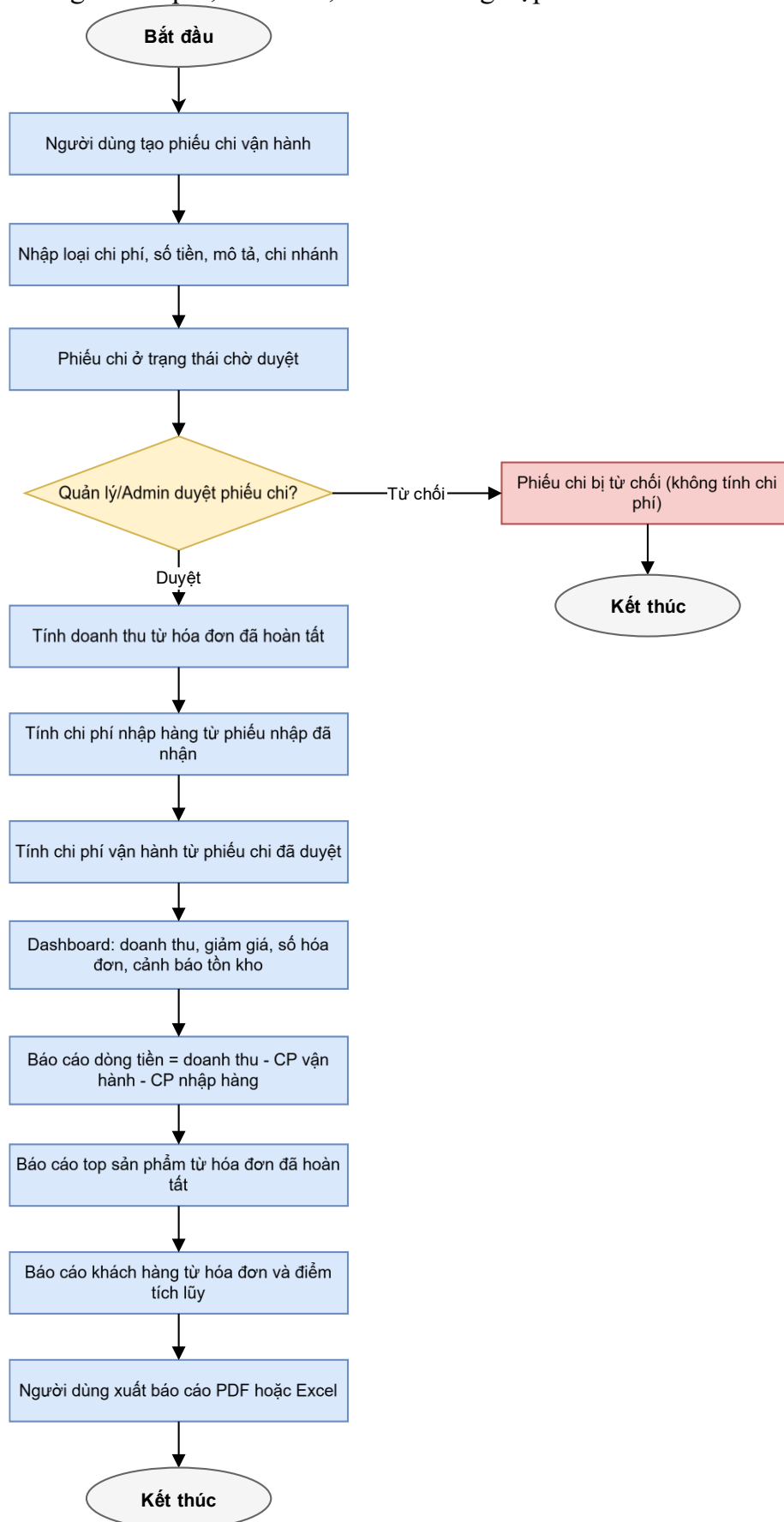
Hình 2.4. Luồng sản phẩm, nguyên liệu, công thức món của hệ thống

Luồng 5: Nhân sự, tài khoản, phân công ca, lương



Hình 2.5. Luồng nhân sự và phân công của hệ thống

Luồng 6: Chi phí, tài chính, báo cáo tổng hợp



Hình 2.6. Luồng chi phí và báo cáo tài chính của hệ thống

2. Các đối tượng cần quản lý và mối quan hệ

Hệ thống bao gồm các thực thể sau:

- CHINHANH: Đại diện cho các cửa hàng trong chuỗi.
- LOAISANPHAM, SANPHAM: Quản lý danh mục loại sản phẩm và thông tin chi tiết sản phẩm (thực đơn).
- NGUYENLIEU, TONKHO_CHINHANH: Quản lý danh mục và tồn kho theo chi nhánh.
- NHACUNGCAP, PHIEUNHAP, CHITIET_PHIEUNHAP: Quản lý nhà cung cấp, phiếu nhập hàng và chi tiết nhập hàng.
- KHACHHANG, HOADON, CHITIET_HOADON, THANHTOAN: Quản lý khách hàng, bán hàng, chi tiết hóa đơn và các giao dịch thanh toán (hỗ trợ thanh toán nhiều lần).
- BOPHAN, NHANVIEN, TAIKHOAN, NHANVIEN_CHINHANH, CALAM, PHANCONG: Quản lý nhân sự, bộ phận, tài khoản đăng nhập, lịch sử làm việc tại chi nhánh và phân công ca làm.
- PHIEUCHI: Quản lý chi phí vận hành của chi nhánh.
- NHATKYKHO: Nhật ký biến động kho (audit trail).

Mối quan hệ chính giữa các thực thể:

- Một CHINHANH có nhiều HOADON, PHIEUNHAP, PHIEUCHI, PHANCONG, TONKHO_CHINHANH, NHATKYKHO, NHANVIEN_CHINHANH (1:n).
- Một SANPHAM thuộc một LOAISANPHAM và có nhiều NGUYENLIEU (quan hệ 1:n qua CONGTHUC).
- Một NGUYENLIEU được lưu tồn kho tại nhiều CHINHANH (quan hệ n:m qua TONKHO_CHINHANH) và xuất hiện trong nhiều NHATKYKHO.
- Một HOADON chứa nhiều CHITIET_HOADON và có thể được thanh toán bởi nhiều THANHTOAN (1:n).
- Một KHACHHANG có thể thực hiện nhiều HOADON (1:n).
- Một NHANVIEN thuộc một BOPHAN, có một TAIKHOAN (1:1), có lịch sử làm việc tại nhiều CHINHANH (qua NHANVIEN_CHINHANH), và được phân công nhiều ca làm (PHANCONG).

- Một PHIEUNHAP chứa nhiều CHITIET_PHIEUNHAP (1:n).
- Các biến động kho (NHATKYKHO) liên kết với nhiều nguồn phát sinh như HOADON, PHIEUNHAP.

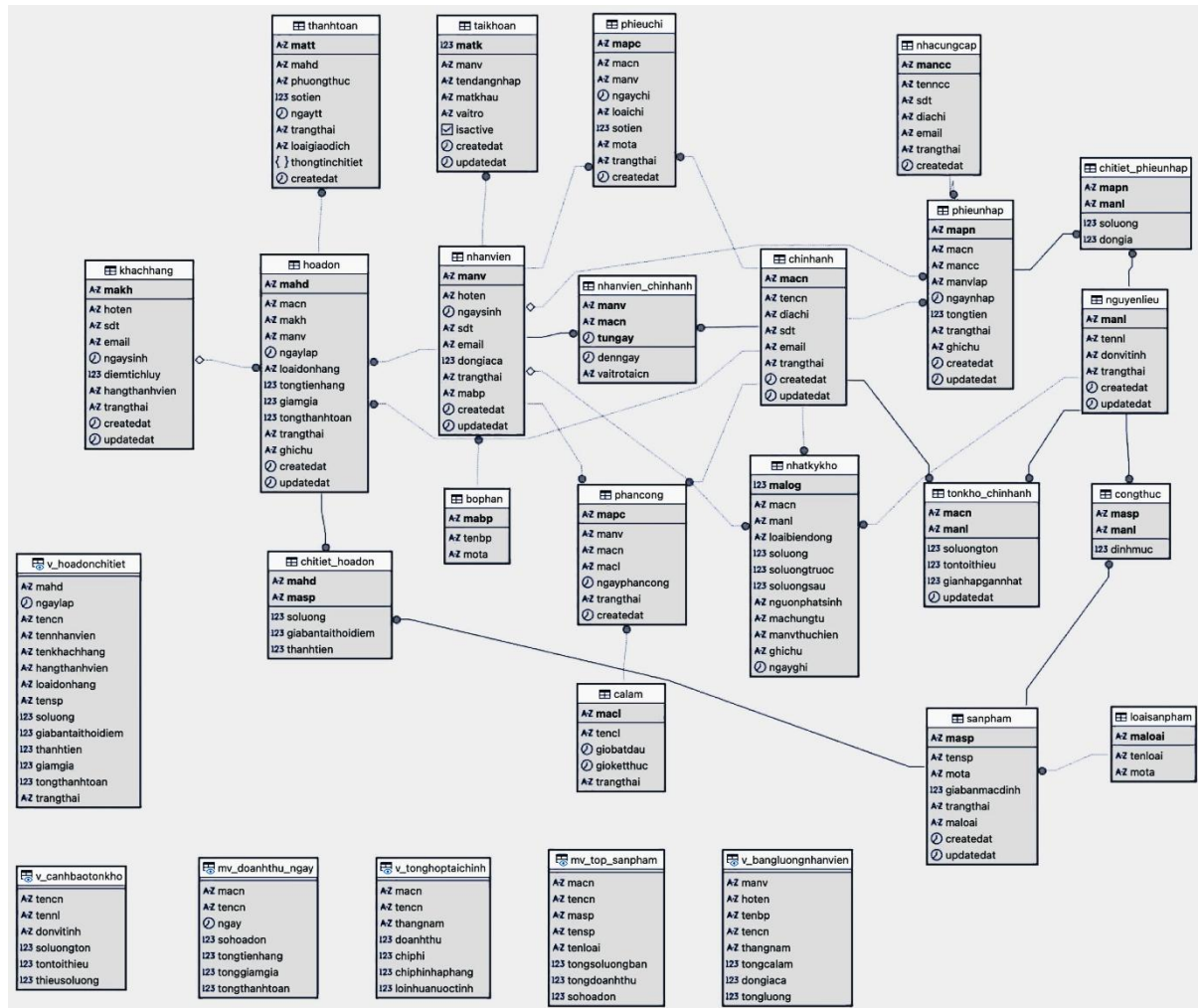
Mô hình được thiết kế theo hướng hỗ trợ multi-branch (đa chi nhánh), tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu master và dữ liệu giao dịch, đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ dàng audit.

3. Ràng buộc trên các đối tượng

Bảng 2.1. Ràng buộc trên các đối tượng

Tên bảng	Khóa chính	Dạng chuẩn
CHINHANH	MaCN	3NF / BCNF
BOPHAN	MaBP	3NF
NHANVIEN	MaNV	3NF
TAIKHOAN	MaTK (hoặc MaNV unique)	3NF / BCNF
NHANVIEN_CHINHANH	(MaNV, MaCN, TuNgay)	3NF
CALAM	MaCL	3NF
PHANCONG	(MaNV, MaCN, MaCL, Ngay)	3NF
LOAISANPHAM	MaLoai	3NF
SANPHAM	MaSP	3NF
NGUYENLIEU	MaNL	3NF
TONKHO_CHINHANH	(MaCN, MaNL)	3NF
NHATKYKHO	MaLog	3NF
NHACUNGCAP	MaNCC	3NF
PHIEUNHAP	MaPN	3NF
CHITIET_PHIEUNHAP	(MaPN, MaNL)	3NF
KHACHHANG	MaKH	3NF
HOADON	MaHD	3NF

sang mức vật lý, đã được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu quản lý chuỗi FnB (multi-branch), tăng cường tính audit và tính toàn vẹn dữ liệu.



Hình 2.8. CSDL mức logic

5.1. Nhóm Chi nhánh

- CHINHANH: Bảng lưu thông tin các chi nhánh/cửa hàng trong chuỗi. Là thực thể cốt lõi để hỗ trợ multi-branch.

5.2. Nhóm Thực đơn (Menu)

- LOAISANPHAM: Quản lý các loại sản phẩm (ví dụ: Đồ ăn, Đồ uống, Tráng miệng).
- SANPHAM: Lưu thông tin chi tiết món ăn/thức uống, giá bán mặc định và trạng thái kinh doanh.
- CONGTHUC: Bảng liên kết giữa sản phẩm và nguyên liệu, ghi nhận định mức tiêu hao nguyên liệu cho một đơn vị sản phẩm.

5.3. Nhóm Tồn kho (Inventory)

- NGUYENLIEU: Danh mục nguyên liệu chung toàn chuỗi.
- TONKHO_CHINHANH: Bảng tồn kho chi tiết theo từng chi nhánh (sử dụng khóa ghép MaCN + MaNL). Đây là thay đổi quan trọng so với thiết kế ban đầu để hỗ trợ quản lý kho riêng biệt.
- NHATKYKHO: Nhật ký theo dõi tất cả các biến động kho (nhập, xuất, điều chỉnh, hao hụt...). Bảng này đóng vai trò quan trọng trong audit và truy vết nguồn gốc biến động.

5.4. Nhóm Nhập hàng (Procurement)

- NHACUNGCAP: Thông tin nhà cung cấp.
- PHIEUNHAP: Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp theo từng chi nhánh.
- CHITIET_PHIEUNHAP: Chi tiết nguyên liệu nhập trong mỗi phiếu.

5.5. Nhóm Bán hàng & CRM (Sales & CRM)

- KHACHHANG: Thông tin khách hàng và chương trình khách hàng thân thiết (điểm tích lũy, hạng thành viên).
- HOADON: Hóa đơn bán hàng tại chi nhánh, bao gồm trạng thái (Pending, Completed, Cancelled).
- CHITIET_HOADON: Chi tiết các món trong hóa đơn, lưu giá bán tại thời điểm lập bill.
- THANHTOAN: Bảng thanh toán, hỗ trợ mô hình 1 hóa đơn - nhiều lần thanh toán (split payment, partial payment).

5.6. Nhóm Nhân sự (HR)

- BOPHAN: Các bộ phận trong chuỗi (Kitchen, Service, Management...).
- NHANVIEN: Thông tin nhân viên, lương theo ca.
- CALAM: Danh sách các ca làm việc.
- PHANCONG: Bảng phân công ca làm theo nhân viên, chi nhánh và ngày (khóa ghép).

5.7. Nhóm Chi phí (Finance)

- PHIEUCHI: Phiếu chi phí vận hành theo từng chi nhánh.

5.8. Mối quan hệ Logic chính

- Hầu hết các bảng giao dịch (HOADON, PHIEUNHAP, PHIEUCHI, PHANCONG, TONKHO_CHINHANH...) đều có quan hệ với CHINHANH (1:n).
- HOADON có quan hệ 1:n với CHITIET_HOADON và THANHTOAN.
- SANPHAM có quan hệ n:m với NGUYENLIEU thông qua CONGTHUC.
- NHATKYKHO đóng vai trò log trung tâm, liên kết với nhiều nguồn phát sinh.

Thiết kế mức Logic này đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, hỗ trợ tốt cho các nghiệp vụ cốt lõi và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

6. Tối ưu hiệu năng trên cơ sở dữ liệu

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, việc thiết kế chỉ mục đóng vai trò quyết định đến hiệu năng phản hồi tổng thể của hệ thống, đặc biệt là đối với đặc thù ngành FnB vốn có tần suất giao dịch nhỏ nhưng diễn ra liên tục tại các quầy POS trong giờ cao điểm.

Theo cơ chế mặc định của PostgreSQL, hệ thống đã tự động khởi tạo cấu trúc chỉ mục cây cân bằng B-Tree cho toàn bộ các thuộc tính khóa chính (PRIMARY KEY) và duy nhất (UNIQUE). Do đó, chiến lược thiết kế các chỉ mục bổ sung của nhóm không tập trung vào các trường này để tránh trùng lặp cấu trúc, mà hướng đến việc tối ưu hóa chuyên biệt cho ba tác vụ cốt lõi: Giao dịch thời gian thực, kiểm toán vận hành, và liên kết dữ liệu phân tán theo chi nhánh.

Hệ thống được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt theo các nguyên tắc chỉ mục hóa sau:

- **Tinh gọn và không lạm dụng chỉ mục:** nếu tạo quá nhiều chỉ mục sẽ gây ra tác dụng ngược, làm sụt giảm nghiêm trọng hiệu năng của các câu lệnh INSERT, UPDATE, DELETE do PostgreSQL phải liên tục tính toán và cập nhật lại các nút trên cây chỉ mục vật lý.
- **Tối ưu hóa sắp xếp theo dòng thời gian:** đối với các thực thể mang tính chất lịch sử giao dịch hoặc nhật ký log, các bản ghi mới nhất luôn được ưu tiên truy xuất trước trên giao diện ứng dụng. Thiết kế sử dụng chỉ mục sắp xếp giảm dần (DESC) trực tiếp trên đĩa cứng để loại bỏ hoàn toàn chi phí sắp xếp trên vùng nhớ tạm của RAM, hỗ trợ tối đa cho phân trang.

- **Tối ưu hóa các phép nối nghiệp vụ :** Hệ thống chuỗi FnB lưu trữ dữ liệu kho tập trung nhưng vận hành phân tán. Việc thiết lập chỉ mục trên các khóa ngoại tham chiếu đến chi nhánh sẽ giúp tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm khi thực hiện các câu lệnh liên kết dữ liệu giữa các bảng.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL

1.1. Tổng quan về hệ quản trị CSDL PostgreSQL

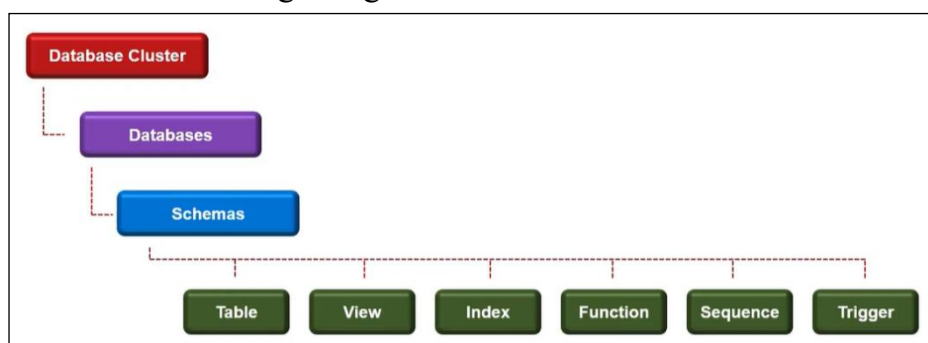
PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ - đối tượng (Object-Relational Database Management System - ORDBMS) mã nguồn mở mạnh mẽ và tiên tiến. Được phát triển trong hơn 30 năm, Postgres nổi tiếng với độ tin cậy cao, khả năng mở rộng linh hoạt và tuân thủ tuyệt đối các chuẩn toàn vẹn dữ liệu. Khác với RDBMS thuần túy, Postgres hỗ trợ cả các tính năng định nghĩa đối tượng phức tạp, kiểu dữ liệu tự định nghĩa, mở rộng hàm và kế thừa bảng.

Với đặc thù ngành FnB đòi hỏi tần suất giao dịch (transaction) nhỏ nhưng liên tục, yêu cầu tính nhất quán dữ liệu cực kỳ khắt khe (từ việc trừ tồn kho chi nhánh theo công thức món, đối soát hóa đơn, đến cộng điểm thành viên), PostgreSQL cung cấp một nền tảng vững chắc để thực thi trực tiếp các ràng buộc, hàm và thủ tục phức tạp ngay tại tầng dữ liệu.

1.2. Kiến trúc Logic và Kiến trúc vật lý

- Kiến trúc logic:

Kiến trúc logic mô tả cách người dùng và ứng dụng backend nhìn nhận, tổ chức dữ liệu bên trong Postgres:



Hình 3.1. Kiến trúc logic của PostgreSQL

- Database & Schema: Một Postgres Instance (Cluster) chứa nhiều Database độc lập. Trong mỗi Database, dữ liệu được phân chia theo các Schema (mặc định là public) để gom nhóm các đối tượng một cách logic.
- Tables, Views & Triggers: Hệ thống lưu trữ dữ liệu dạng bảng (quan hệ). Postgres hỗ trợ các View (bảng ảo lưu câu lệnh truy vấn) và

Trigger (hàm tự động kích hoạt khi có sự kiện Insert/Update/Delete) để tự động hóa xử lý dữ liệu.

- Row-Level Security (RLS): Tính năng kiểm soát quyền truy cập nâng cao, cho phép phân quyền bảo mật đến từng dòng dữ liệu dựa trên vai trò (Role) của người dùng đang đăng nhập.
- Các đối tượng chính:
 - **pg_database**: Là một hệ thống catalog table trong PostgreSQL, chứa thông tin về tất cả các databases trong một database cluster. Có thể truy vấn các databases có trong một database cluster bằng câu lệnh:
 - `SELECT * FROM pg_database;`

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
oid	oid	ID duy nhất của database
datname	name	Tên database
datdba	oid	OID của user sở hữu database (liên kết với pg_authid.oid)
encoding	int4	Mã hóa ký tự của database (UTF8, LATIN1,...)
datcollate	name	Collation mặc định của database
datctype	name	Character type mặc định
datistemplate	bool	Nếu <code>true</code> , database này có thể dùng làm template
dataallowconn	bool	Nếu <code>false</code> , không cho phép kết nối đến database này
datconnlimit	int4	Giới hạn số lượng kết nối đồng thời (-1 là không giới hạn)
datlastsysoid	oid	OID cao nhất của đối tượng hệ thống trong database
datfrozenxid	xid	Transaction ID đóng băng (dùng cho vacuum)
datminmxid	xid	Multi-transaction ID nhỏ nhất
dattablespace	oid	OID của tablespace chứa database
datacl	aclitem[]	Danh sách quyền truy cập của người dùng

pg_database là một hệ thống catalog table trong PostgreSQL, chứa thông tin về tất cả các databases trong một database cluster.

Truy vấn với Select
`SELECT * FROM pg_database`

Hình 3.2. *pg_database* trong kiến trúc logic của PostgreSQL

- **pg_class**: là một hệ thống catalog table trong PostgreSQL, chứa thông tin về tất cả Object trong một database schema. Có thể truy vấn các Object này qua câu lệnh: `SELECT * FROM pg_class;`

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
oid	oid	ID duy nhất của đối tượng trong database
relname	name	Tên của bảng/index/view/sequence
relnamespace	oid	OID của schema chứa đối tượng (liên kết với pg_namespace.oid)
reltype	oid	OID của kiểu dữ liệu tương ứng (liên kết với pg_type.oid)
relowner	oid	OID của user sở hữu đối tượng (liên kết với pg_authid.oid)
relkind	char	Loại đối tượng (table, index, view,...)
relpages	int4	Số lượng trang (page) mà đối tượng chiếm trên đĩa
reltuples	float4	Số lượng dòng ước tính trong bảng
relhasindex	bool	Đối tượng có index không?
reltoastrelid	oid	OID của bảng TOAST nếu có dữ liệu lớn
relfilenode	oid	Tên file vật lý của bảng trên đĩa
reltablespace	oid	Tablespace chứa dữ liệu bảng

pg_class là một hệ thống catalog table trong PostgreSQL, chứa thông tin về tất cả các **Object** trong một database schema.

Truy vấn với Select
SELECT * FROM pg_class

Hình 3.3. pg_class trong kiến trúc logic của PostgreSQL

- Kiến trúc vật lý:

Kiến trúc vật lý mô tả cách PostgreSQL quản lý tài nguyên phần cứng (CPU, RAM, Ổ cứng) và các tiến trình hệ thống:

- Kiến trúc đa tiến trình (Multi-Process): Postgres sử dụng mô hình process-per-connection. Tiến trình chính (Postmaster) lắng nghe kết nối, khi có request từ Backend, nó sẽ tạo ra một tiến trình con (Backend Process) độc lập để xử lý connection đó, giúp tăng tính cô lập và an toàn hệ thống.
- Shared Memory (Bộ nhớ chia sẻ):
 - Shared Buffers: Vùng RAM dùng để cache các trang dữ liệu (Data Pages - mặc định 8KB) đọc từ ổ cứng lên để tăng tốc độ truy vấn cho các lượt gọi sau.
 - WAL Buffers: Vùng đệm lưu nhật ký thay đổi trước khi ghi xuống đĩa cứng.
- Cơ chế Write-Ahead Logging (WAL): Nhằm bảo toàn dữ liệu, mọi thay đổi (Insert/Update/Delete) đều phải được ghi tuần tự vào file nhật ký WAL trên ổ cứng trước khi dữ liệu thực tế được ghi vào các file table tương ứng.

1.3. Lí do lựa chọn

- Tuân thủ chuẩn ACID toàn diện: Đảm bảo các giao dịch cơ sở dữ liệu được thực hiện an toàn (Tính nguyên tử, Tính nhất quán, Tính cô lập, Tính bền vững).

- Cơ chế MVCC (Multi-Version Concurrency Control): Giúp tiến trình Đọc (Select) không block tiến trình Ghi (Insert/Update) và ngược lại, tăng hiệu năng xử lý đồng thời cực cao.
- Mã nguồn mở miễn phí: Tiết kiệm chi phí bản quyền khổng lồ cho doanh nghiệp, cộng đồng hỗ trợ lớn và không bị giới hạn tính năng như các bản Express của MS SQL Server hay Oracle.
- Xử lý luồng trừ kho tự động chính xác: Khi hóa đơn chuyển sang trạng thái Completed , hệ thống phải kích hoạt backend tính toán trừ tồn kho theo định mức công thức sản phẩm. Postgres hỗ trợ cơ chế khóa hàng (SELECT ... FOR UPDATE) chống tình trạng tranh chấp dữ liệu (Race Condition), tránh việc một nguyên liệu bị trừ âm hoặc oversell khi 2 chi nhánh cùng bán món ăn sử dụng chung một mã nguyên liệu.
- Tách biệt tồn kho theo chi nhánh tối ưu: Nhờ khả năng xử lý liên kết bảng hiệu năng cao, Postgres giúp nhóm dễ dàng hiện thực hóa việc chuyển đổi từ quản lý kho tập trung sang tách biệt bảng cụ thể mà vẫn đảm bảo tốc độ truy vấn kiểm kho.

1.4. Môi trường triển khai và cấu hình hệ thống

- Môi trường phần cứng và hệ điều hành:
 - o Hệ điều hành máy chủ: Microsoft Windows 11
 - o Bộ xử lý (CPU): Intel Core i5
 - o Bộ nhớ trong (RAM): 8 GB RAM (Dành tối thiểu 2 GB RAM cho vùng đệm dùng chung của hệ quản trị).
 - o Không gian ổ đĩa: Khởi tạo tối thiểu 500 MB dung lượng trống cho việc lưu trữ tệp tin nhị phân và tệp dữ liệu phát sinh.
- Môi trường phần mềm và công cụ quản trị
 - o Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL Server phiên bản 17.4 (Sử dụng kiến trúc cài đặt chuẩn 64-bit).
 - o Cổng dịch vụ mặc định (Port): 5432 (Cổng kết nối mạng cục bộ tiêu chuẩn của Postgres).
 - o Công cụ giao diện quản trị đồ họa:

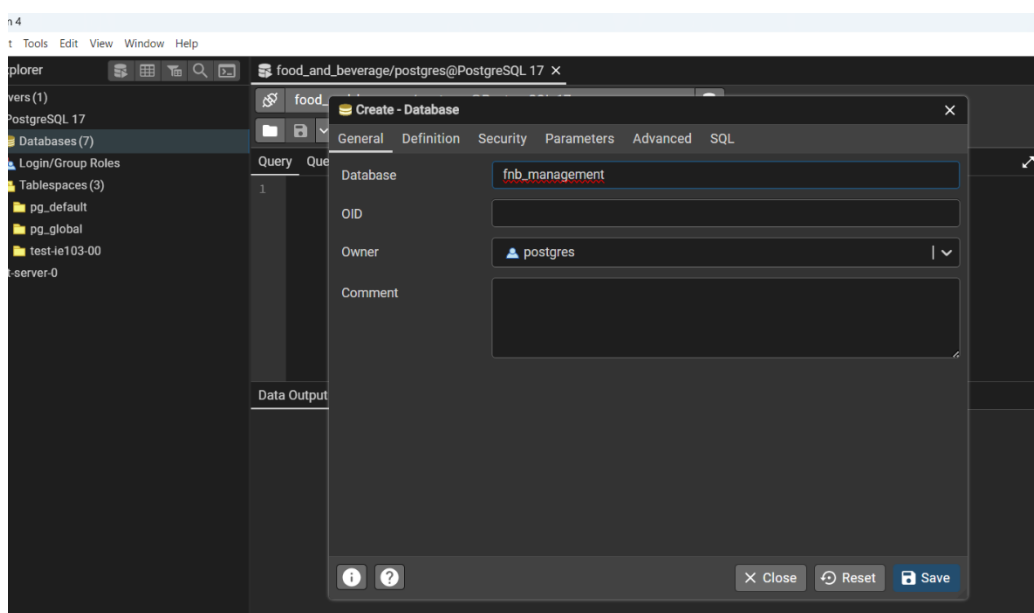
pgAdmin 4 (phiên bản 9.0): là công cụ chính chủ đi kèm để giám sát tiến trình, quản lý các schema, triggers và cấu hình bảo mật. Nhóm sử dụng bảng điều khiển của pgAdmin để theo dõi trạng thái các kết nối, sử dụng công cụ Query Tool để thực thi các kịch bản DDL/DML khởi tạo hệ thống các bảng, compile và debug các hàm Trigger, Stored Procedures, đồng thời giám sát các nhóm quyền và thực hiện kết xuất, sao lưu dữ liệu cho các chi nhánh FnB một cách trực quan.

2. Cài đặt cấu trúc bảng và các ràng buộc, chỉ mục tối ưu hiệu năng

Sau khi có thiết kế CSDL mức logic, nhóm tiến hành cài đặt cấu trúc bảng mẫu.

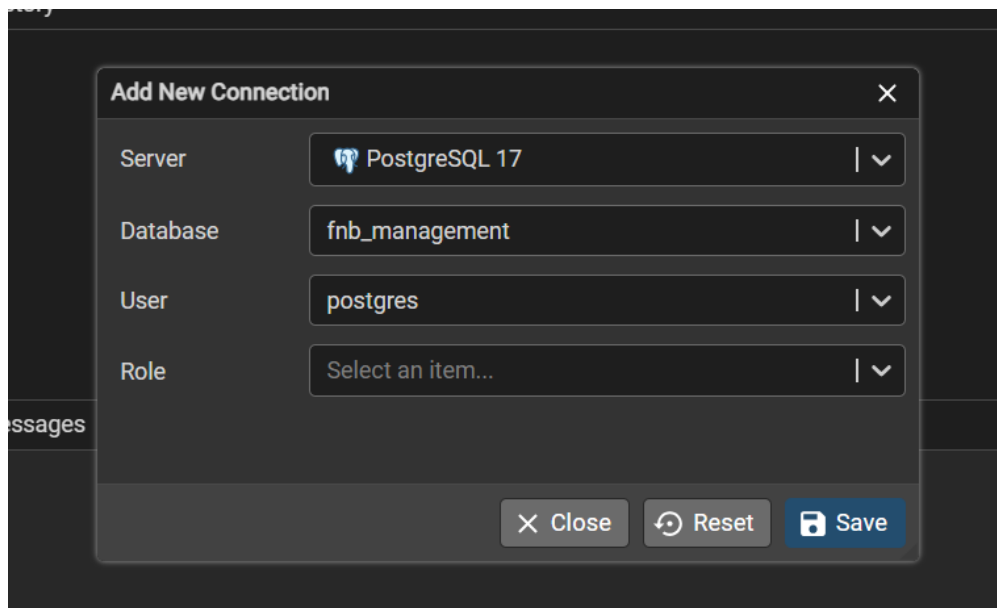
Các bước trong phần này mô tả cách cài đặt trên hệ quản trị CSDL PostgreSQL. Vì đoạn mã thực thi rất dài nên nhóm đính kèm các file code .sql và chụp ảnh màn hình các bước thực hiện trong pgAdmin4.

- **Bước 1:** Khởi tạo Database trong Postgre: phải chuột vào tab Databases à Create à Database.



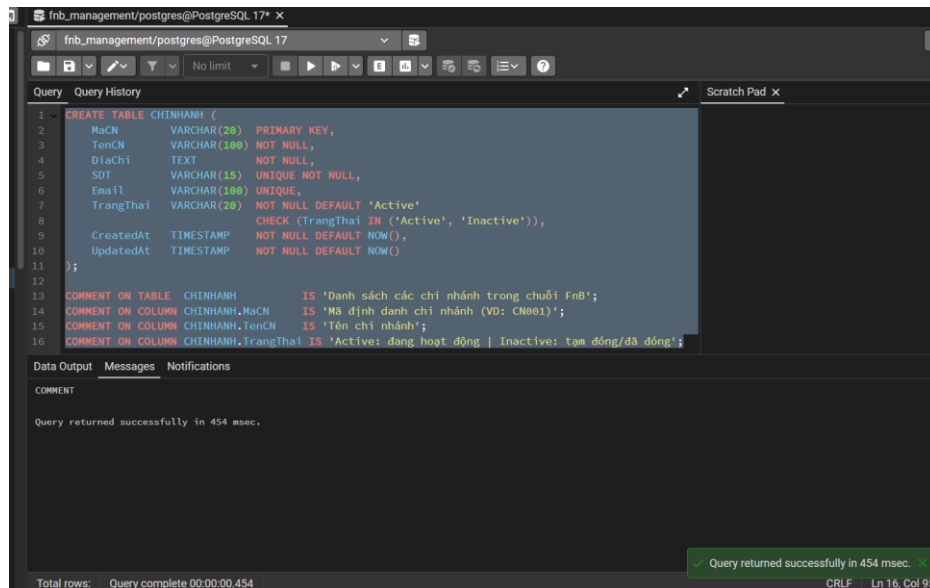
Hình 3.4. Khởi tạo 1 Databases.

- **Bước 2:** Khởi tạo kết nối của Query Tool đến database vừa tạo



Hình 3.5. Khởi tạo kết nối

- **Bước 3:** Nếu không tạo Schema riêng, các scripts sẽ mặc định nạp cấu trúc bảng vào schema public mặc định của Postgre.
- **Bước 4:** Tạo cấu trúc bảng theo file script tạo bảng.



Hình 3.6. Tạo bảng CHINHANH

The screenshot shows a PostgreSQL query editor window titled 'fmb_management/postgres@PostgreSQL 17*'. The query editor contains the following SQL code:

```
27 COMMENT ON COLUMN LOAISANPHAM.MaLoai IS 'Mã loại sản phẩm. Độ dài ngắn để tối ưu index';
28 COMMENT ON COLUMN LOAISANPHAM.TenLoai IS 'Tên loại, unique để tránh trùng danh mục';
29
30 CREATE TABLE SANPHAM (
31     MaSP          VARCHAR(20)          PRIMARY KEY,
32     TenSP         VARCHAR(100)         NOT NULL,
33     MoTa          TEXT,
34     GiaBanMacDinh NUMERIC(15,2)        NOT NULL CHECK (GiaBanMacDinh > 0),
35     TrangThai     VARCHAR(20)         NOT NULL DEFAULT 'Available'
36                                     CHECK (TrangThai IN ('Available', 'OutOfStock', 'Hidden')),
37     MaLoai        VARCHAR(20)         NOT NULL
38                                     REFERENCES LOAISANPHAM(MaLoai)
39                                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
40     CreatedAt     TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT NOW(),
41     UpdatedAt     TIMESTAMP           NOT NULL DEFAULT NOW()
42 );
43
44 COMMENT ON TABLE SANPHAM IS 'Danh mục sản phẩm / món ăn / thức uống';
45 COMMENT ON COLUMN SANPHAM.GiaBanMacDinh IS 'Giá bán mặc định toàn hệ thống; từng chỉ nhánh c
46 COMMENT ON COLUMN SANPHAM.TrangThai IS 'Available: đang bán | OutOfStock: hết | Hidden: ';
```

The query was executed successfully, returning the message: 'Query returned successfully in 73 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.073' and 'CRLF Ln 46, Col 123'.

Hình 3.7. Tạo bảng SANPHAM

The screenshot shows a PostgreSQL query editor window titled 'fmb_management/postgres@PostgreSQL 17*'. The query editor contains the following SQL code:

```
47
48
49
50 -- new
51
52 -- Index tìm kiếm sản phẩm theo tên (dùng LIKE prefix khi nhân viên gõ tên)
53 CREATE INDEX idx_sanpham_tensp ON SANPHAM USING BTREE (TenSP);
54 -- Index join với loại sản phẩm
55 CREATE INDEX idx_sanpham_maloai ON SANPHAM USING BTREE (MaLoai);
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
```

The query was executed successfully, returning the message: 'Query returned successfully in 67 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.067' and 'CRLF Ln 52, Col 1'.

Hình 3.8. Tạo index

The screenshot shows a PostgreSQL query editor window titled 'fnb_management/postgres@PostgreSQL 17*'. The query is as follows:

```
--new
CREATE TABLE NGUYENLIEU (
  MaNL VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  TenNL VARCHAR(100) NOT NULL,
  DonViTinh VARCHAR(20) NOT NULL, -- g, ml, kg, cái, ...
  TrangThai VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Active'
  CHECK (TrangThai IN ('Active', 'Inactive')),
  CreatedAt TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  UpdatedAt TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

COMMENT ON TABLE NGUYENLIEU IS 'Danh mục nguyên liệu toàn hệ thống';
COMMENT ON COLUMN NGUYENLIEU.DonViTinh IS 'Đơn vị tính: g, ml, kg, cái...';
COMMENT ON COLUMN NGUYENLIEU.TrangThai IS 'Active: đang dùng | Inactive: ngừng sử dụng';
```

The 'Messages' tab at the bottom shows the successful execution of the query: 'Query returned successfully in 91 msec.'

Hình 3.9.. Tạo bảng NGUYENLIEU

The screenshot shows a PostgreSQL query editor window titled 'fnb_management/postgres@PostgreSQL 17*'. The query is as follows:

```
COMMENT ON COLUMN NGUYENLIEU.DonViTinh IS 'Đơn vị tính: g, ml, kg, cái...';
COMMENT ON COLUMN NGUYENLIEU.TrangThai IS 'Active: đang dùng | Inactive: ngừng sử dụng';

CREATE INDEX idx_nguyenlieu_tennl ON NGUYENLIEU USING BTREE (TenNL);
```

The 'Messages' tab at the bottom shows the successful execution of the query: 'Query returned successfully in 86 msec.'

Hình 3.10. Tạo index

```
80
81 CREATE TABLE TONKHO_CHINHANH (
82     MaCN          VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES CHINHANH(MaCN) ON DELETE RESTRICT,
83     MaNL          VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES NGUYENLIEU(MaNL) ON DELETE RESTRICT,
84     SoLuongTon    NUMERIC(12,3) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (SoLuongTon >= 0),
85     TonToiThieu   NUMERIC(12,3) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (TonToiThieu >= 0),
86     GiaNhapGanNhat NUMERIC(15,2) CHECK (GiaNhapGanNhat > 0),
87     UpdatedAt     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
88     PRIMARY KEY (MaCN, MaNL)
89 );
90
91 COMMENT ON TABLE TONKHO_CHINHANH IS 'Tồn kho nguyên liệu theo từng chi nhánh';
92 COMMENT ON COLUMN TONKHO_CHINHANH.SoLuongTon IS 'Số lượng tồn hiện tại; tự động cập nhật qua Trigger';
93 COMMENT ON COLUMN TONKHO_CHINHANH.TonToiThieu IS 'Ngưỡng cảnh báo nhập hàng';
94 COMMENT ON COLUMN TONKHO_CHINHANH.GiaNhapGanNhat IS 'Giá nhập gần nhất để tính vốn tồn kho';
95
96
97
98
99
```

Data Output Messages Notifications

COMMENT

Query returned successfully in 55 msec.

Query returned successfully in 55 msec.

Hình 3.11. Tạo bảng `TONKHO_CHINHANH`

- o Tương tự với các domain khác:

```
133 -- DOMAIN HR
134
135 CREATE TABLE BOPHAN (
136     MaBP          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
137     TenBP         VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
138     MoTa          TEXT
139 );
140
141 COMMENT ON TABLE BOPHAN IS 'Danh mục bộ phận trong tổ chức (Management, Kitchen/Bar, Service, ...)';
142
143 CREATE TABLE NHANVIEN (
144     MaNV          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
145     HoTen         VARCHAR(100) NOT NULL,
146     NgaySinh      DATE CHECK (NgaySinh <= CURRENT_DATE - INTERVAL '16 years'),
147     SDT           VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
148     Email         VARCHAR(100) UNIQUE,
149     DonGiaCa      NUMERIC(15,2) NOT NULL CHECK (DonGiaCa > 0),
150     TrangThai     VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Active'
151                 CHECK (TrangThai IN ('Active', 'Resigned', 'Suspended')),
152     MaBP          VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES BOPHAN(MaBP)
153                 ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
154 );
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 93 msec.

Hình 3.12. Tạo các cấu trúc bảng, ràng buộc và chỉ mục trong domain `HR`

```

106         'Adjustment', -- Điều chỉnh kiểm kho
107         'Wastage', -- Hao hụt/hư hỏng
108         'TransferOut', -- Chuyển kho ra
109         'TransferIn', -- Chuyển kho vào
110         'ReverseExport' -- Đảo bút toán khi hủy đơn
111     ),
112     SoLuong NUMERIC(12,3) NOT NULL CHECK (SoLuong > 0),
113     SoLuongTruoc NUMERIC(12,3) NOT NULL CHECK (SoLuongTruoc >= 0),
114     SoLuongSau NUMERIC(12,3) NOT NULL CHECK (SoLuongSau >= 0),
115     NguonPhatSinh VARCHAR(30) NOT NULL
116         CHECK (NguonPhatSinh IN (
117             'PHIEUNHAP', 'HOADON', 'DIEUCHUYEN',
118             'KIEMKHO', 'MANUAL'
119         )),
120     MaChungTu VARCHAR(20), -- MaPN hoặc MaHD hoặc mã chứng từ khác
121     MaNVThucHien VARCHAR(20) REFERENCES NHANVIEN(MaNV) ON DELETE SET NULL,
122     GhiChu TEXT,
123     NgayGhi TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
124 );
125
126 COMMENT ON TABLE NHATKYKHO IS 'Nhật ký biến động kho - tự động tạo qua Trigger, không chỉnh tay';

```

Query returned successfully in 64 msec.

Hình 3.13. Domain nguyên liệu và tồn kho

```

255     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
256     SoLuong NUMERIC(12,3) NOT NULL CHECK (SoLuong > 0),
257     DonGia NUMERIC(15,2) NOT NULL CHECK (DonGia > 0),
258     PRIMARY KEY (MaPN, MaNL)
259 );
260
261 COMMENT ON TABLE CHITIET_PHIEUNHAP IS 'Chi tiết nguyên liệu trong phiếu nhập';
262 COMMENT ON COLUMN CHITIET_PHIEUNHAP.DonGia IS 'Đơn giá nhập tại thời điểm đó để lưu lịch sử';

```

Query returned successfully in 87 msec.

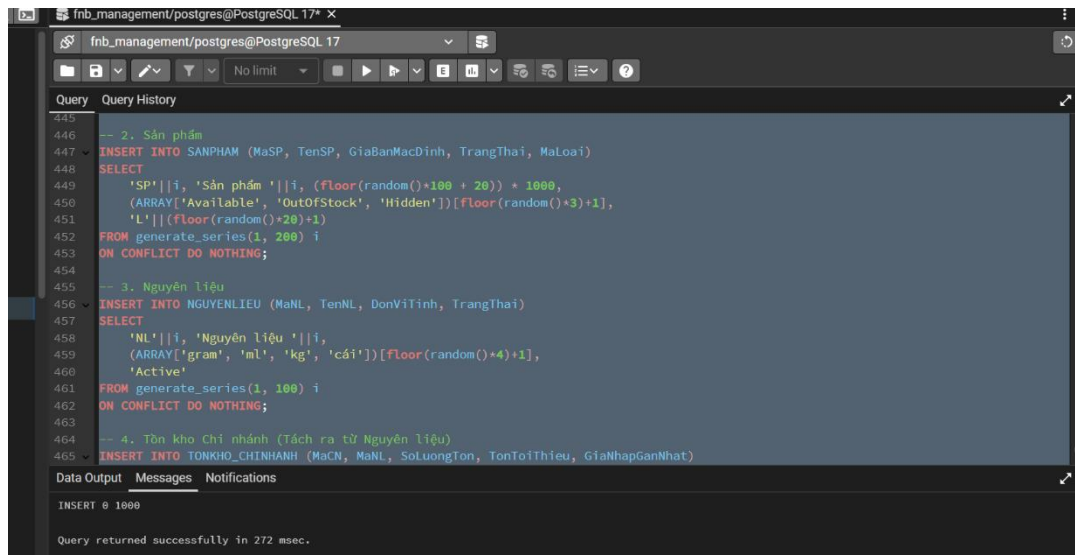
Hình 3.14. Domain nhập hàng

3. Nạp dữ liệu mẫu

Bộ file SQL trong được tổ chức theo đúng trình tự khởi tạo hệ thống: tạo schema, khai báo trigger/procedure, phân quyền bảo mật, nạp dữ liệu mẫu và bổ sung tài khoản demo. Cách triển khai này giúp cơ sở dữ liệu vừa có cấu trúc chuẩn, vừa có sẵn dữ liệu để kiểm thử và trình diễn.

File 01_schema_ddl.sql tạo toàn bộ schema nền tảng với 21 bảng, đồng thời xóa schema cũ trước khi dựng lại để bảo đảm trạng thái sạch. File 02_triggers_procedures.sql bổ sung các trigger và thủ tục tự động tính tổng tiền, cập nhật tồn kho và ghi nhật ký kho. File 03_security_roles.sql tạo role, user, phân quyền và RLS để dữ liệu mẫu vẫn đi kèm lớp bảo mật phù hợp.

Phần dữ liệu nghiệp vụ được nạp chủ yếu trong 04_sample_data.sql. Script này tắt trigger/FK tạm thời để nạp nhanh, dùng các mã chuẩn như CN001, NV001, SP001, NL001, sau đó bật lại trigger và làm mới các materialized view. Ngoài ra, run_setup.js chỉ đóng vai trò gọi add_taikhoan.sql để chèn thêm tài khoản demo và ánh xạ nhân sự theo chi nhánh.



```
445
446 -- 2. Sản phẩm
447 INSERT INTO SANPHAM (MaSP, TenSP, GiaBanMacDinh, TrangThai, MaLoai)
448 SELECT
449     'SP'||i, 'Sản phẩm '||i, (Floor(random()*100 + 20)) * 1000,
450     (ARRAY['Available', 'OutOfStock', 'Hidden'])[Floor(random()*3)+1],
451     'L'||(Floor(random()*20)+1)
452 FROM generate_series(1, 200) i
453 ON CONFLICT DO NOTHING;
454
455 -- 3. Nguyên liệu
456 INSERT INTO NGUYENLIEU (MaNL, TenNL, DonViTinh, TrangThai)
457 SELECT
458     'NL'||i, 'Nguyên liệu '||i,
459     (ARRAY['gram', 'ml', 'kg', 'cái'])[Floor(random()*4)+1],
460     'Active'
461 FROM generate_series(1, 100) i
462 ON CONFLICT DO NOTHING;
463
464 -- 4. Tồn kho Chi nhánh (Tách ra từ Nguyên liệu)
465 INSERT INTO TONKHO_CHINHANH (MaCN, MaNL, SoLuongTon, TonToiThieu, GiaNhapGanNhat)
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1000

Query returned successfully in 272 msec.

Hình 3.17. Tạo dữ liệu mẫu

- Thông kê dữ liệu mẫu đã nạp:

Bảng 3.1. Thống kê dữ liệu mẫu đã nạp

Hạng mục	Số lượng	Ghi chú
Chi nhánh	10	Mã CN001–CN010, trạng thái Active
Bộ phận	5	Management, Kitchen/Bar, Service, Security, Janitor
Nhân viên	40	Mã NV001–NV040
Loại sản phẩm	8	Nhóm menu theo đồ uống và món ăn
Sản phẩm	40	Mã SP001–SP040
Nguyên liệu	35	Mã NL001–NL035
Nhà cung cấp	15	Mã NCC1–NCC15
Ca làm	3	Morning, Afternoon, Night
Khách hàng	300	Chia đều 4 hạng Bronze/Silver/Gold/Platinum
Tồn kho chi nhánh	350	10 chi nhánh x 35 nguyên liệu
Công thức sản phẩm	96	Các định mức nguyên liệu cho 40 sản phẩm
Hóa đơn	3000	Tất cả ở trạng thái Completed
Chi tiết hóa đơn	1–3 dòng/đơn	Số dòng thay đổi theo dữ liệu sinh ngẫu nhiên
Thanh toán	3000	Mỗi hóa đơn có một giao dịch Success
Phiếu nhập	60	Phân bổ vòng tròn qua 10 chi nhánh
Chi tiết phiếu nhập	1–4 dòng/phiếu	Số dòng thay đổi theo dữ liệu sinh ngẫu nhiên
Phiếu chi	400	Khoảng 80% Approved, còn lại Pending
Nhật ký kho	1700	1500 dòng phát sinh chung + 200 dòng kiểm kho/hư hỏng
Phân công ca	900	300 dòng lịch phân công + 600 dòng Done phục vụ tính lương
Tài khoản demo	25	Admin, vận hành, quản lý chi nhánh, thu ngân, kho

Ảnh xạ nhân sự chi nhánh	15	Gắn nhân sự demo vào các chi nhánh
-----------------------------	----	------------------------------------

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ QTCSDL

1. Xử lý thông tin

Bảng sau mô tả các thành phần quản lý thông tin trên cơ sở dữ liệu của nhóm, bao gồm tên thành phần, vai trò và các đối tượng chi tiết nhóm cài đặt thực tế trên cơ sở dữ liệu.

Bảng 4.1. Các thành phần quản lý thông tin

Thành phần	Số lượng	Vai trò	Tên đối tượng
Stored Procedures & Functions	5	Thiết lập các module xử lý logic độc lập từ tầng ứng dụng. Tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình tính toán (lương, CRM, khởi tạo giao dịch) và đồng bộ hóa dữ liệu báo cáo hệ thống.	sp_CreateDraftOrder sp_UpdateCustomerLoyalty sp_AdjustInventory sp_CalculateMonthlySalary sp_RefreshAllMaterializedViews
Explicit Cursor	1	Tối ưu hóa kỹ thuật duyệt dữ liệu theo từng dòng (Row-by-row) trong cấu trúc vòng lặp điều kiện. Sử dụng cho các tác vụ kiểm toán và bóc tách các tập dữ liệu có quy mô biến động (Inventory Audit).	Con trỏ cur_low_stock (nằm bên trong Stored Procedure sp_BatchAuditLowInventory)
Trigger Functions	11	Chứa đựng các thuật toán, quy tắc ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) và kiểm soát an toàn hệ thống. Đóng vai trò là phần định nghĩa logic cốt lõi trước khi liên kết với các sự kiện thao tác dữ liệu.	fn_recalc_hoadon_tongtien fn_recalc_phieunhap_tongtien fn_export_inventory_on_complete fn_reverse_inventory_on_cancel fn_import_inventory_on_receive fn_validate_and_complete_payment fn_complete_hoadon_if_paid fn_check_shift_conflict fn_set_updatedat

			fn_deactivate_account_on_hr_change fn_validate_taikhoan_insert
Database Triggers	17	Thiết lập cơ chế tự động hóa phản hồi (Event-driven) trực tiếp tại tầng lưu trữ dữ liệu. Giám sát và bắt các sự kiện biến động dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) trên các thực thể để kích hoạt hàm xử lý tương ứng.	trg_chitiet_hoadon_recalc trg_chitiet_phieunhap_recalc trg_hoadon_export_inventory trg_hoadon_reverse_inventory trg_phieunhap_import_inventory trg_thanhtoan_validate trg_thanhtoan_complete_hoadon trg_phancong_check_conflict Nhóm 6 trigger cập nhật thời gian: - trg_chinhanh_updatedat - trg_sanpham_updatedat - trg_nguyenlieu_updatedat - trg_nhanvien_updatedat - trg_khachhang_updatedat - trg_hoadon_updatedat trg_nhanvien_sync_taikhoan trg_taikhoan_validate_insert trg_taikhoan_updatedat

1.1. Stored Procedures & Functions

Stored Procedure và Function trong phần này đóng vai trò là các module xử lý tuyến tính độc lập tại tầng dữ liệu. Việc đóng gói này giúp tối ưu hóa hiệu năng tính toán, giảm thiểu băng thông truyền tải mạng giữa ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính đóng gói của các quy trình nghiệp vụ cốt lõi.

Dưới đây là đoạn mã tạo các Store Procedures và Functions được cài đặt trên cơ sở dữ liệu của nhóm và mục đích nghiệp vụ của chúng.

1.1.1. Hàm khởi tạo đơn hàng tạm tính (sp_CreateDraftOrder)

Mục đích nghiệp vụ: Hỗ trợ tầng ứng dụng khởi tạo nhanh một thực thể hóa đơn mới ở trạng thái chờ thanh toán (Pending). Mã hóa đơn được sinh tự động theo quy chuẩn định dạng kết hợp thời gian thực để tránh xung đột dữ liệu.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_CreateDraftOrder(
    p_macn      VARCHAR(20),
    p_manv      VARCHAR(20),
    p_makh      VARCHAR(20),
    p_loai_don  VARCHAR(20),
    p_ghichu    TEXT
)
RETURNS VARCHAR(20)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_new_mahd  VARCHAR(20);
    v_seq       INT;
    v_date_str  VARCHAR(6);
BEGIN
    -- Lấy chuỗi định dạng ngày YYMMDD từ thời gian hiện tại
    v_date_str := to_char(NOW(), 'YYMMDD');

    -- Tính toán số thứ tự tiếp theo trong ngày
    SELECT COALESCE(COUNT(*), 0) + 1 INTO v_seq
    FROM   HOADON
    WHERE  MaHD LIKE 'HD' || v_date_str || '%';

    -- Khởi tạo mã hóa đơn hoàn chỉnh (Ví dụ: HD260602001)
    v_new_mahd := 'HD' || v_date_str || lpad(v_seq::text, 3, '0');

    -- Thực thi chèn bản ghi mới vào thực thể HOADON
    INSERT INTO HOADON (MaHD, MaCN, MaNV, MaKH, LoaiDon, TrangThai, Ghichu,
    NgayTao)
    VALUES (v_new_mahd, p_macn, p_manv, p_makh, p_loai_don, 'Pending',
    p_ghichu, NOW());

    RETURN v_new_mahd;
END;
$$;

```

1.1.2. Thủ tục cập nhật chính sách khách hàng thân thiết

(sp_UpdateCustomerLoyalty)

Mục đích nghiệp vụ: Tự động hóa quy trình CRM (Customer Relationship Management) bằng cách tính toán điểm tích lũy dựa trên giá trị giao dịch thực tế của hóa đơn và thực hiện nâng hạng thành viên khi đạt các ngưỡng bước giá quy định.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_UpdateCustomerLoyalty(p_mahd VARCHAR(20))
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_makh      VARCHAR(20);
    v_tongthanh_toan NUMERIC(15,2);
    v_diem_cong  INT;
    v_diem_hientai INT;
    v_hang_moi   VARCHAR(20);
BEGIN

```

```

-- Trích xuất thông tin khách hàng và giá trị thanh toán của hóa đơn
hoàn tất
SELECT MaKH, TongThanhToan INTO v_makh, v_tongthanh_toan
FROM   HOADON
WHERE  MaHD = p_mahd AND TrangThai = 'Completed';

IF v_makh IS NOT NULL AND v_tongthanh_toan > 0 THEN
    -- Quy đổi: Tỷ lệ 1,000 VND tương đương 1 điểm tích lũy
    v_diem_cong := FLOOR(v_tongthanh_toan / 1000);

    -- Cập nhật tổng điểm tích lũy của khách hàng
    UPDATE KHACHHANG
    SET     DiemTichLuy = DiemTichLuy + v_diem_cong
    WHERE  MaKH = v_makh
    RETURNING DiemTichLuy INTO v_diem_hientai;

    -- Phân cấp hạng thành viên dựa trên tổng điểm đạt được
    IF v_diem_hientai >= 10000 THEN v_hang_moi := 'Platinum';
    ELIF v_diem_hientai >= 5000 THEN v_hang_moi := 'Gold';
    ELIF v_diem_hientai >= 2000 THEN v_hang_moi := 'Silver';
    ELSE v_hang_moi := 'Bronze';
    END IF;

    -- Cập nhật phân hạng mới vào cơ sở dữ liệu
    UPDATE KHACHHANG
    SET     HangThanhVien = v_hang_moi
    WHERE  MaKH = v_makh;
END IF;
END;
$$;

```

1.1.3. Thủ tục kiểm toán và điều chỉnh tồn kho thủ công (sp_AdjustInventory)

Mục đích nghiệp vụ: Procedure sp_AdjustInventory được sử dụng để nhân viên kho thực hiện điều chỉnh tồn kho sau kiểm kê. Khi số lượng thực tế thấp hơn số lượng trên hệ thống, procedure ghi nhận biến động loại **Wastage (hao hụt)**. Khi số lượng thực tế cao hơn số lượng trên hệ thống, procedure ghi nhận biến động loại **Adjustment (điều chỉnh tăng)**. Mọi thay đổi đều được lưu vào bảng nhật ký kho để phục vụ kiểm toán và truy vết nghiệp vụ.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_AdjustInventory(
    p_macn    VARCHAR(20),
    p_manl    VARCHAR(20),
    p_sl_thuc NUMERIC(10,2),
    p_manv    VARCHAR(20),

```



```

        p_ghichu TEXT
    )
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_sl_hientai NUMERIC(10,2);
    v_chenhlech NUMERIC(10,2);
BEGIN
    -- Truy vấn số lượng tồn kho hiện tại và khóa dòng dữ liệu để đảm bảo
    an toàn giao dịch
    SELECT SoLuongTon INTO v_sl_hientai
    FROM TONKHO_CHINHANH
    WHERE MaCN = p_macn AND MaNL = p_manl
    FOR UPDATE;

    IF v_sl_hientai IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'Nguyên liệu hoặc chi nhánh không tồn tại trong
        danh mục kiểm kho!';
    END IF;

    -- Tính toán biên độ chênh lệch
    v_chenhlech := p_sl_thuc - v_sl_hientai;

    IF v_chenhlech <> 0 THEN
        -- Cập nhật số lượng tồn kho theo thực tế kiểm kê
        UPDATE TONKHO_CHINHANH
        SET SoLuongTon = p_sl_thuc,
            UpdatedAt = NOW()
        WHERE MaCN = p_macn AND MaNL = p_manl;

        -- Ghi nhật ký biến động kho (Inventory Log) phục vụ hậu kiểm
        INSERT INTO LICH_SU_KHO (MaCN, MaNL, MaNV, LoaiBienDong, SoLuong,
        GhiChu, NgayTao)
        VALUES (p_macn, p_manl, p_manv, 'Adjustment', v_chenhlech,
        p_ghichu, NOW());
    END IF;
END;
$$;

```

1.1.4. Hàm kết xuất bảng lương nhân sự theo tháng

(sp_CalculateMonthlySalary)

Mục đích nghiệp vụ: Function sp_CalculateMonthlySalary được sử dụng để bộ phận nhân sự hoặc quản lý truy xuất bảng lương nhân viên theo tháng. Hàm tổng hợp số ca có trạng thái Done trong bảng PHANCONG và tính tổng lương theo đơn giá ca làm của nhân viên.

CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_CalculateMonthlySalary(

```

    p_manv VARCHAR(20),
    p_thang INT,
    p_nam INT
)
RETURNS TABLE (
    MaNhanVien VARCHAR(20),
    HoTenNhanVien VARCHAR(100),
    TongCaLam INT,
    LuongCoBanTheoCa NUMERIC(15,2),

```

```

        TongThuNhap      NUMERIC(15,2)
    )
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_hoten      VARCHAR(100);
    v_luong_ca   NUMERIC(15,2);
    v_tong_ca    INT;
    v_tong_luong NUMERIC(15,2);
BEGIN
    -- Lấy thông tin hồ sơ nhân sự cơ bản
    SELECT HoTen, LuongCoCa INTO v_hoten, v_luong_ca
    FROM   NHANVIEN
    WHERE  MaNV = p_manv;

    IF v_hoten IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'Mã nhân viên % không tồn tại trên hệ thống nhân
sự!', p_manv;
    END IF;

    -- Thống kê tổng số ca làm việc đạt trạng thái 'Done' trong khoảng thời
gian chỉ định
    SELECT COUNT(*) INTO v_tong_ca
    FROM   PHANCONG pc
    JOIN   CALAM cl ON pc.MaCa = cl.MaCa
    WHERE  pc.MaNV = p_manv
        AND EXTRACT(MONTH FROM pc.NgayLam) = p_thang
        AND EXTRACT(YEAR FROM pc.NgayLam) = p_nam
        AND pc.TrangThai = 'Done';

    -- Tính toán tổng thu nhập thực tế
    v_tong_luong := v_tong_ca * v_luong_ca;

    -- Trả về tập kết quả dạng dòng dữ liệu
    RETURN QUERY SELECT p_manv, v_hoten, v_tong_ca, v_luong_ca,
v_tong_luong;
END;
$$;

```

1.1.5. Thủ tục quản trị tái cấu trúc báo cáo nhanh

(sp_RefreshAllMaterializedViews)

Mục đích nghiệp vụ: Procedure sp_RefreshAllMaterializedViews được sử dụng bởi quản trị viên hệ thống hoặc tác vụ định kỳ để làm mới dữ liệu trong các Materialized View phục vụ báo cáo doanh thu và hiệu suất kinh doanh.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_RefreshAllMaterializedViews()
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    -- Làm mới View lưu trữ cấu trúc doanh thu theo ngày
    REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_doanhthu_ngay;

    -- Làm mới View lưu trữ thông tin phân tích sản phẩm tiêu thụ thể mạnh
    REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_top_sanpham;
END;
$$;

```

1.2. Explicit Cursor

Explicit Cursor (Con trỏ tường minh) được sử dụng để kiểm soát vị trí dữ liệu và duyệt qua tập kết quả của câu lệnh SELECT theo cơ chế từng dòng một (Row-by-row) tại một thời điểm, thay vì xử lý đồng loạt (Set-based). Kỹ thuật này tối ưu khi cần bóc tách các tập dữ liệu biến động hoặc thực hiện các thao tác kiểm toán tuần tự.

Hệ thống cấu hình một con trỏ lồng trong thủ tục quản lý kho hàng (**sp_BatchAuditLowInventory**)

Mục đích nghiệp vụ: Explicit Cursor `cur_low_stock` được sử dụng trong procedure `sp_BatchAuditLowInventory` để nhân viên kho hoặc quản lý kho kiểm tra nguyên liệu tồn kho thấp. Con trỏ duyệt từng dòng dữ liệu tồn kho của một chi nhánh, phát hiện các nguyên liệu có số lượng tồn nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng tối thiểu và sinh cảnh báo nhập hàng.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_BatchAuditLowInventory(p_macn VARCHAR(20))
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    -- 1. Khai báo con trỏ tường minh có tham số
    cur_low_stock CURSOR(cp_macn VARCHAR(20)) FOR
        SELECT tk.MaNL, nl.TenNL, tk.SoLuongTon, nl.TonToiThieu
        FROM   TONKHO_CHINHANH tk
        JOIN   NGUYENLIEU nl ON tk.MaNL = nl.MaNL
        WHERE  tk.MaCN = cp_macn AND tk.SoLuongTon <= nl.TonToiThieu;

    v_manl VARCHAR(20); v_tennl VARCHAR(100); v_soluongton NUMERIC(10,2);
    v_tontoithieu NUMERIC(10,2);
    v_counter INT := 0;
BEGIN
    RAISE NOTICE '=== KIỂM TOÁN TỒN KHO THIẾU HỤT - CHI NHÁNH: % ===',
    p_macn;
    -- 2. Mở con trỏ và truyền tham số đầu vào
    OPEN cur_low_stock(p_macn);
    LOOP
        -- 3. Trích xuất tuần tự từng dòng dữ liệu vào biến cục bộ
        FETCH NEXT FROM cur_low_stock INTO v_manl, v_tennl, v_soluongton,
        v_tontoithieu;
        EXIT WHEN NOT FOUND; -- Điều kiện dừng khi duyệt hết tập dữ liệu

        v_counter := v_counter + 1;
        RAISE NOTICE 'Cảnh báo % -> Mã NL: % | Tên: % | Hiện tồn: %
        (Ngưỡng: %)',
        v_counter, v_manl, v_tennl, v_soluongton, v_tontoithieu;
    END LOOP;
    -- 4. Đóng con trỏ để giải phóng tài nguyên bộ nhớ (RAM)
    CLOSE cur_low_stock;
END;
$$;
```

1.3. Trigger Functions

Đây là nơi tập trung toàn bộ các thuật toán nghiệp vụ, bộ quy tắc ràng buộc nhằm bảo toàn tính vẹn toàn của dữ liệu và thiết lập cơ chế kiểm soát an ninh nghiêm ngặt cho hệ thống. Các hàm xử lý này đóng vai trò như tầng định nghĩa logic cốt lõi, hoạt động độc lập trước khi được liên kết trực tiếp với các sự kiện thao tác dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) ở tầng lưu trữ.

1.3.1. Hàm tính lại tổng tiền hóa đơn (fn_recalc_hoadon_tongtien)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_recalc_hoadon_tongtien được sử dụng khi thu ngân thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm trong chi tiết hóa đơn. Hàm tự động tính lại TongTienHang và TongThanhToan của hóa đơn tương ứng.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_recalc_hoadon_tongtien()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_mahd      VARCHAR(20);
    v_tongtien  NUMERIC(15,2);
    v_giamgia   NUMERIC(15,2);
BEGIN
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        v_mahd := OLD.MaHD;
    ELSE
        v_mahd := NEW.MaHD;
    END IF;

    SELECT COALESCE(SUM(ThanhTien), 0) INTO v_tongtien
    FROM   CHITIET_HOADON
    WHERE  MaHD = v_mahd;

    SELECT GiamGia INTO v_giamgia
    FROM   HOADON
    WHERE  MaHD = v_mahd;

    UPDATE HOADON
    SET     TongTienHang = v_tongtien,
           TongThanhToan = GREATEST(v_tongtien - COALESCE(v_giamgia, 0),
0),
           UpdatedAt    = NOW()
    WHERE  MaHD = v_mahd;

    RETURN NULL;
END;
$$;
```

1.3.2. Hàm tính lại tổng tiền phiếu nhập (fn_recalc_phieunhap_tongtien)

Mục đích nghiệp vụ: Đảm bảo tính chính xác của tổng giá trị đơn hàng nhập kho. Hàm tự động tính tổng tiền bằng cách lấy $SoLuong * DonGia$ của tất cả nguyên liệu trong chi tiết phiếu nhập (CHITIET_PHIEUNHAP) và cập nhật vào cột TongTien của phiếu nhập tương ứng khi có biến động dữ liệu.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_recalc_phieunhap_tongtien()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_mapn      VARCHAR(20);
    v_tongtien   NUMERIC(15,2);
BEGIN
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        v_mapn := OLD.MaPN;
    ELSE
        v_mapn := NEW.MaPN;
    END IF;

    SELECT COALESCE(SUM(SoLuong * DonGia), 0) INTO v_tongtien
    FROM   CHITIET_PHIEUNHAP
    WHERE  MaPN = v_mapn;

    UPDATE PHIEUNHAP
    SET     TongTien = v_tongtien,
           UpdatedAt = NOW()
    WHERE  MaPN = v_mapn;

    RETURN NULL;
END;
$$;
```

1.3.3. Hàm tự động xuất kho khi hoàn tất hóa đơn (fn_export_inventory_on_complete)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_export_inventory_on_complete được sử dụng khi thu ngân cập nhật trạng thái hóa đơn từ “Chờ thanh toán” - Pending sang “Đã thanh toán” - Completed. Hàm tự động trừ tồn kho nguyên liệu theo công thức sản phẩm và ghi nhận lịch sử xuất kho vào NHATKYKHO.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_export_inventory_on_complete()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    r_item      RECORD;
    v_can_xuat   NUMERIC(12,3);
    v_ton_hien   NUMERIC(12,3);
    v_ton_sau    NUMERIC(12,3);
BEGIN
    IF NOT (OLD.TrangThai = 'Pending' AND NEW.TrangThai = 'Completed') THEN
        RETURN NEW;
    END IF;
```

```

FOR r_item IN
    SELECT cd.MaSP, cd.SoLuong, ct.MaNL, ct.DinhMuc
    FROM   CHITIET_HOADON cd
    JOIN   CONGTHUC ct ON ct.MaSP = cd.MaSP
    WHERE  cd.MaHD = NEW.MaHD
LOOP
    v_can_xuat := r_item.SoLuong * r_item.DinhMuc;

    SELECT SoLuongTon INTO v_ton_hien
    FROM   TONKHO_CHINHANH
    WHERE  MaCN = NEW.MaCN AND MaNL = r_item.MaNL
    FOR UPDATE;

    IF v_ton_hien IS NULL OR v_ton_hien < v_can_xuat THEN
        RAISE EXCEPTION 'Không đủ tồn kho nguyên liệu % tại chi
nhánh %. Cần: %, Có: %',
            r_item.MaNL, NEW.MaCN, v_can_xuat, COALESCE(v_ton_hien, 0);
    END IF;

    v_ton_sau := v_ton_hien - v_can_xuat;

    UPDATE TONKHO_CHINHANH
    SET     SoLuongTon = v_ton_sau,
           UpdatedAt  = NOW()
    WHERE  MaCN = NEW.MaCN AND MaNL = r_item.MaNL;

    INSERT INTO NHATKYKHO (
        MaCN, MaNL, LoaiBienDong, SoLuong, SoLuongTruoc, SoLuongSau,
        NguonPhatSinh, MaChungTu, MaNVThucHien, GhiChu
    ) VALUES (
        NEW.MaCN, r_item.MaNL, 'Export', v_can_xuat, v_ton_hien,
        v_ton_sau,
        'HOADON', NEW.MaHD, NEW.MaNV, 'Xuất kho tự động khi HĐ ' ||
        NEW.MaHD || ' hoàn tất'
    );
END LOOP;

RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.3.4. Hàm hoàn nguyên tồn kho khi hủy hóa đơn

(fn_reverse_inventory_on_cancel)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_reverse_inventory_on_cancel được sử dụng khi quản lý hoặc admin hủy một hóa đơn đã hoàn tất. Hàm tự động hoàn trả nguyên liệu vào tồn kho và ghi nhận giao dịch ReverseExport trong NHATKYKHO.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_reverse_inventory_on_cancel()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    r_item    RECORD;

```

```

v_ton_hien NUMERIC(12,3);
v_ton_sau NUMERIC(12,3);
v_da_xuat NUMERIC(12,3);
BEGIN
  IF NOT (OLD.TrangThai = 'Completed' AND NEW.TrangThai = 'Cancelled')
  THEN
    RETURN NEW;
  END IF;

  FOR r_item IN
    SELECT cd.MaSP, cd.SoLuong, ct.MaNL, ct.DinhMuc
    FROM CHITIET_HOADON cd
    JOIN CONGTHUC ct ON ct.MaSP = cd.MaSP
    WHERE cd.MaHD = NEW.MaHD
  LOOP
    v_da_xuat := r_item.SoLuong * r_item.DinhMuc;

    SELECT SoLuongTon INTO v_ton_hien
    FROM TONKHO_CHINHANH
    WHERE MaCN = NEW.MaCN AND MaNL = r_item.MaNL
    FOR UPDATE;

    v_ton_sau := COALESCE(v_ton_hien, 0) + v_da_xuat;

    UPDATE TONKHO_CHINHANH
    SET SoLuongTon = v_ton_sau,
        UpdatedAt = NOW()
    WHERE MaCN = NEW.MaCN AND MaNL = r_item.MaNL;

    INSERT INTO NHATKYKHO (
      MaCN, MaNL, LoaiBienDong, SoLuong, SoLuongTruoc, SoLuongSau,
      NguonPhatSinh, MaChungTu, MaNVThucHien, GhiChu
    ) VALUES (
      NEW.MaCN, r_item.MaNL, 'ReverseExport', v_da_xuat,
      COALESCE(v_ton_hien, 0), v_ton_sau,
      'HOADON', NEW.MaHD, NEW.MaNV, 'Đào bút toán kho khi huỷ HĐ ' ||
      NEW.MaHD
    );
  END LOOP;

  RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.3.5. Hàm tự động nhập kho khi xác nhận phiếu nhập

(fn_import_inventory_on_receive)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_import_inventory_on_receive được sử dụng khi nhân viên kho cập nhật trạng thái phiếu nhập từ “Nháp” - Draft sang “Đã nhận” - Received. Hàm tự động cộng tồn kho nguyên liệu và ghi nhận giao dịch nhập (Import) vào NHATKYKHO.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_import_inventory_on_receive()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$

```

```

DECLARE
    r_ct          RECORD;
    v_ton_hien    NUMERIC(12,3);
    v_ton_sau     NUMERIC(12,3);
BEGIN
    IF NOT (OLD.TrangThai IN ('Draft') AND NEW.TrangThai = 'Received') THEN
        RETURN NEW;
    END IF;

    FOR r_ct IN
        SELECT MaNL, SoLuong, DonGia
        FROM   CHITIET_PHIEUNHAP
        WHERE  MaPN = NEW.MaPN
    LOOP
        SELECT SoLuongTon INTO v_ton_hien
        FROM   TONKHO_CHINHANH
        WHERE  MaCN = NEW.MaCN AND MaNL = r_ct.MaNL;

        IF NOT FOUND THEN
            INSERT INTO TONKHO_CHINHANH (MaCN, MaNL, SoLuongTon,
            GiaNhapGanNhat)
            VALUES (NEW.MaCN, r_ct.MaNL, r_ct.SoLuong, r_ct.DonGia);
            v_ton_hien := 0;
            v_ton_sau := r_ct.SoLuong;
        ELSE
            v_ton_sau := v_ton_hien + r_ct.SoLuong;
            UPDATE TONKHO_CHINHANH
            SET     SoLuongTon      = v_ton_sau,
                   GiaNhapGanNhat = r_ct.DonGia,
                   UpdatedAt       = NOW()
            WHERE  MaCN = NEW.MaCN AND MaNL = r_ct.MaNL;
        END IF;

        INSERT INTO NHATKYKHO (
            MaCN, MaNL, LoaiBienDong, SoLuong, SoLuongTruoc, SoLuongSau,
            NguonPhatSinh, MaChungTu, MaNVThucHien, GhiChu
        ) VALUES (
            NEW.MaCN, r_ct.MaNL, 'Import', r_ct.SoLuong, v_ton_hien,
            v_ton_sau,
            'PHIEUNHAP', NEW.MaPN, NEW.MaNVLap, 'Nhập kho tự động từ phiếu
            nhập ' || NEW.MaPN
        );
    END LOOP;

    RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.3.6. Hàm kiểm soát tính hợp lệ trước khi thanh toán

(fn_validate_and_complete_payment)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_validate_and_complete_payment được sử dụng khi thu ngân tạo giao dịch thanh toán mới (INSERT vào THANHTOAN). Hàm kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn trước khi cho phép thanh toán, ngăn thanh toán các hóa đơn đã hủy hoặc đã hoàn tất.


```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_validate_and_complete_payment()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_hd_status    VARCHAR(20);
    v_hd_total     NUMERIC(15,2);
BEGIN
    IF TG_OP <> 'INSERT' THEN
        RETURN NEW;
    END IF;

    SELECT TrangThai, TongThanhToan INTO v_hd_status, v_hd_total
    FROM    HOADON
    WHERE   MaHD = NEW.MaHD;

    IF v_hd_status = 'Cancelled' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Không thể thanh toán hóa đơn đã huỷ (MaHD: %)',
NEW.MaHD;
    END IF;

    IF v_hd_status = 'Completed' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Hóa đơn % đã hoàn tất thanh toán', NEW.MaHD;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.3.7. Hàm tự động hoàn tất hóa đơn khi thanh toán đủ

(fn_complete_hoadon_if_paid)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_complete_hoadon_if_paid được sử dụng sau khi ghi nhận thanh toán thành công. Hàm tự động tính tổng số tiền đã thanh toán và chuyển trạng thái hóa đơn sang Completed nếu khách hàng đã thanh toán đủ.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_complete_hoadon_if_paid()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_hd_total     NUMERIC(15,2);
    v_paid_total   NUMERIC(15,2);
BEGIN
    IF NEW.TrangThai <> 'Success' OR NEW.LoaiGiaoDich <> 'Payment' THEN
        RETURN NEW;
    END IF;

    SELECT TongThanhToan INTO v_hd_total
    FROM    HOADON WHERE MaHD = NEW.MaHD;

    SELECT COALESCE(SUM(SoTien), 0) INTO v_paid_total
    FROM    THANHTOAN
    WHERE   MaHD = NEW.MaHD AND TrangThai = 'Success' AND LoaiGiaoDich =
'Payment';

```

```

IF v_paid_total >= v_hd_total AND v_hd_total > 0 THEN
    UPDATE HOADON
    SET     TrangThai = 'Completed', UpdatedAt = NOW()
    WHERE  MaHD = NEW.MaHD AND TrangThai = 'Pending';
END IF;

RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.3.8. Hàm kiểm tra xung đột ca làm việc khi phân công (fn_check_shift_conflict)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_check_shift_conflict được sử dụng khi nhân sự tạo hoặc cập nhật phân công ca làm việc. Hàm kiểm tra xung đột thời gian và ngăn nhân viên bị xếp nhiều ca trùng nhau trong cùng khoảng thời gian.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_shift_conflict()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_new_start TIME;
    v_new_end   TIME;
    v_conflict  INTEGER;
BEGIN
    SELECT GioBatDau, GioKetThuc INTO v_new_start, v_new_end
    FROM   CALAM WHERE MaCL = NEW.MaCL;

    SELECT COUNT(*) INTO v_conflict
    FROM   PHANCONG pc
    JOIN   CALAM cl ON cl.MaCL = pc.MaCL
    WHERE  pc.MaNV = NEW.MaNV
    AND    pc.Ngay = NEW.Ngay
    AND    pc.TrangThai NOT IN ('Cancelled')
    AND    (pc.MaCL, pc.MaCN) <> (NEW.MaCL, NEW.MaCN)
    AND    (cl.GioBatDau, cl.GioKetThuc) OVERLAPS (v_new_start, v_new_end);

    IF v_conflict > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Nhân viên % đã được phân công ca trùng giờ vào
ngày %', NEW.MaNV, NEW.Ngay;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.3.9. Hàm cập nhật thời gian chỉnh sửa cuối cùng (fn_set_updatedat)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_set_updatedat được sử dụng khi người dùng cập nhật dữ liệu trên các bảng nghiệp vụ. Hàm tự động ghi nhận thời điểm chỉnh sửa gần nhất vào trường UpdatedAt.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_set_updatedat()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$

```

```

BEGIN
    NEW.UpdatedAt := NOW();
    RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.3.10. Hàm đồng bộ trạng thái tài khoản theo nhân sự

(fn_deactivate_account_on_hr_change)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_deactivate_account_on_hr_change được sử dụng khi bộ phận nhân sự cập nhật trạng thái nhân viên. Hàm tự động khóa hoặc mở lại tài khoản đăng nhập tương ứng theo trạng thái Active, Resigned hoặc Suspended.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_deactivate_account_on_hr_change()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF NEW.TrangThai IN ('Resigned', 'Suspended') THEN
        UPDATE TAIKHOAN
        SET     IsActive = FALSE,
              UpdatedAt = NOW()
        WHERE  MaNV = NEW.MaNV;
    ELSIF NEW.TrangThai = 'Active' THEN
        UPDATE TAIKHOAN
        SET     IsActive = TRUE,
              UpdatedAt = NOW()
        WHERE  MaNV = NEW.MaNV;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.3.11. Hàm ngăn chặn cấp tài khoản cho nhân viên đã nghỉ việc

(fn_validate_taikhoan_insert)

Mục đích nghiệp vụ: Hàm fn_validate_taikhoan_insert được sử dụng khi admin hoặc HR tạo tài khoản mới cho nhân viên. Hàm kiểm tra nhân viên có tồn tại và còn hiệu lực làm việc trước khi cho phép tạo tài khoản.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_validate_taikhoan_insert()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_nv_status VARCHAR(20);
BEGIN
    SELECT TrangThai INTO v_nv_status
    FROM   NHANVIEN
    WHERE  MaNV = NEW.MaNV;

    IF v_nv_status IS NULL THEN

```

```

        RAISE EXCEPTION 'Mã nhân viên % không tồn tại trong hệ thống!',
NEW.ManV;
    END IF;

    IF v_nv_status IN ('Resigned', 'Suspended') THEN
        RAISE EXCEPTION 'Không thể cấp tài khoản cho nhân viên đang có
trạng thái là: %', v_nv_status;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

```

1.4. Database Triggers

Database Triggers là các thực thể logic gắn liền với các bảng dữ liệu, đóng vai trò kiểm soát và tự động phản hồi (Event-driven) trước các thao tác thay đổi dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE). Khi các sự kiện này xảy ra, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ lập tức gọi các Trigger Function tương ứng để thực hiện các tiến trình xử lý ngầm, giúp chuẩn hóa và tự động hóa các quy tắc nghiệp vụ tại tầng lưu trữ.

1.4.1. Trigger tính lại tổng tiền hóa đơn (trg_chitiet_hoadon_recalc)

Mục đích nghiệp vụ: Đảm bảo số lượng nguyên vật liệu trong kho luôn phản ánh chính xác tình trạng tiêu thụ thực tế tại từng chi nhánh. Trigger này hỗ trợ tự động hóa quy trình xuất kho, loại bỏ việc nhân viên phải thực hiện thao tác trừ tồn kho thủ công sau mỗi giao dịch bán hàng

Trigger trg_hoadon_export_inventory được sử dụng khi thu ngân hoặc hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn từ Pending sang Completed (UPDATE bảng HOADON). Sau khi kích hoạt, trigger gọi hàm fn_export_inventory_on_complete để xác định lượng nguyên liệu tiêu hao dựa trên công thức chế biến của từng sản phẩm, tự động trừ tồn kho trong bảng TONKHO_CHINHANH và ghi nhận lịch sử biến động kho vào bảng NHATKYKHO với loại giao dịch Export.

Cơ chế này giúp dữ liệu tồn kho được cập nhật theo thời gian thực, hạn chế sai lệch giữa số liệu kinh doanh và số liệu kho hàng, đồng thời hỗ trợ công tác kiểm toán và truy vết nghiệp vụ.

```
CREATE TRIGGER trg_chitiet_hoadon_recalc
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON CHITIET_HOADON
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_recalc_hoadon_tongtien();
```

1.4.2. Trigger tính lại tổng tiền phiếu nhập (trg_chitiet_phieunhap_recalc)

Mục đích nghiệp vụ: Đảm bảo mọi giao dịch thanh toán được ghi nhận trên hệ thống đều hợp lệ và tuân thủ quy trình bán hàng của doanh nghiệp.

Trigger trg_thanhtoan_validate được sử dụng khi thu ngân tạo mới một giao dịch thanh toán (INSERT vào bảng THANHTOAN). Trigger kích hoạt trước khi dữ liệu được lưu xuống cơ sở dữ liệu và gọi hàm fn_validate_and_complete_payment để kiểm tra trạng thái hóa đơn tương ứng.

Hệ thống sẽ từ chối các trường hợp thanh toán cho hóa đơn đã bị hủy (Cancelled) hoặc đã hoàn tất trước đó (Completed). Nhờ đó, cơ chế này giúp ngăn ngừa các giao dịch trùng lặp, sai quy trình hoặc có dấu hiệu gian lận từ tầng ứng dụng.

```
CREATE TRIGGER trg_chitiet_phieunhap_recalc
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON CHITIET_PHIEUNHAP
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_recalc_phieunhap_tongtien();
```

1.4.3. Trigger xuất kho khi hoàn tất hóa đơn (trg_hoadon_export_inventory)

Mục đích nghiệp vụ: Đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn phản ánh chính xác tình trạng tiêu thụ thực tế tại từng chi nhánh. Trigger này được sử dụng khi thu ngân hoặc hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn từ “Pending” sang “Completed” (UPDATE bảng HOADON). Sau khi được kích hoạt, trigger sẽ gọi hàm fn_export_inventory_on_complete để tự động xác định lượng nguyên liệu tiêu hao dựa trên công thức chế biến của từng sản phẩm, thực hiện trừ tồn kho trong bảng TONKHO_CHINHANH và ghi nhận lịch sử xuất kho vào bảng NHATKYKHO với loại biến động Export. Cơ chế này giúp đồng bộ dữ liệu bán hàng và dữ liệu kho theo thời gian thực, hạn chế sai lệch tồn kho do thao tác thủ công.

```
CREATE TRIGGER trg_hoadon_export_inventory
AFTER UPDATE ON HOADON
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_export_inventory_on_complete();
```

1.4.4. Trigger hoàn nguyên kho khi hủy hóa đơn

(trg_hoadon_reverse_inventory)

Mục đích nghiệp vụ: Hỗ trợ xử lý các trường hợp hủy đơn hàng sau khi đã hoàn tất giao dịch và xuất kho. Trigger này được sử dụng khi quản lý hoặc hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn từ “Completed” sang “Cancelled” (UPDATE bảng HOADON). Trigger sẽ gọi hàm fn_reverse_inventory_on_cancel để tính toán lại lượng nguyên liệu đã xuất trước đó, tự động cộng trả về tồn kho chi nhánh và ghi nhận lịch sử đảo bút toán kho vào bảng NHATKYKHO với loại biến động ReverseExport. Nhờ đó hệ thống luôn duy trì được tính chính xác của số liệu tồn kho và đảm bảo khả năng truy vết nghiệp vụ.

```
CREATE TRIGGER trg_hoadon_reverse_inventory
AFTER UPDATE ON HOADON
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_reverse_inventory_on_cancel();
```

1.4.5. Trigger cập nhật kho khi xác nhận phiếu nhập

(trg_phieunhap_import_inventory)

Mục đích nghiệp vụ: Tự động hóa quá trình ghi nhận nguyên liệu nhập kho và loại bỏ thao tác cập nhật tồn kho thủ công. Trigger này được sử dụng khi nhân viên kho cập nhật trạng thái phiếu nhập từ “Draft” sang “Received” (UPDATE bảng PHIEUNHAP). Sau khi kích hoạt, trigger gọi hàm fn_import_inventory_on_receive để cộng số lượng nguyên liệu tương ứng vào bảng TONKHO_CHINHANH, đồng thời ghi nhận lịch sử nhập kho vào bảng NHATKYKHO với loại biến động Import. Cơ chế này giúp đảm bảo dữ liệu kho luôn đồng bộ với quy trình nhập hàng thực tế.

```
CREATE TRIGGER trg_phieunhap_import_inventory
AFTER UPDATE ON PHIEUNHAP
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_import_inventory_on_receive();
```

1.4.6. Trigger kiểm soát điều kiện thanh toán (trg_thanhtoan_validate)

Mục đích nghiệp vụ: Đảm bảo mọi giao dịch thanh toán được ghi nhận trên hệ thống đều hợp lệ và tuân thủ đúng quy trình bán hàng. Trigger này được sử dụng khi thu ngân tạo mới một giao dịch thanh toán (INSERT vào bảng THANHTOAN). Trigger kích hoạt trước khi dữ liệu được lưu xuống cơ sở dữ liệu và gọi hàm fn_validate_and_complete_payment để kiểm tra trạng thái hóa đơn liên quan. Hệ thống sẽ từ chối các giao dịch thanh toán cho hóa đơn đã bị

hủy hoặc đã hoàn tất trước đó, từ đó ngăn ngừa các trường hợp ghi nhận doanh thu sai lệch hoặc phát sinh giao dịch trùng lặp.

```
CREATE TRIGGER trg_thanhtoan_validate
BEFORE INSERT ON THANHTOAN
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_validate_and_complete_payment();
```

1.4.7. Trigger tự động hoàn tất hóa đơn khi thanh toán thành công (trg_thanhtoan_complete_hoadon)

Mục đích nghiệp vụ: Tự động đồng bộ trạng thái thanh toán và trạng thái hóa đơn nhằm giảm thiểu sai sót trong vận hành. Trigger này được sử dụng khi thu ngân ghi nhận thành công một giao dịch thanh toán mới (INSERT vào bảng THANHTOAN). Trigger sẽ gọi hàm fn_complete_hoadon_if_paid để tính tổng số tiền khách hàng đã thanh toán cho hóa đơn. Nếu tổng giá trị thanh toán đạt hoặc vượt mức yêu cầu, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái hóa đơn sang “Completed”. Nhờ đó quy trình bán hàng được khép kín và dữ liệu tài chính luôn nhất quán.

```
CREATE TRIGGER trg_thanhtoan_complete_hoadon
AFTER INSERT OR UPDATE ON THANHTOAN
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_complete_hoadon_if_paid();
```

1.4.8. Trigger kiểm tra xung đột lịch làm việc (trg_phancong_check_conflict)

Mục đích nghiệp vụ: Đảm bảo tính hợp lệ của kế hoạch phân công nhân sự và ngăn ngừa việc một nhân viên bị xếp nhiều ca làm việc trùng thời gian. Trigger này được sử dụng khi bộ phận nhân sự thêm mới hoặc cập nhật phân công ca làm việc (INSERT hoặc UPDATE bảng PHANCONG). Trigger gọi hàm fn_check_shift_conflict để kiểm tra các ca làm hiện có của nhân viên. Nếu phát hiện xung đột thời gian, hệ thống sẽ từ chối thao tác và thông báo lỗi cho người dùng. Cơ chế này giúp nâng cao độ chính xác của công tác quản lý nhân sự và lập lịch làm việc.

```
CREATE TRIGGER trg_phancong_check_conflict
BEFORE INSERT OR UPDATE ON PHANCONG
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_shift_conflict();
```

1.4.9. Nhóm 6 trigger tự động cập nhật thời gian chỉnh sửa (UpdatedAt)

Mục đích nghiệp vụ: Hỗ trợ công tác kiểm toán dữ liệu, đồng bộ hệ thống và theo dõi lịch sử thay đổi thông tin. Nhóm trigger này được sử dụng khi người dùng cập nhật dữ liệu trên các bảng nghiệp vụ trọng yếu như CHINHANH, SANPHAM, NGUYENLIEU, NHANVIEN, KHACHHANG và HOADON. Trước khi bản ghi được cập nhật (BEFORE UPDATE), trigger sẽ gọi hàm fn_set_updatedat để tự động ghi nhận thời điểm chỉnh sửa mới nhất vào trường UpdatedAt. Điều này giúp đảm bảo mọi thay đổi dữ liệu đều được theo dõi một cách nhất quán mà không phụ thuộc vào tầng ứng dụng.

```
CREATE TRIGGER trg_chinhanh_updatedat BEFORE UPDATE ON CHINHANH FOR
EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updatedat();
CREATE TRIGGER trg_sanpham_updatedat BEFORE UPDATE ON SANPHAM FOR
EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updatedat();
CREATE TRIGGER trg_nguyenlieu_updatedat BEFORE UPDATE ON NGUYENLIEU FOR
EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updatedat();
CREATE TRIGGER trg_nhanvien_updatedat BEFORE UPDATE ON NHANVIEN FOR
EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updatedat();
CREATE TRIGGER trg_khachhang_updatedat BEFORE UPDATE ON KHACHHANG FOR
EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updatedat();
CREATE TRIGGER trg_hoadon_updatedat BEFORE UPDATE ON HOADON FOR
EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_set_updatedat();
```

1.4.10.Trigger đồng bộ trạng thái tài khoản theo nhân sự

(trg_nhanvien_sync_taikhoan)

Mục đích nghiệp vụ: Tăng cường bảo mật hệ thống và đảm bảo quyền truy cập luôn phản ánh đúng tình trạng làm việc của nhân viên. Trigger này được sử dụng khi bộ phận nhân sự cập nhật trạng thái nhân viên (UPDATE bảng NHANVIEN). Trigger gọi hàm fn_deactivate_account_on_hr_change để tự động đồng bộ trạng thái tài khoản đăng nhập tương ứng. Nếu nhân viên nghỉ việc hoặc bị đình chỉ, tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa; ngược lại, tài khoản có thể được kích hoạt lại khi nhân viên quay trở lại làm việc. Cơ chế này giúp giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép vào hệ thống.

```
CREATE TRIGGER trg_nhanvien_sync_taikhoan
AFTER UPDATE ON NHANVIEN
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_deactivate_account_on_hr_change();
```

1.4.11.Trigger ngăn cấp tài khoản cho nhân viên đã nghỉ

(trg_taikhoan_validate_insert)

Mục đích nghiệp vụ: Kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp phát tài khoản người dùng và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu nhân sự. Trigger này được sử dụng khi quản trị viên hoặc bộ phận nhân sự tạo mới tài khoản đăng nhập (INSERT vào bảng TAIKHOAN). Trigger kích hoạt trước khi dữ liệu được lưu xuống cơ sở dữ liệu và gọi hàm fn_validate_taikhoan_insert để kiểm tra tính hợp lệ của nhân viên liên kết. Hệ thống sẽ từ chối tạo tài khoản cho các trường hợp nhân viên không tồn tại, đã nghỉ việc hoặc đang bị đình chỉ. Nhờ đó cơ sở dữ liệu luôn duy trì được tính nhất quán giữa thông tin nhân sự và hệ thống tài khoản.

```
CREATE TRIGGER trg_taikhoan_validate_insert
BEFORE INSERT ON TAIKHOAN
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_validate_taikhoan_insert();
```

1.4.12. Trigger cập nhật thời gian chỉnh sửa tài khoản (trg_taikhoan_updatedat)

Mục đích nghiệp vụ: Hỗ trợ theo dõi lịch sử thay đổi thông tin tài khoản người dùng và tăng cường khả năng kiểm toán các hoạt động liên quan đến bảo mật hệ thống. Trigger này được sử dụng khi quản trị viên hoặc hệ thống cập nhật thông tin tài khoản (UPDATE bảng TAIKHOAN), chẳng hạn như thay đổi mật khẩu, điều chỉnh quyền truy cập, cập nhật trạng thái kích hoạt hoặc sửa đổi các thông tin quản trị khác.

Trước khi dữ liệu được ghi nhận xuống cơ sở dữ liệu (BEFORE UPDATE), trigger sẽ gọi hàm fn_set_updatedat để tự động cập nhật thời điểm chỉnh sửa gần nhất vào cột UpdatedAt. Cơ chế này giúp hệ thống lưu vết chính xác thời gian phát sinh thay đổi, hỗ trợ công tác giám sát bảo mật, truy vết sự cố và kiểm tra lịch sử thao tác của người dùng mà không phụ thuộc vào tầng ứng dụng.

```
CREATE TRIGGER trg_taikhoan_updatedat
BEFORE UPDATE ON TAIKHOAN
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_set_updatedat();
```

2. Chiến lược an toàn thông tin và bảo mật

2.1. Phân quyền

Hệ thống triển khai mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) nhằm đảm bảo nguyên tắc quyền hạn tối thiểu (Least Privilege). Mọi thực thể tham gia vào hệ thống đều được định danh và phân cấp quyền hạn hữu hạn.

Bảng 4.2. Bảng phân quyền hệ thống

Mã Định Danh Vai Trò	Phạm Vi Nghiệp Vụ Chính	Tập Quyền Hạn Tiêu Biểu
role_admin	Quản trị toàn diện hệ thống toàn chuỗi.	Toàn quyền kiểm soát và cấu hình hệ thống: Thiết lập chi nhánh, nhân sự, tài khoản, danh mục sản phẩm, nhà cung cấp, kho vận, tài chính và hệ thống báo cáo quản trị.
role_hq_manager (<i>Giám đốc vận hành</i>)	Giám sát hiệu năng và điều hành vĩ mô toàn chuỗi.	Truy cập hệ thống bảng điều khiển trung tâm, kết xuất báo cáo tổng hợp, theo dõi dữ liệu vận hành đa cơ sở, phê duyệt các chứng từ tài chính và phiếu nhập kho cấp cao.
role_branch_manager (<i>Quản lý chi nhánh</i>)	Điều hành trực tiếp và chịu trách nhiệm toàn diện tại một chi nhánh.	Thực thi toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh nội bộ: Bán hàng (POS), quản trị khách hàng, điều phối tồn kho, lập/duyet phiếu nhập, phiếu chi và quản lý lịch trình phân công nhân sự trực thuộc.
role_cashier	Tác nghiệp trực tiếp tại quầy giao dịch.	Khởi tạo giao dịch tại giao điểm bán hàng (POS), xuất/hủy hóa đơn trong thẩm quyền và cập

(Nhân viên thu ngân)		nhập thông tin khách hàng thân thiết.
role_warehouse_staff (Nhân viên kho)	Quản trị dòng luân chuyển vật tư, hàng hóa.	Theo dõi định lượng tồn kho, thực hiện quy trình kiểm kê, khởi tạo phiếu nhập kho và giám sát hệ thống cảnh báo nguyên vật liệu.

2.2. Backup & Restore

Các loại backup:

- Full backup: Sao lưu toàn bộ database, bao gồm cả schema và dữ liệu. Đây là bản sao lưu quan trọng nhất để phục hồi toàn bộ hệ thống.
- Plain SQL backup: Xuất database thành file SQL.
- chema-only backup: Chỉ sao lưu cấu trúc bảng, khóa, ràng buộc, function, procedure.
- Data-only backup: Chỉ sao lưu dữ liệu, không bao gồm phần định nghĩa cấu trúc.

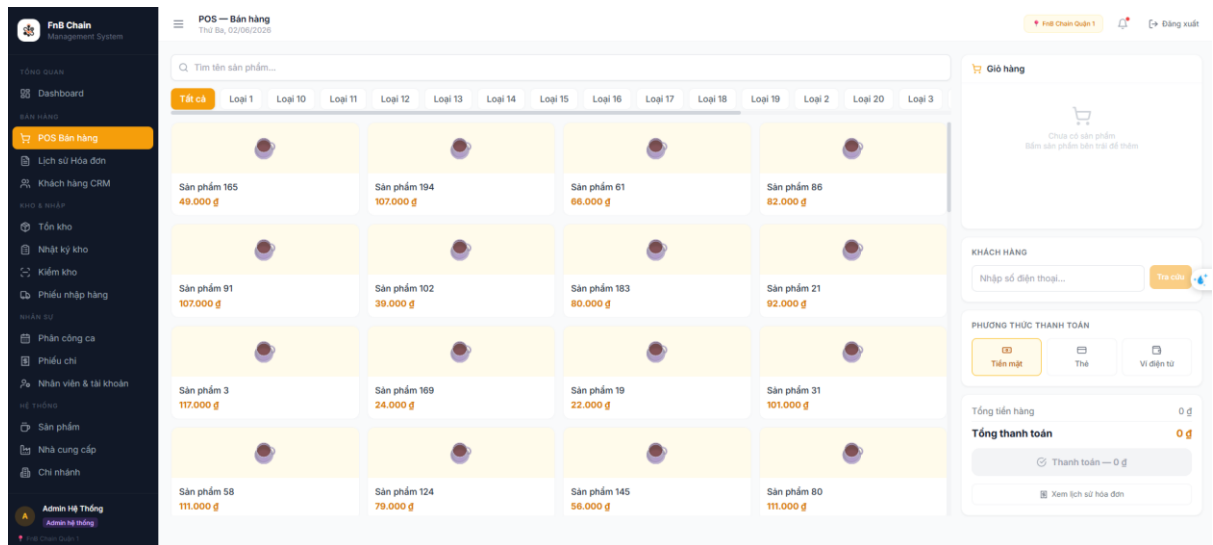
Chiến lược backup:

- Full backup mỗi đêm lúc 02:00.
- Backup schema khi thay đổi cấu trúc database.
- Lưu 30 ngày backup gần nhất.
- Lưu backup ở ít nhất 2 vị trí: local và cloud.
- Kiểm thử restore mỗi tháng để đảm bảo file backup dùng được.

3. Trình bày thông tin và vận hành hệ thống

3.1. Thiết kế giao diện

3.1.1. Giao diện bán hàng tại quầy (POS)



Hình 4.1. Hình ảnh giao diện trang web

Giao diện POS Bán hàng là màn hình bán hàng trực tiếp tại quầy. Layout chia thành hai panel: panel nội dung chính bên trái hiển thị danh mục và sản phẩm, panel thanh toán bên phải xử lý đơn hàng.

- Sidebar — Menu điều hướng. Sidebar cố định bên trái gồm 5 nhóm chức năng: Tổng quan, Bán hàng, Kho & Nhập, Nhân sự, Hệ thống. Mỗi nhóm chứa các mục điều hướng dạng menu item. Mục đang active là *POS Bán hàng* được highlight màu cam. Cuối sidebar hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập gồm tên, badge vai trò và chi nhánh hiện tại.

- Toolbar lọc sản phẩm. Nằm phía trên panel nội dung chính, gồm thanh tìm kiếm (search input) cho phép lọc theo tên sản phẩm và một tab bar lọc theo loại sản phẩm (Tất cả, Loại 1 → Loại 20). Tab đang active là *Tất cả* được highlight màu cam.

- Card grid sản phẩm. Danh sách sản phẩm hiển thị theo dạng grid 4 cột. Mỗi card gồm thumbnail ảnh sản phẩm, tên sản phẩm và giá bán màu cam. Click vào card để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Panel giỏ hàng. Nằm trên cùng của panel thanh toán, liệt kê sản phẩm đã chọn cùng số lượng và thành tiền từng dòng. Khi chưa chọn sản phẩm hiển thị empty state với thông báo "*Chưa có sản phẩm*".

- Form tra cứu khách hàng. Gồm một input nhập số điện thoại và nút bấm *Tra cứu* để tìm khách hàng thành viên.

- Form thanh toán. Gồm button group chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt / Thẻ / Ví điện tử), label hiển thị tổng tiền hàng và tổng thanh toán sau giảm giá, nút bấm *Thanh toán* và link *Xem lịch sử hóa đơn*.

3.1.2. Giao diện lịch sử hóa đơn và Hủy đơn

MÃ HÓA ĐƠN	THỜI GIAN	KHÁCH HÀNG	T. TOÁN	TỔNG TIỀN	T. TRẠNG
HĐ040721 Chi nhánh 9	20:53 02/06/2026	Khách hàng 3871 0800020291	—	150.000 đ	Hoàn thành
HĐ040455 Chi nhánh 9	20:52 02/06/2026	Khách hàng 2031 0800020231	—	150.000 đ	Hoàn thành
HĐ050629 Chi nhánh 3	20:51 02/06/2026	Khách hàng 2836 0800020336	—	150.000 đ	Hoàn thành
HĐ040153 Chi nhánh 9	20:50 02/06/2026	Khách hàng 574 0800020294	—	150.000 đ	Hoàn thành
HĐ030293 Chi nhánh 3	20:49 02/06/2026	Khách hàng 4852 0800020452	—	150.000 đ	Hoàn thành
HĐ040178 Chi nhánh 4	20:49 02/06/2026	Khách hàng 1511 0800020711	—	150.000 đ	Hoàn thành
HĐ050893 Chi nhánh 1	20:48 02/06/2026	Khách hàng 4095 0800020495	—	150.000 đ	Hoàn thành
HĐ015837 500 hóa đơn	20:47 02/06/2026	Khách hàng 2898	—	150.000 đ	Hoàn thành

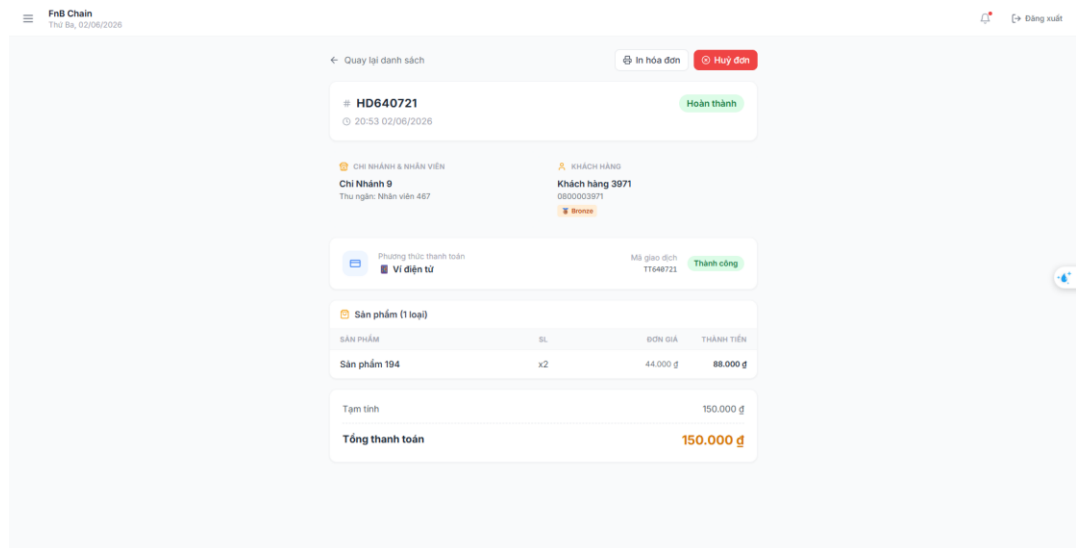
Hình 4.2. Giao diện Admin hệ thống

Giao diện Lịch sử Hóa đơn là màn hình tra cứu và quản lý toàn bộ hóa đơn đã phát sinh trong hệ thống. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải chia thành 3 vùng: KPI strip, toolbar lọc và data table.

- Sidebar — Menu điều hướng. Sidebar cố định bên trái, cấu trúc và các nhóm chức năng tương tự màn hình POS. Mục đang active là *Lịch sử Hóa đơn* được highlight màu cam.
- KPI Strip — Thống kê nhanh. Dải 3 card nằm ngang phía trên content area, hiển thị các chỉ số trong ngày: Doanh thu hôm nay (75.000.000 đ), Đơn hoàn thành (500 đơn), Đơn bị hủy (0 đơn). Mỗi card gồm icon, label và giá trị nổi bật.
- Toolbar lọc. Nằm dưới KPI strip, gồm thanh tìm kiếm (search input) cho phép lọc theo mã hóa đơn, tên hoặc SĐT khách hàng; dropdown chọn trạng thái (Tất cả trạng thái / Hoàn thành / Đang xử lý / Đã hủy); date picker chọn ngày; dropdown chọn chi nhánh (chỉ hiển thị với vai trò admin và giám đốc vận hành).
- Data table — Danh sách hóa đơn. Table hiển thị danh sách hóa đơn sắp xếp theo thời gian mới nhất, gồm các cột: Mã hóa đơn (kèm tên chi nhánh phụ), Thời gian, Khách hàng (tên và SĐT), T.Toán (phương thức thanh toán), Tổng

tiền, Trạng thái. Cột Trạng thái hiển thị badge màu: xanh lá cho *Hoàn thành*, vàng cho *Đang xử lý*, đỏ cho *Đã hủy*. Click vào một row để điều hướng sang trang chi tiết hóa đơn.

- **Pagination.** Nằm ở footer của table, hiển thị tổng số hóa đơn (500 hóa đơn), các nút số trang và nút điều hướng trang trước/sau.



Hình 4.3. Giao diện hóa đơn

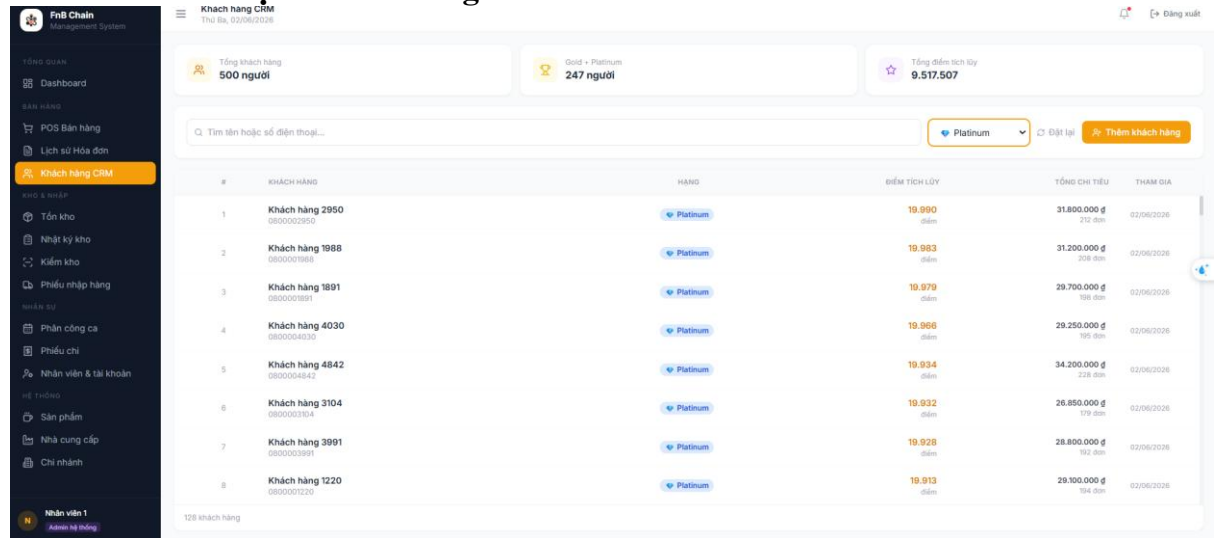
Khi bấm vào hóa đơn trong giao diện lịch sử hóa đơn — sẽ đến giao diện Hủy hóa đơn, cụ thể:

- **Nút bấm Hủy đơn.** Nằm ở topbar góc phải, màu đỏ nổi bật, kèm icon cảnh báo. Chỉ hiển thị với vai trò admin và quản lý chi nhánh — thu ngân không thấy nút này. Nút bị ẩn hoàn toàn nếu hóa đơn đã ở trạng thái *Đã hủy*.

- **Luồng xử lý khi bấm Hủy đơn.** Frontend hiển thị hộp thoại xác nhận (window.confirm) hỏi người dùng trước khi thực hiện. Nếu xác nhận, gọi PATCH /api/v1/hoa-don/:maHD/huy. Backend kiểm tra hóa đơn có tồn tại không và có đang ở trạng thái cho phép hủy không — nếu đã *Cancelled* thì trả lỗi 400. Nếu hợp lệ, cập nhật TrạngThai = 'Cancelled' trong bảng HOADON.

- **Kết quả sau hủy.** Badge trạng thái chuyển từ *Hoàn thành* sang *Đã hủy* (màu đỏ).

3.1.3. Giao diện Khách hàng CRM



Hình 4.4. Giao diện khách hàng

Giao diện Khách hàng CRM là màn hình quản lý danh sách khách hàng thành viên và theo dõi chỉ số loyalty. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải chia thành KPI strip, toolbar và data table.

- KPI Strip — Thống kê nhanh. Dải 3 card nằm ngang phía trên, hiển thị: Tổng khách hàng (500 người), Gold + Platinum (247 người), Tổng điểm tích lũy (9.517.507). Mỗi card gồm icon, label và giá trị nổi bật.
- Toolbar lọc và thao tác. Gồm thanh tìm kiếm (search input) lọc theo tên hoặc số điện thoại; dropdown chọn hạng thành viên (Tất cả hạng / Bronze / Silver / Gold / Platinum) — đang mở trạng thái dropdown; nút bấm *Thêm khách hàng* (màu cam) ở góc phải mở modal thêm mới.
- Data table — Danh sách khách hàng. Table hiển thị 500 khách hàng sắp xếp theo điểm tích lũy giảm dần, gồm các cột: STT, Khách hàng (tên và SĐT), Hạng (badge màu theo hạng: Platinum xanh dương, Gold vàng, Silver xám, Bronze cam), Điểm tích lũy, Chi tiêu, Tham gia. Click vào row mở modal chi tiết khách hàng.

3.1.4. Giao diện Quản lý sản phẩm

MÃ SP	SẢN PHẨM	LOẠI	GIÁ BÁN	TRẠNG THÁI	CHI TIẾT
SP187 Loại 1	Sản phẩm 107 Giá bán: 47.000 đ	Loại 1	47.000 đ	Inactive	Sửa
SP165 Loại 1	Sản phẩm 165 Giá bán: 49.000 đ	Loại 1	49.000 đ	Active	Sửa
SP188 Loại 1	Sản phẩm 180 Giá bán: 71.000 đ	Loại 1	71.000 đ	Inactive	Sửa
SP194 Loại 1	Sản phẩm 194 Giá bán: 107.000 đ	Loại 1	107.000 đ	Active	Sửa
SP195 Loại 1	Sản phẩm 195 Giá bán: 79.000 đ	Loại 1	79.000 đ	Inactive	Sửa
SP61 Loại 1	Sản phẩm 61 Giá bán: 66.000 đ	Loại 1	66.000 đ	Active	Sửa
SP77 Loại 1	Sản phẩm 77 Giá bán: 24.000 đ	Loại 1	24.000 đ	Out of stock	Sửa

Hình 4.5. Giao diện quản lý sản phẩm

Giao diện Quản lý Sản phẩm là màn hình quản trị danh mục sản phẩm toàn hệ thống. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải chia thành KPI strip, toolbar và data table.

- KPI Strip — Thống kê nhanh. Dải 3 card nằm ngang phía trên hiển thị: Tổng sản phẩm (50), Đang bán (18 — màu xanh lá), Cần xử lý (32 — màu đỏ cam). Mỗi card gồm label và giá trị nổi bật.
- Toolbar lọc và thao tác. Gồm thanh tìm kiếm (search input) lọc theo mã hoặc tên sản phẩm; dropdown chọn loại sản phẩm (Tất cả loại); dropdown chọn trạng thái (Tất cả trạng thái); nút bấm *Làm mới* reload dữ liệu; nút bấm *Thêm sản phẩm* (màu cam) mở modal thêm mới.
- Data table — Danh sách sản phẩm. Table hiển thị sản phẩm với các cột: Mã SP (kèm loại phụ), Sản phẩm (tên và giá bán), Loại, Giá bán, Trạng thái, Chi tiết. Cột Trạng thái hiển thị badge màu: xanh lá *Active*, xám *Inactive*, đỏ *Out of stock*. Mỗi row có nút dropdown *Sửa* ở cột Chi tiết để chỉnh sửa hoặc đổi trạng thái sản phẩm.

3.1.5. Giao diện Quản lý nhà cung cấp

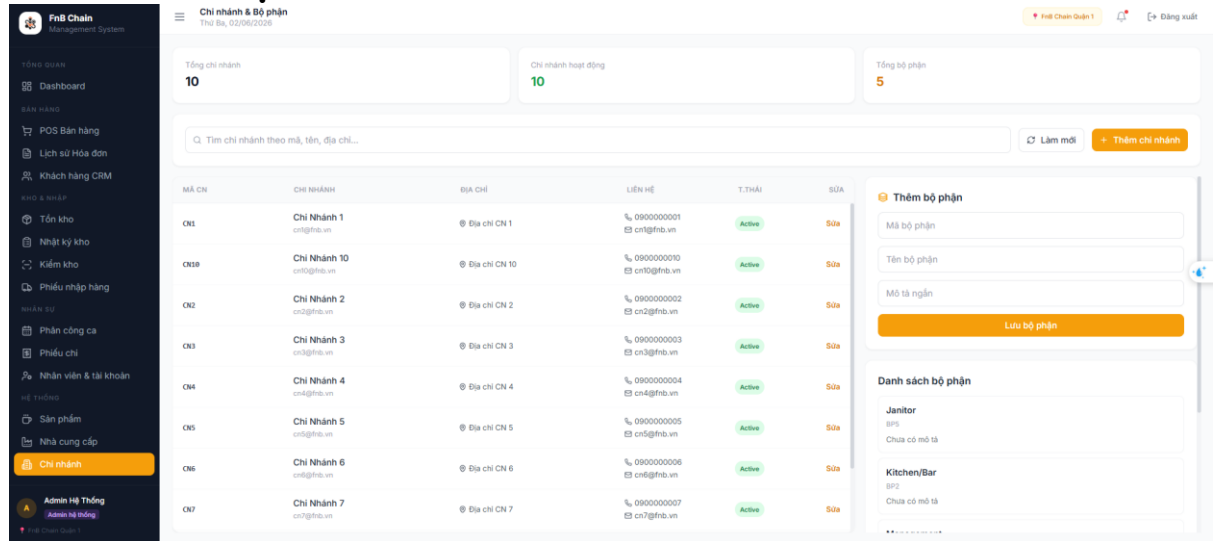
Mã NCC	Tên / Liên hệ	SĐT	EMAIL	Địa chỉ	THAO TÁC
NCC13 Active	Công ty 13 Chưa cập nhật liên hệ	% 0280000013	@ ncc13@gmail.com	@ Địa chỉ 13	Sửa
NCC23 Active	Công ty 23 Chưa cập nhật liên hệ	% 0280000023	@ ncc23@gmail.com	@ Địa chỉ 23	Sửa
NCC3 Active	Công ty 3 Chưa cập nhật liên hệ	% 0280000003	@ ncc3@gmail.com	@ Địa chỉ 3	Sửa
NCC30 Active	Công ty 30 Chưa cập nhật liên hệ	% 0280000030	@ ncc30@gmail.com	@ Địa chỉ 30	Sửa
NCC31 Active	Công ty 31 Chưa cập nhật liên hệ	% 0280000031	@ ncc31@gmail.com	@ Địa chỉ 31	Sửa
NCC32 Active	Công ty 32 Chưa cập nhật liên hệ	% 0280000032	@ ncc32@gmail.com	@ Địa chỉ 32	Sửa
NCC33 Active	Công ty 33 Chưa cập nhật liên hệ	% 0280000033	@ ncc33@gmail.com	@ Địa chỉ 33	Sửa
NCC34 Active	Công ty 34	% 0280000034	@ ncc34@gmail.com	@ Địa chỉ 34	Sửa

Hình 4.6. Giao diện quản lý nhà cung cấp

Giao diện Quản lý Nhà cung cấp là màn hình quản trị danh sách nhà cung cấp nguyên liệu toàn hệ thống. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải chia thành KPI strip, toolbar và data table.

- KPI Strip — Thống kê nhanh. Dải 3 card nằm ngang phía trên hiển thị: Tổng nhà cung cấp (100), Đang hoạt động (100), Nguồn dữ liệu (label *API backend* màu cam — chỉ mang tính hiển thị trạng thái kết nối).
- Toolbar lọc và thao tác. Gồm thanh tìm kiếm (search input) đang nhập từ khóa "3" — lọc realtime theo mã NCC, tên, SĐT; nút bấm *Làm mới* reload dữ liệu; nút bấm *Thêm NCC* (màu cam) mở modal thêm nhà cung cấp mới. Thanh tìm kiếm đang active được highlight viền màu cam.
- Data table — Danh sách nhà cung cấp. Table hiển thị các cột: Mã NCC (kèm badge trạng thái Active/Inactive), Tên / Liên hệ (tên công ty và người liên hệ), SĐT, Email, Địa chỉ, Thao tác. Cột Thao tác có nút *Sửa* để chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp. Kết quả hiện tại đang lọc theo từ khóa "3" — hiển thị các NCC có mã hoặc tên chứa ký tự "3" (NCC13, NCC23, NCC3, NCC30...).

3.1.6. Giao diện chi nhánh



Hình 4.7. Giao diện chi nhánh và bộ phận

Giao diện Chi nhánh & Bộ phận là màn hình quản trị danh sách chi nhánh và bộ phận nội bộ toàn hệ thống. Layout chia thành hai panel: panel danh sách chi nhánh bên trái chiếm ~75% và panel quản lý bộ phận bên phải chiếm ~25%.

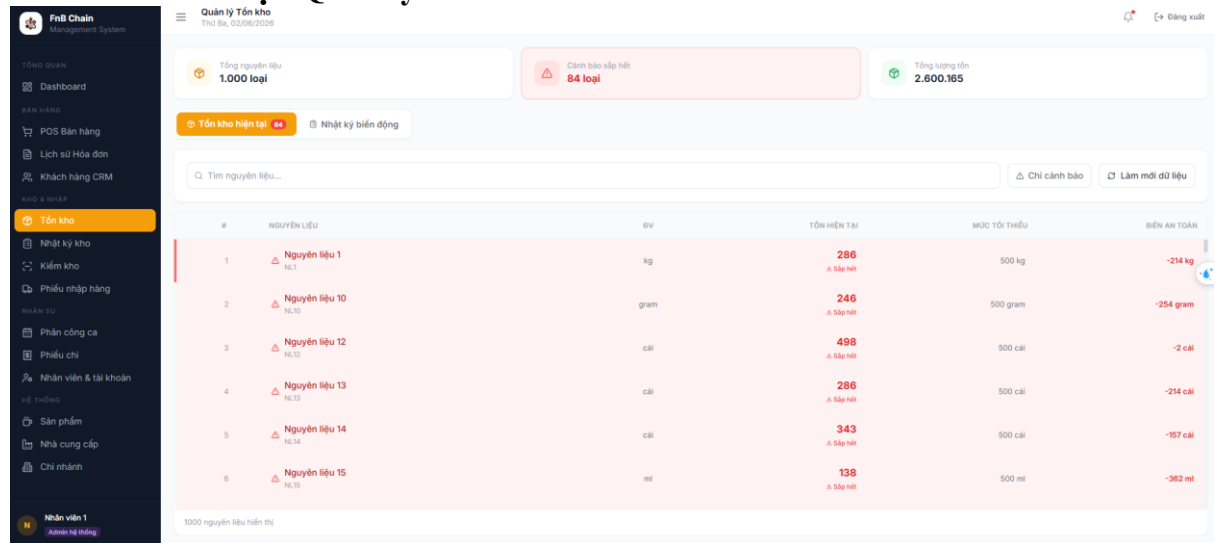
- KPI Strip — Thống kê nhanh. Dải 3 card nằm ngang phía trên hiển thị: Tổng chi nhánh (10), Chi nhánh hoạt động (10 — màu xanh lá), Tổng bộ phận (5 — màu cam). Mỗi card gồm label và giá trị nổi bật.

- Toolbar lọc và thao tác. Gồm thanh tìm kiếm (search input) lọc theo mã, tên hoặc địa chỉ chi nhánh; nút bấm *Làm mới* reload dữ liệu; nút bấm *Thêm chi nhánh* (màu cam) mở form/modal thêm mới.

- Data table — Danh sách chi nhánh. Table hiển thị các cột: Mã CN, Chi nhánh (tên và email), Địa chỉ, Liên hệ (SĐT và email), Trạng thái (badge *Active* màu xanh lá), Sửa. Mỗi row có nút *Sửa* để chỉnh sửa thông tin chi nhánh.

- Panel Bộ phận (phải). Chia thành 2 phần: form thêm bộ phận mới gồm 3 input (Mã bộ phận, Tên bộ phận, Mô tả ngắn) và nút bấm *Lưu bộ phận*; phía dưới là danh sách bộ phận hiện có hiển thị dạng list card, mỗi item gồm tên bộ phận, mã và mô tả.

3.1.7. Giao diện Quản lý tồn kho

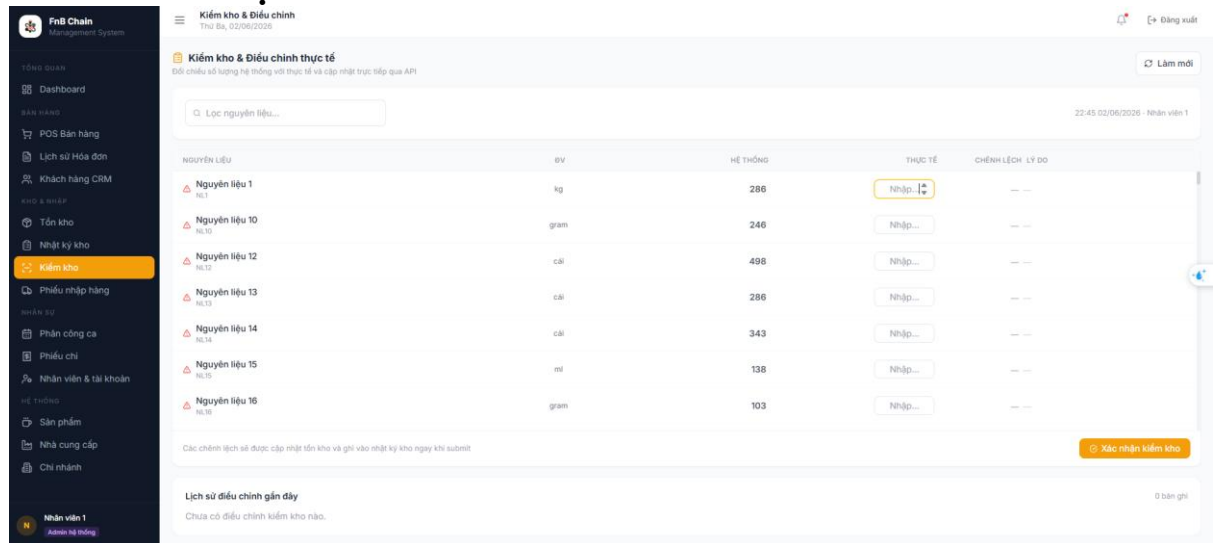


Hình 4.8. Giao diện quản lý tồn kho

Giao diện Quản lý Tồn kho là màn hình theo dõi số lượng nguyên liệu hiện có tại chi nhánh. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải chia thành KPI strip, tab bar, toolbar lọc và data table.

- KPI Strip — Thống kê nhanh. Dải 3 card nằm ngang phía trên: Tổng nguyên liệu (1.000 loại), Cảnh báo sắp hết (84 loại — card nền đỏ nhạt, icon cảnh báo, nổi bật để thu hút chú ý), Tổng lượng tồn (2.600.165). Mỗi card gồm icon, label và giá trị nổi bật.
- Tab bar điều hướng. Hai tab: *Tồn kho hiện tại* (đang active — nền cam, kèm badge đỏ số 84 chỉ số lượng cảnh báo) và *Nhật ký biến động* (outline). Hai tab dùng chung component TonKho, phân biệt qua URL /kho/ton-kho và /kho/nhat-ky.
- Toolbar lọc. Gồm thanh tìm kiếm (search input) lọc theo tên nguyên liệu; toggle button *Chỉ cảnh báo* lọc chỉ hiển thị các nguyên liệu sắp hết; nút bấm *Làm mới dữ liệu* reload từ API.
- Data table — Danh sách tồn kho. Table hiển thị các cột: STT, Nguyên liệu (tên và mã kèm icon cảnh báo màu đỏ nếu sắp hết), ĐV (đơn vị tính), Tồn hiện tại (màu đỏ + label *Sắp hết* nếu dưới mức tối thiểu), Mức tối thiểu, Biên an toàn (hiệu số âm thể hiện mức thiếu hụt — màu đỏ). Các row cảnh báo được highlight nền đỏ nhạt toàn hàng. Hiện tại đang lọc chế độ *Chỉ cảnh báo* nên chỉ hiển thị các nguyên liệu dưới mức tối thiểu, sắp xếp theo mức độ thiếu hụt.

3.1.8. Giao diện Kiểm kho



Hình 4.9. Giao diện kiểm kho

Giao diện Kiểm kho & Điều chỉnh thực tế

Giao diện Kiểm kho là màn hình đối chiếu số lượng tồn kho hệ thống với thực tế và cập nhật trực tiếp vào database. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải chia thành header, form kiểm kho và section lịch sử.

- Header thao tác. Tiêu đề trang kèm mô tả ngắn chức năng. Góc phải hiển thị timestamp lần cuối tải dữ liệu (22:45 02/06/2026 · Nhân viên 1) và nút bấm *Làm mới* reload dữ liệu từ API.
- Toolbar lọc. Search input lọc theo tên nguyên liệu, xử lý filter trên client từ danh sách đã fetch.
- Form kiểm kho — Data table nhập liệu. Table gồm các cột: Nguyên liệu (tên, mã, icon cảnh báo đỏ nếu sắp hết), ĐV, Hệ thống (số lượng tồn theo DB), Thực tế (input number cho phép nhập số lượng đếm thực tế — ô đang active highlight viền vàng), Chênh lệch (tự động tính hiệu giữa Thực tế và Hệ thống, hiển thị sau khi nhập), Lý do (input ghi chú). Góc dưới phải có nút bấm *Xác nhận kiểm kho* (màu cam) submit toàn bộ điều chỉnh. Ghi chú phía dưới nhắc nhở chênh lệch sẽ được ghi vào nhật ký kho ngay khi submit.
- Section Lịch sử điều chỉnh gần đây. Nằm phía dưới form, hiển thị danh sách các lần kiểm kho trước đó. Trạng thái hiện tại là empty state — "*Chưa có điều chỉnh kiểm kho nào*" với label *0 bản ghi* góc phải.

3.1.9. Giao diện Nhập hàng

Mã phiếu / Ngày tạo	Nhà cung cấp / Người tạo	Ngày nhập dự kiến	Tổng tiền	Trạng thái
PN4332	Công ty 87	02/06/2026	5.000.000 đ 0 nguyên liệu	Đã duyệt
PN4269	Công ty 73	02/06/2026	5.000.000 đ 0 nguyên liệu	Đã duyệt
PN3620	Công ty 40	02/06/2026	5.000.000 đ 0 nguyên liệu	Đã duyệt
PN1162	Công ty 9	02/06/2026	5.000.000 đ 0 nguyên liệu	Đã duyệt
PN3748	Công ty 68	02/06/2026	5.000.000 đ 0 nguyên liệu	Đã duyệt
PN2020060228952	Công ty 10	02/06/2026	40.000 đ 1 nguyên liệu	Bản nháp
PN202006027414	Công ty 10	02/06/2026	75.000 đ 1 nguyên liệu	Đã duyệt
PN2375	Công ty 68	01/06/2026	5.000.000 đ 0 nguyên liệu	Đã duyệt
PN2581	Công ty 74	01/06/2026	5.000.000 đ 0 nguyên liệu	Đã duyệt

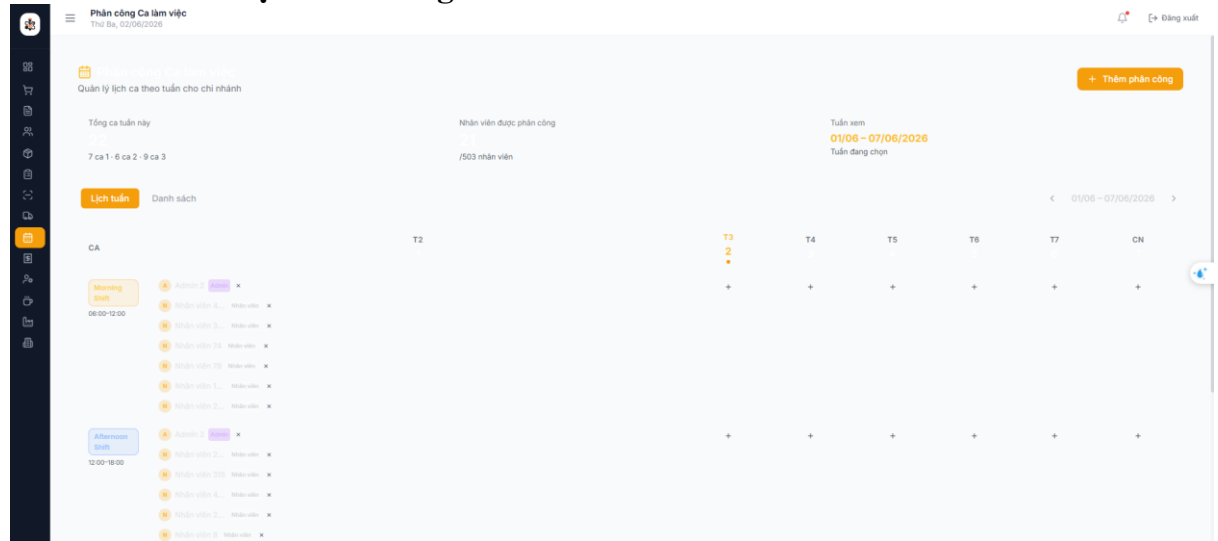
Hình 4.10. Giao diện phiếu nhập hàng

Giao diện Phiếu Nhập hàng là màn hình quản lý toàn bộ phiếu nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp. Layout không có sidebar truyền thống — thay bằng icon navigation bar dọc thu gọn bên trái, content area chiếm phần lớn màn hình.

- Toolbar lọc và thao tác. Gồm thanh tìm kiếm (search input) lọc theo mã phiếu, nhà cung cấp hoặc người tạo; dropdown lọc trạng thái (đang chọn *Tất cả*); badge thông báo *1 phiếu chờ duyệt* màu cam cảnh báo số phiếu đang ở trạng thái Draft chờ xử lý; nút bấm *Làm mới* reload dữ liệu; nút bấm *Tạo phiếu nhập* (màu cam) mở form tạo mới.

- Data table — Danh sách phiếu nhập. Table hiển thị các cột: Mã phiếu / Ngày tạo, Nhà cung cấp / Người tạo, Ngày nhập dự kiến, Tổng tiền (kèm số lượng nguyên liệu), Trạng thái. Mỗi row có nút dropdown mở rộng xem chi tiết. Trạng thái hiển thị badge: *Đã duyệt* màu xanh lá, *Bản nháp* màu xám.

3.1.10. Giao diện Phân công ca

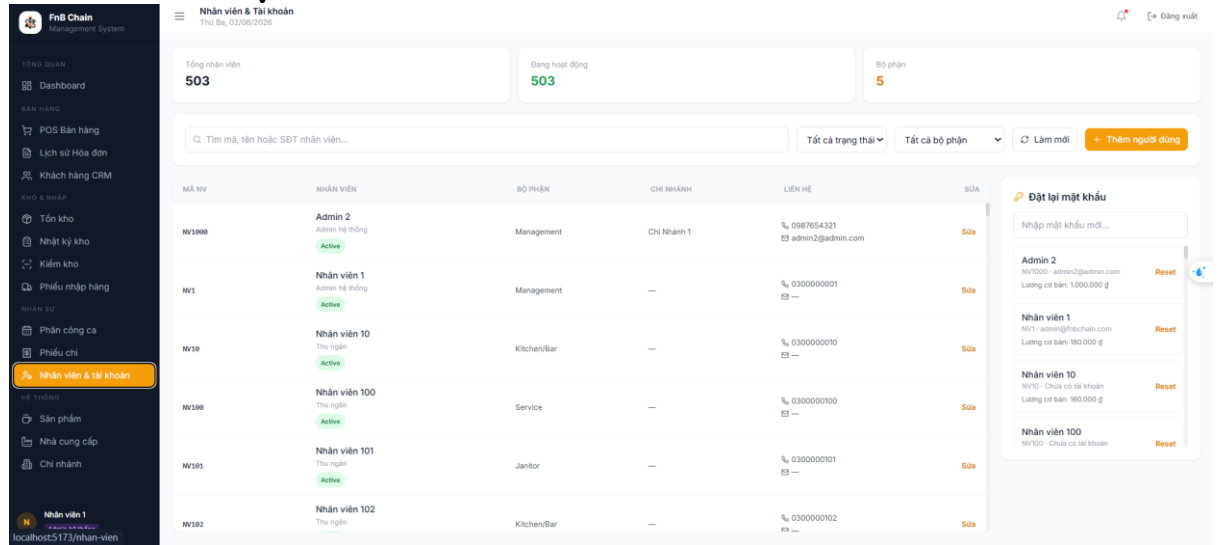


Hình 4.11. Giao diện phân công ca làm việc

Giao diện Phân công Ca làm việc là màn hình quản lý lịch ca theo tuần cho chi nhánh. Layout không có sidebar truyền thống — thay bằng icon navigation bar dọc thu gọn bên trái, content area chiếm phần lớn màn hình.

- Header thông tin tuần. Gồm tiêu đề, mô tả ngắn và 3 thống kê nhanh dạng text: Tổng ca tuần này (7 ca 1 · 6 ca 2 · 9 ca 3), Nhân viên được phân công (/503 nhân viên), Tuần xem (01/06 – 07/06/2026 — màu cam, label *Tuần đang chọn*). Góc phải có nút bấm *Thêm phân công* (màu cam) mở form thêm mới.
- Tab bar điều hướng. Hai tab: *Lịch tuần* (đang active — nền cam) và *Danh sách* (outline), cho phép chuyển giữa chế độ xem lịch và danh sách phẳng.
- Điều hướng tuần. Nằm góc phải phía trên calendar, gồm nút mũi tên trái/phải để chuyển tuần trước/sau và label tuần hiện tại (01/06 – 07/06/2026).
- Calendar lịch tuần — dạng grid. Trục dọc liệt kê các ca làm việc (Morning Shift 06:00–12:00, Afternoon Shift 12:00–18:00...), trục ngang là các ngày trong tuần (T2 → CN). Ngày hiện tại (T3) được highlight màu cam kèm dấu chấm. Mỗi ô giao ca–ngày hiển thị danh sách nhân viên được phân công dưới dạng avatar chip (tên rút gọn + badge vai trò + nút X xóa). Các ô ngày chưa có phân công hiển thị nút + để thêm nhanh.

3.1.11. Giao diện Nhân viên và tài khoản

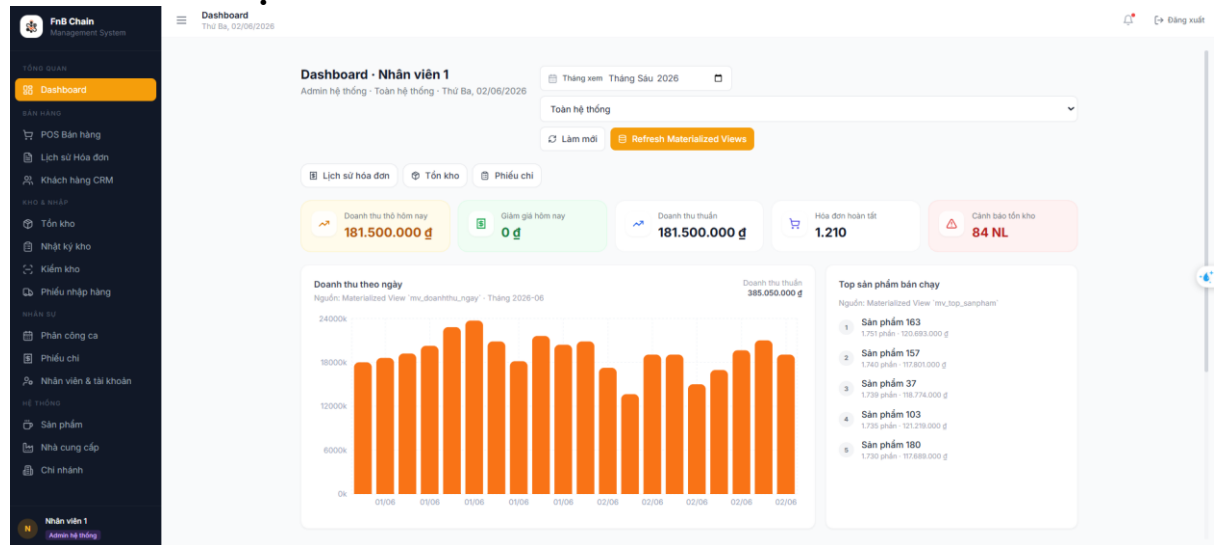


Hình 4.12. Giao diện nhân viên và tài khoản

Giao diện Nhân viên & Tài khoản là màn hình quản trị hồ sơ nhân viên và tài khoản đăng nhập toàn hệ thống. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải chia thành KPI strip, toolbar, data table và panel đặt lại mật khẩu.

- KPI Strip — Thống kê nhanh. Dải 3 card nằm ngang: Tổng nhân viên (503), Đang hoạt động (503 — màu xanh lá), Bộ phận (5). Dữ liệu tính toán trên client từ GET /api/v1/nhan-vien.
- Toolbar lọc và thao tác. Gồm thanh tìm kiếm (search input) lọc theo mã, tên hoặc SĐT nhân viên; dropdown lọc trạng thái (Tất cả trạng thái / Active / Resigned / Suspended); dropdown lọc bộ phận (Tất cả bộ phận); nút *Làm mới*; nút *Thêm người dùng* (màu cam) mở form thêm nhân viên mới kèm tài khoản.
- Data table — Danh sách nhân viên. Table gồm các cột: Mã NV, Nhân viên (tên, vai trò hệ thống, badge trạng thái Active/Inactive), Bộ phận, Chi nhánh, Liên hệ (SĐT và email), Sửa. Mỗi row có nút *Sửa* để chỉnh sửa thông tin nhân viên qua PUT /api/v1/nhan-vien/:maNV.
- Panel Đặt lại mật khẩu (phải). Panel cố định bên phải hiển thị song song với table, gồm input *Nhập mật khẩu mới* và danh sách nhân viên dạng list card. Mỗi card hiển thị tên, mã NV, email tài khoản, lương cơ bản và nút *Reset* màu cam. Nhân viên chưa có tài khoản hiển thị label *Chưa có tài khoản* và nút Reset bị vô hiệu hóa.

3.1.12. Giao diện Dashboard



Hình 4.13. Giao diện Dashboard

Giao diện Dashboard là màn hình tổng quan hiệu suất kinh doanh toàn hệ thống, dành cho vai trò admin và giám đốc vận hành. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải.

- Header và bộ lọc. Hiển thị tên người dùng (Nhân viên 1), vai trò (Admin hệ thống), phạm vi (Toàn hệ thống) và ngày hiện tại. Bộ lọc gồm date picker chọn tháng xem (Tháng Sáu 2026), dropdown chọn phạm vi chi nhánh (Toàn hệ thống / từng chi nhánh cụ thể), nút *Làm mới* và nút *Refresh Materialized Views* (màu cam) làm mới toàn bộ dữ liệu báo cáo.

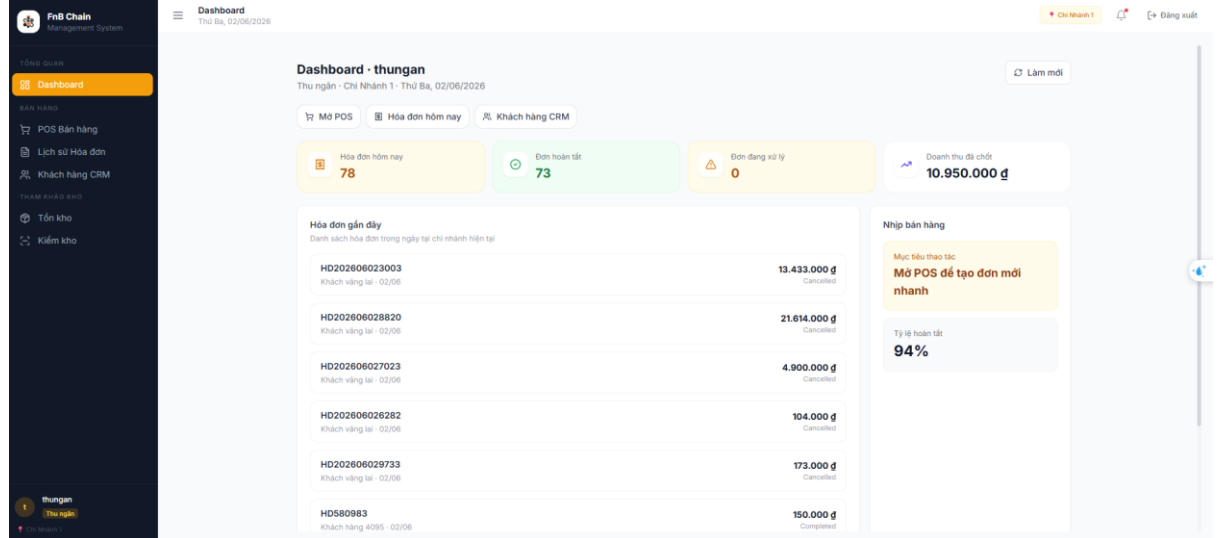
- Tab bar điều hướng nhanh. 3 tab shortcut: *Lịch sử hóa đơn*, *Tồn kho*, *Phiếu chi* — click điều hướng trực tiếp sang trang tương ứng mà không reload Dashboard.

- KPI Strip — 5 card chỉ số. Dải ngang gồm: Doanh thu thô hôm nay (181.500.000 đ — màu cam), Giảm giá hôm nay (0 đ — màu xanh lá), Doanh thu thuần (181.500.000 đ), Hóa đơn hoàn tất (1.210), Cảnh báo tồn kho (84 NL — card nền đỏ nhạt kèm icon cảnh báo).

- Bar chart — Doanh thu theo ngày. Biểu đồ cột màu cam hiển thị doanh thu thuần từng ngày trong tháng 6/2026, trục Y đơn vị nghìn đồng (6000k–24000k), trục X là ngày. Góc trên phải hiển thị tổng doanh thu thuần cả tháng (385.050.000 đ). Ghi chú nguồn dữ liệu: Materialized View mv_doanhthu_ngay.

- List report — Top sản phẩm bán chạy. Danh sách 5 sản phẩm bán chạy nhất trong tháng, mỗi item gồm thứ hạng, tên sản phẩm, số phần bán và doanh thu.

3.1.13. Giao diện Dashboard thu ngân



Hình 4.14. Giao diện Dashboard thu ngân.

Giao diện Dashboard của Thu ngân là màn hình tổng quan ca làm việc được thu hẹp phạm vi theo chi nhánh và vai trò, khác biệt đáng kể so với Dashboard của admin. Layout gồm sidebar điều hướng cố định bên trái và content area bên phải.

- Sidebar — Menu điều hướng giới hạn theo vai trò. So với admin, sidebar của Thu ngân chỉ hiển thị các nhóm chức năng được phép truy cập: Tổng quan (Dashboard), Bán hàng (POS Bán hàng, Lịch sử Hóa đơn, Khách hàng CRM) và Tham khảo kho (Tồn kho, Kiểm kho). Các nhóm chức năng quản trị như Nhân sự, Hệ thống (Sản phẩm, Nhà cung cấp, Chi nhánh, Nhân viên) bị ẩn hoàn toàn. Topbar hiển thị badge chi nhánh đang đăng nhập (Chi Nhánh 1) thay vì dropdown chọn chi nhánh như admin.

- Header và điều hướng nhanh. Tiêu đề hiển thị tên đăng nhập (thungan), vai trò (Thu ngân), chi nhánh (Chi Nhánh 1) và ngày hiện tại. Chỉ có nút *Làm mới* — không có date picker chọn tháng, không có dropdown chọn chi nhánh và không có nút *Refresh Materialized Views* như Dashboard admin. Phía dưới header là 3 tab shortcut hành động nhanh: *Mở POS*, *Hóa đơn hôm nay*, *Khách hàng CRM*.

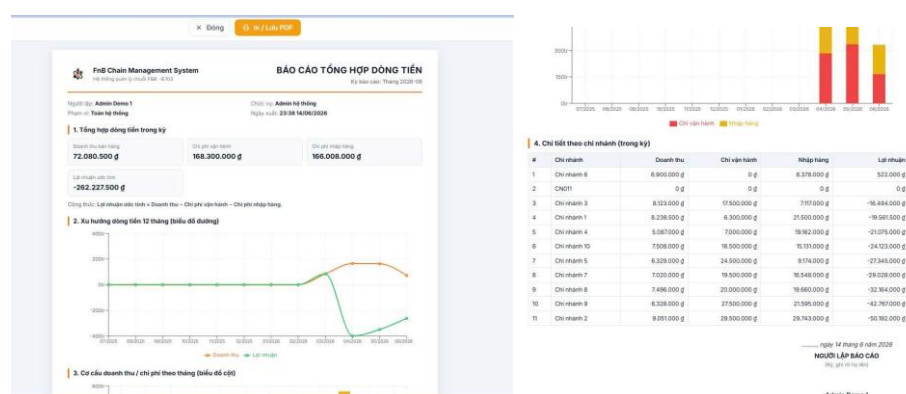
- KPI Strip — 4 card chỉ số ca làm việc. Dải ngang gồm: Hóa đơn hôm nay (78), Đơn hoàn tất (73 — nền xanh lá), Đơn đang xử lý (0 — nền vàng cảnh báo), Doanh thu đã chốt (10.950.000 đ). Khác với admin hiển thị doanh thu thô/thuần/giảm giá và cảnh báo tồn kho, dashboard thu ngân tập trung vào hiệu suất bán hàng trong ca.

- Danh sách Hóa đơn gần đây. List các hóa đơn trong ngày tại chi nhánh hiện tại, mỗi dòng gồm mã hóa đơn, thông tin khách hàng (thành viên hoặc vắng lai), ngày và tổng tiền kèm trạng thái (Completed/Cancelled). Không có bộ lọc hay phân trang — chỉ hiển thị các đơn gần nhất.

- Panel Nhịp bán hàng (phải). Card hiển thị mục tiêu thao tác gợi ý (*Mở POS để tạo đơn mới nhanh*) và chỉ số tỷ lệ hoàn tất trong ngày (94% — tính từ đơn Completed / tổng đơn).

3.2. Giao diện báo cáo

3.2.1. Giao diện báo cáo Tổng hợp dòng tiền



Hình 4.15. Giao diện báo cáo Tổng hợp dòng tiền

Giao diện Báo cáo Tổng hợp Dòng tiền là màn hình xuất báo cáo tài chính tổng hợp theo kỳ, cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của toàn hệ thống hoặc phạm vi được lựa chọn. Giao diện được thiết kế theo dạng báo cáo in/PDF với bố cục một cột, tập trung vào khả năng trình bày và lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác quản lý và ra quyết định.

- **Header báo cáo và thông tin lập báo cáo.** Phần đầu hiển thị tên hệ thống (FnB Chain Management System), tiêu đề báo cáo “Báo cáo Tổng hợp Dòng tiền”, kỳ báo cáo, người lập, chức vụ, phạm vi dữ liệu và thời gian xuất báo cáo. Khu vực

này đóng vai trò xác thực nguồn gốc báo cáo, giúp người quản lý dễ dàng tra cứu và đối chiếu khi lưu trữ hoặc in ấn.

- **Khởi Tổng hợp dòng tiền trong kỳ.** Dải KPI đầu tiên trình bày các chỉ số tài chính quan trọng dưới dạng card thông tin gồm: Doanh thu bán hàng, Chi phí vận hành, Chi phí nhập hàng và Lợi nhuận ước tính. Lợi nhuận được tính theo công thức:

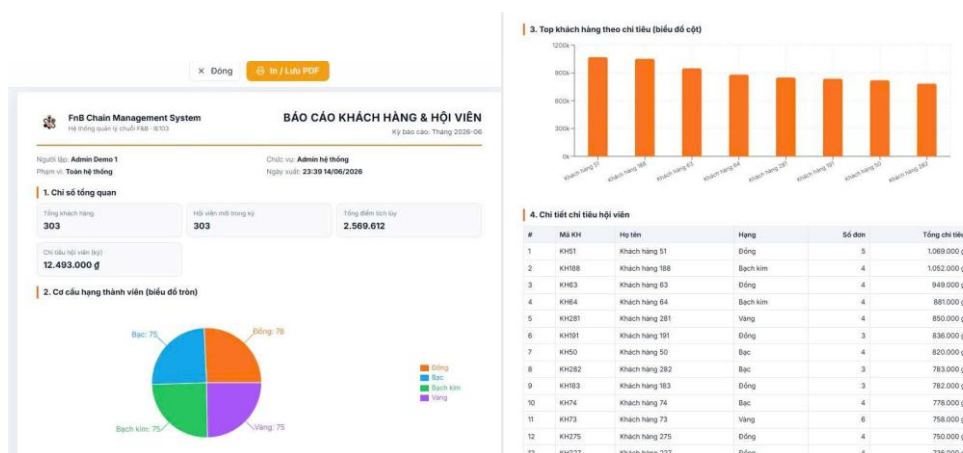
$$\text{Lợi nhuận ước tính} = \text{Doanh thu} - \text{Chi phí vận hành} - \text{Chi phí nhập hàng}.$$

Việc hiển thị các chỉ số ở dạng card giúp người xem nhanh chóng đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong kỳ mà không cần phân tích chi tiết từng khoản mục.

- **Biểu đồ Xu hướng dòng tiền 12 tháng.** Biểu đồ đường thể hiện diễn biến Doanh thu và Lợi nhuận theo từng tháng trong vòng 12 tháng gần nhất. Đường màu cam biểu diễn doanh thu, trong khi đường màu xanh biểu diễn lợi nhuận. Thành phần này hỗ trợ theo dõi xu hướng tăng trưởng, nhận biết các giai đoạn lợi nhuận suy giảm hoặc biến động bất thường để phục vụ công tác phân tích tài chính dài hạn.
- **Biểu đồ Cơ cấu doanh thu/chi phí theo tháng.** Biểu đồ cột chồng thể hiện tương quan giữa các nhóm chi phí trong từng tháng, bao gồm Chi phí vận hành và Chi phí nhập hàng. Người quản lý có thể dễ dàng quan sát tỷ trọng từng loại chi phí, so sánh mức độ biến động giữa các tháng và đánh giá tác động của từng khoản mục đến kết quả kinh doanh.
- **Bảng Chi tiết theo chi nhánh.** Bảng dữ liệu tổng hợp kết quả kinh doanh của từng chi nhánh trong kỳ. Mỗi dòng bao gồm các thông tin: tên chi nhánh, doanh thu, chi phí vận hành, chi phí nhập hàng và lợi nhuận. Dữ liệu được sắp xếp dưới dạng bảng giúp hỗ trợ đối chiếu, so sánh hiệu quả hoạt động giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống. Các chi nhánh có lợi nhuận âm được thể hiện rõ ràng, giúp nhà quản lý nhanh chóng xác định những đơn vị cần được theo dõi hoặc tối ưu chi phí.
- **Khu vực xác nhận báo cáo.** Cuối báo cáo hiển thị ngày lập báo cáo và thông tin người lập báo cáo kèm khu vực ký xác nhận. Thành phần này phục vụ quy trình lưu trữ, kiểm duyệt và phê duyệt báo cáo trong môi trường doanh nghiệp.
- **Chức năng xuất báo cáo.** Thanh công cụ phía trên cung cấp nút *In / Lưu PDF*, cho phép người dùng xuất toàn bộ nội dung báo cáo sang định dạng PDF hoặc

thực hiện in trực tiếp. Thiết kế này giúp thuận tiện cho việc chia sẻ báo cáo với ban quản lý, kế toán hoặc các bên liên quan mà vẫn giữ nguyên định dạng trình bày.

3.2.2. Giao diện báo cáo Khách hàng và thành viên



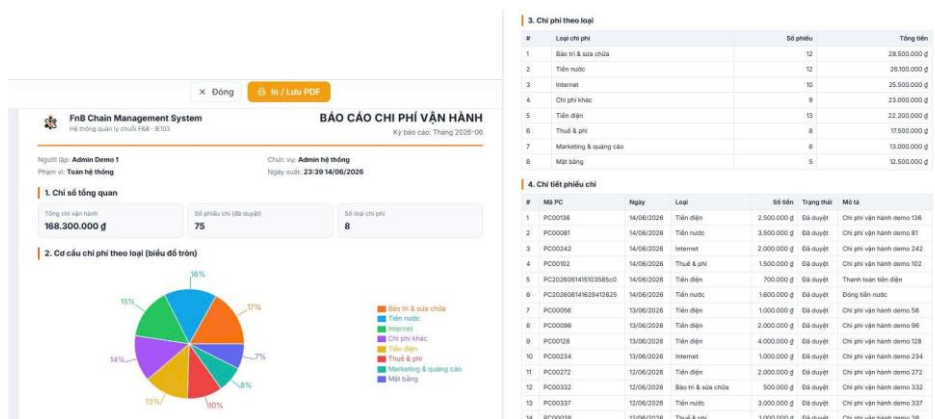
Hình 4.16. Giao diện báo cáo Khách hàng và thành viên Giao diện báo cáo Tổng hợp dòng tiền Khách hàng và thành viên

Giao diện Báo cáo Khách hàng & Hội viên là màn hình báo cáo tổng hợp dữ liệu khách hàng và chương trình thành viên trong kỳ, cung cấp cái nhìn tổng quan về số lượng khách hàng, mức độ tham gia chương trình hội viên và hành vi chi tiêu. Giao diện được thiết kế theo định dạng báo cáo in/PDF với bố cục tập trung vào thống kê, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng của toàn hệ thống.

- **Header báo cáo và thông tin lập báo cáo.** Phần đầu hiển thị tên hệ thống (FnB Chain Management System), tiêu đề “Báo cáo Khách hàng & Hội viên”, kỳ báo cáo, người lập, chức vụ, phạm vi dữ liệu và thời điểm xuất báo cáo. Thông tin này giúp xác định nguồn gốc và phạm vi dữ liệu của báo cáo, đồng thời hỗ trợ lưu trữ và đối chiếu trong quá trình quản lý.
- **Khối Chỉ số tổng quan.** Dải KPI đầu tiên trình bày các chỉ số quan trọng liên quan đến khách hàng và chương trình thành viên, bao gồm: Tổng khách hàng, Hội viên mới trong kỳ, Tổng điểm tích lũy và Chi tiêu hội viên trong kỳ. Các chỉ số được hiển thị dưới dạng card nhằm giúp nhà quản lý nhanh chóng đánh giá quy mô tệp khách hàng, hiệu quả thu hút hội viên mới cũng như mức độ tương tác thông qua hệ thống tích điểm và chi tiêu.

- **Biểu đồ Cơ cấu hạng thành viên.** Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ phân bố khách hàng theo các hạng thành viên gồm Đồng, Bạc, Vàng và Bạch kim. Thành phần này cho phép đánh giá cơ cấu khách hàng trung thành của hệ thống, xác định tỷ trọng khách hàng ở từng cấp độ và hỗ trợ xây dựng các chương trình chăm sóc hoặc nâng hạng phù hợp.
- **Biểu đồ Top khách hàng theo chi tiêu.** Biểu đồ cột hiển thị nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao nhất trong kỳ. Mỗi cột đại diện cho một khách hàng và giá trị tổng chi tiêu tương ứng. Thành phần này giúp doanh nghiệp nhanh chóng nhận diện các khách hàng có giá trị cao (High-Value Customers), từ đó xây dựng các chính sách ưu đãi, chăm sóc hoặc giữ chân khách hàng trọng điểm.
- **Bảng Chi tiết chi tiêu hội viên.** Bảng dữ liệu tổng hợp thông tin chi tiết của các khách hàng hội viên trong kỳ. Mỗi dòng bao gồm mã khách hàng, họ tên, hạng thành viên, số lượng đơn hàng và tổng chi tiêu. Dữ liệu được sắp xếp dưới dạng bảng giúp người quản lý dễ dàng tra cứu, so sánh và phân tích mức độ đóng góp doanh thu của từng khách hàng. Đồng thời, bảng cũng hỗ trợ nhận diện những khách hàng có tần suất mua hàng cao hoặc mức chi tiêu nổi bật để phục vụ các chiến dịch CRM.
- **Phân tích hành vi khách hàng.** Sự kết hợp giữa các chỉ số KPI, biểu đồ cơ cấu hạng thành viên và bảng chi tiết chi tiêu giúp cung cấp góc nhìn toàn diện về hành vi khách hàng. Nhà quản lý có thể đánh giá hiệu quả chương trình hội viên, theo dõi xu hướng chi tiêu, nhận diện nhóm khách hàng trung thành và đưa ra các quyết định phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng.
- **Chức năng xuất báo cáo.** Thanh công cụ phía trên cung cấp nút *In / Lru PDF*, cho phép người dùng xuất toàn bộ nội dung báo cáo sang định dạng PDF hoặc thực hiện in trực tiếp. Chức năng này hỗ trợ chia sẻ báo cáo cho bộ phận kinh doanh, marketing hoặc ban quản lý, đồng thời đảm bảo dữ liệu được trình bày nhất quán và thuận tiện cho việc lưu trữ.

3.2.3. Giao diện báo cáo Chi phí vận hành



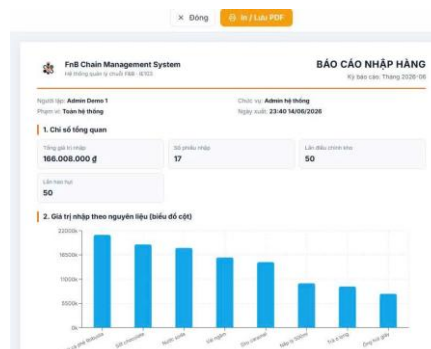
Hình 4.17. Giao diện báo cáo Chi phí vận hành

Giao diện Báo cáo Chi phí Vận hành là màn hình báo cáo tổng hợp các khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống theo kỳ báo cáo. Giao diện được thiết kế theo định dạng báo cáo in/PDF, cung cấp góc nhìn tổng quan về cơ cấu chi phí, tần suất phát sinh các khoản chi và danh sách chi tiết các phiếu chi đã được phê duyệt nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát ngân sách và quản trị tài chính.

- **Header báo cáo và thông tin lập báo cáo.** Phần đầu hiển thị tên hệ thống (FNB Chain Management System), tiêu đề “Báo cáo Chi phí Vận hành”, kỳ báo cáo, người lập, chức vụ, phạm vi dữ liệu và thời điểm xuất báo cáo. Thông tin này giúp xác định nguồn gốc dữ liệu, phạm vi áp dụng cũng như phục vụ việc lưu trữ, kiểm toán và đối chiếu báo cáo trong tương lai.
- **Khối Chỉ số tổng quan.** Dải KPI đầu tiên trình bày các chỉ số quan trọng liên quan đến chi phí vận hành trong kỳ, bao gồm: Tổng chi vận hành, Số phiếu chi đã duyệt và Số loại chi phí phát sinh. Các chỉ số được trình bày dưới dạng card nhằm giúp nhà quản lý nhanh chóng đánh giá quy mô chi phí cũng như khối lượng hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ.
- **Biểu đồ Cơ cấu chi phí theo loại.** Biểu đồ tròn thể hiện tỷ trọng của từng nhóm chi phí trong tổng chi phí vận hành. Các nhóm chi phí bao gồm: Bảo trì & sửa chữa, Tiền nước, Internet, Chi phí khác, Tiền điện, Thuế & phí, Marketing & quảng cáo và Mặt bằng. Thành phần này giúp người quản lý dễ dàng nhận biết những khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách vận hành, từ đó đưa ra các biện pháp tối ưu chi phí phù hợp.

- **Bảng Chi phí theo loại.** Bảng dữ liệu tổng hợp chi phí theo từng danh mục, bao gồm tên loại chi phí, số lượng phiếu chi và tổng số tiền tương ứng. Dữ liệu được sắp xếp theo từng nhóm chi phí giúp hỗ trợ việc phân tích mức độ sử dụng ngân sách của từng hạng mục, đồng thời cho phép so sánh giữa các khoản chi để xác định các nhóm chi phí cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.
- **Bảng Chi tiết phiếu chi.** Bảng dữ liệu chi tiết liệt kê toàn bộ các phiếu chi đã được ghi nhận trong kỳ. Mỗi dòng bao gồm mã phiếu chi, ngày phát sinh, loại chi phí, số tiền, trạng thái xử lý và mô tả nội dung chi tiêu. Thành phần này đóng vai trò như một sổ theo dõi giao dịch chi tiết, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các khoản chi, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và phục vụ công tác kiểm toán nội bộ.
- **Phân tích và kiểm soát chi phí.** Việc kết hợp giữa các chỉ số KPI, biểu đồ cơ cấu chi phí và các bảng dữ liệu chi tiết giúp cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình sử dụng ngân sách vận hành. Nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi xu hướng chi tiêu, đánh giá mức độ phân bổ chi phí giữa các hạng mục và phát hiện những khoản chi bất thường cần được xem xét hoặc tối ưu.
- **Chức năng xuất báo cáo.** Thanh công cụ phía trên cung cấp nút *In / Lưu PDF*, cho phép người dùng xuất toàn bộ báo cáo sang định dạng PDF hoặc thực hiện in trực tiếp. Chức năng này hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu với bộ phận kế toán, tài chính hoặc ban lãnh đạo, đồng thời đảm bảo nội dung báo cáo được trình bày nhất quán và thuận tiện cho việc lưu trữ.

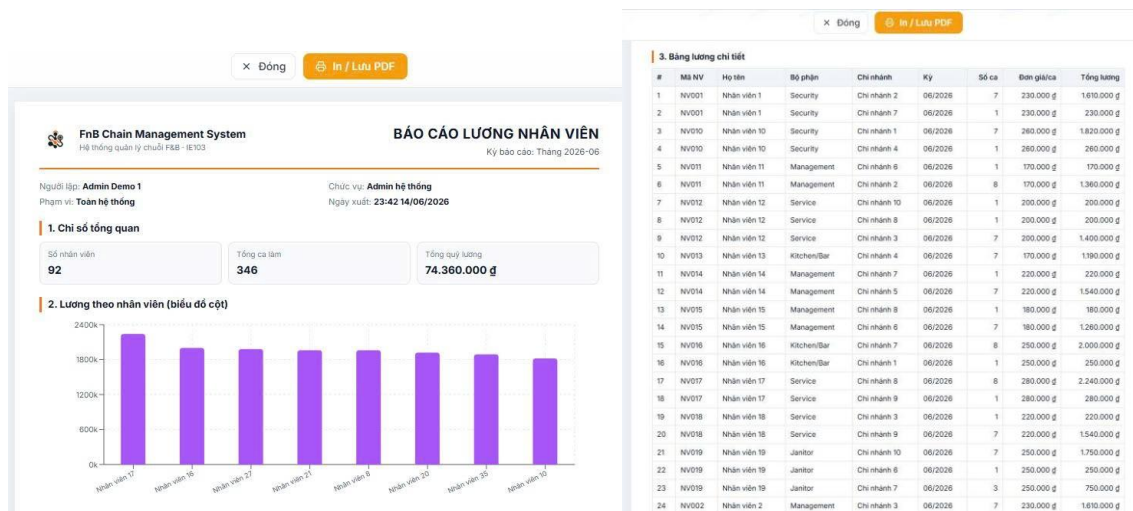
3.2.4. Giao diện báo cáo Chi phí vận hành



3. Bảng giá nhập nguyên liệu						
#	Nguyên liệu	Đơn vị	Số nhập	Giá TB	Cao nhất	Thấp nhất
1	Hạt cà phê Robusta	gram	500	37.500 đ	48.000 đ	15.000 đ
2	Sốt chocolate	ml	400	28.750 đ	43.000 đ	20.000 đ
3	Nước vani	ml	1.000	22.000 đ	38.000 đ	15.000 đ
4	Vỏ trứng	gram	500	31.000 đ	32.000 đ	31.000 đ
5	Siro caramel	ml	500	28.000 đ	40.000 đ	15.000 đ
6	Nhà ly 500ml	cái	200	47.000 đ	47.000 đ	47.000 đ
7	Trà sữa	gram	300	32.000 đ	47.000 đ	23.000 đ
8	Ông hai giấy	cái	200	35.333 đ	43.000 đ	27.000 đ
9	Cơm trắng	gram	100	38.000 đ	38.000 đ	7.220.000 đ
10	Phô mai kem	gram	140	47.000 đ	47.000 đ	6.580.000 đ
11	Đá viên	gram	200	29.000 đ	47.000 đ	12.000 đ
12	Bột maida	gram	250	18.000 đ	19.000 đ	13.000 đ
13	Bột ngô	gram	100	42.000 đ	43.000 đ	4.590.000 đ
14	Chua chua	ml	90	40.000 đ	40.000 đ	4.380.000 đ
15	Kem sữa thực vật	ml	200	21.500 đ	28.000 đ	15.000 đ
16	Siro caramel	ml	100	30.000 đ	30.000 đ	3.000.000 đ
17	Là bột mì	gram	70	32.000 đ	32.000 đ	2.490.000 đ
18	Hạt cà phê Arabica	gram	50	40.000 đ	40.000 đ	2.080.000 đ
19	Đường nước	ml	150	13.000 đ	18.000 đ	2.005.000 đ
20	Thạch cà phê	gram	100	18.000 đ	19.000 đ	1.780.000 đ
21	Bánh croissant đông lạnh	cái	80	10.000 đ	10.000 đ	1.000.000 đ
22	Chanh vàng	cái	80	12.000 đ	12.000 đ	1.040.000 đ
23	Đá viên	gram	5.000	100 đ	100 đ	100 đ

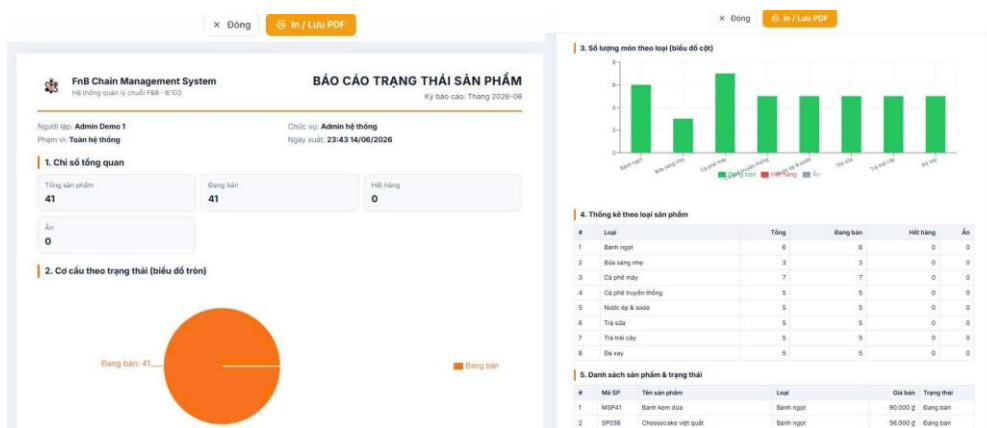
Hình 4.18. Giao diện báo cáo Nhập hàng

3.2.6. Giao diện báo cáo Lương nhân viên



Hình 4.19. Giao diện báo cáo Lương nhân viên

3.2.8. Giao diện báo cáo Lương nhân viên



X Đóng

5. In / Lưu PDF

26	SP029	Soda việt quất	Nước ép & soda	52.000 g	Đang bán
27	SP022	Sữa tươi trâu châu đường đen	Trà sữa	61.000 g	Đang bán
28	SP021	Trà sữa khoai môn	Trà sữa	58.000 g	Đang bán
29	SP020	Trà sữa matcha	Trà sữa	62.000 g	Đang bán
30	SP018	Trà sữa trân châu đường đen	Trà sữa	58.000 g	Đang bán
31	SP019	Trà sữa ô long	Trà sữa	57.000 g	Đang bán
32	SP016	Trà chanh nếp ong	Trà trái cây	45.000 g	Đang bán
33	SP015	Trà dâu hắcicus	Trà trái cây	56.000 g	Đang bán
34	SP014	Trà vải hoa hồng	Trà trái cây	56.000 g	Đang bán
35	SP017	Trà xoài nhiệt đới	Trà trái cây	57.000 g	Đang bán
36	SP013	Trà đào cam sả	Trà trái cây	55.000 g	Đang bán
37	SP026	Caramel Frappe	Đá xay	67.000 g	Đang bán
38	SP024	Chocolate đá xay	Đá xay	63.000 g	Đang bán
39	SP025	Cookies & Cream đá xay	Đá xay	66.000 g	Đang bán
40	SP023	Matcha đá xay	Đá xay	65.000 g	Đang bán
41	SP027	Mocha Frappe	Đá xay	69.000 g	Đang bán

..... ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Chữ ký và họ tên

Admin Demo 1

Phiên Quản lý Hệ thống: 0101 | Người lập: Admin Demo 1 | Ngày lập: 16/06/2026

Hình 4.19. Giao diện báo cáo Trạng thái sản phẩm

Hình 4.19. Giao diện báo cáo Lương nhân viên

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Trải qua quá trình nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ thực tế và tiến hành cài đặt kỹ thuật, đề tài đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra ban đầu cho một hệ thống quản lý chuỗi đa chi nhánh:

- Về mặt nghiệp vụ: Đã số hóa và chuẩn hóa thành công 6 luồng nghiệp vụ cốt lõi trong vận hành FnB.
- Về mô hình dữ liệu: Thiết kế thành công mô hình cơ sở dữ liệu quan niệm và logic và quan niệm xử lý triệt để bài toán chuỗi cửa hàng (multi-branch)..
- Về khả năng tự động hóa tầng dữ liệu: Đã tối ưu hóa hiệu năng và triển khai thành công các logic nghiệp vụ phức tạp xuống tầng lưu trữ thông qua hệ quản trị PostgreSQL. Cụ thể, nhóm đã xây dựng cấu trúc các functions và store procedures giúp tự động hóa các quy trình. Hệ thống trigger thực thi chính xác các luồng.

1.1. Điểm mạnh của đề tài

- Bằng cách tận dụng sức mạnh của PostgreSQL, hệ thống giải quyết triệt để lỗi vận hành thủ công. Việc trừ kho theo công thức hay tích điểm thành viên được bảo đảm chính xác tuyệt đối, tránh hiện tượng oversell hoặc trừ kho âm khi các chi nhánh cùng bán một nhóm nguyên liệu.
- Việc đóng gói toàn bộ logic tính toán và ràng buộc phức tạp vào các stored procedures và triggers ngay tại tầng cơ sở dữ liệu giúp giảm thiểu tối đa độ trễ truyền tải mạng giữa backend ứng dụng và database, đẩy nhanh tốc độ phản hồi thời gian thực.
- Kiến trúc logic được cấu trúc mạch lạc, sử dụng các chỉ mục thông minh loại bỏ hoàn toàn chi phí sắp xếp trên vùng nhớ RAM tạm thời. Hệ thống sẵn sàng cho việc triển khai bảo mật chuyên sâu (RBAC, RLS) và quản trị dữ liệu phân tán.

1.2. Các hạn chế của đề tài

- Hệ thống hiện tại mới chỉ được cấu hình thử nghiệm trên môi trường máy chủ cục bộ sử dụng hệ điều hành Windows 11 với tài nguyên RAM 8GB,

chưa được kiểm thử tải (Load test) trong điều kiện mô phỏng hàng ngàn chi nhánh truy cập đồng thời trên môi trường Cloud (AWS, Azure,...).

- Việc đưa quá nhiều logic nghiệp vụ chuyên sâu xuống tầng dữ liệu bằng ngôn ngữ PL/pgSQL giúp tối ưu hiệu năng cho PostgreSQL, nhưng lại tạo ra rào cản lớn về mặt linh hoạt nếu doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi sang các hệ quản trị CSDL khác trong tương lai (như MySQL, Oracle hay MS SQL Server).

- Các báo cáo tổng hợp hiện tại chưa thực sự phân tích chuyên sâu, còn hạn chế trong việc khai thác để thực hiện các điều chỉnh cho chuỗi của hàng.

2. Hướng phát triển tiếp theo

- Mở rộng hạ tầng và Triển khai Cloud hóa: Tiến hành Dockerize hệ thống và đưa cơ sở dữ liệu lên các dịch vụ đám mây (như AWS RDS cho PostgreSQL), cấu hình cơ chế Replication (Master-Slave) bao gồm một node chính ghi dữ liệu bán hàng và nhiều node phụ chỉ đọc (Read Replicas) để phục vụ riêng cho kết xuất báo cáo, nâng cao khả năng chịu lỗi và tính sẵn sàng cao.

- Tích hợp module AI & Business Intelligence (BI): Ứng dụng các mô hình học máy (như phân tích chuỗi thời gian - Time Series) dựa trên lịch sử hóa đơn để dự báo lượng nguyên liệu tiêu thụ theo mùa vụ/tuần, tự động lập phiếu đề xuất nhập hàng (Procurement) khi kho chạm ngưỡng, tối ưu hóa dòng vốn lưu động cho chuỗi.

- Xây dựng bộ giải pháp API toàn diện và Đồng bộ ngoại tuyến (Offline POS): Phát triển hệ thống RESTful API kết nối mượt mà với các nền tảng giao hàng phổ biến (GrabFood, ShopeeFood) và cổng thanh toán điện tử. Đồng thời nghiên cứu giải pháp lưu trữ vùng đệm tại chỗ (Local Cache) cho phép quầy POS chi nhánh vẫn bán hàng bình thường khi mất kết nối mạng và tự động đồng bộ ngược lại PostgreSQL Master khi có internet.

[Mã nguồn](#)
[Video demo](#)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2016, ch. 24, pp. 805–830.
- [2] M. Tanco, J. Llach, and B. Martin, "Is the SERVQUAL model applicable to the point of sale environment?" *Total Quality Management & Business Excellence*, vol. 22, no. 11, pp. 1195–1209, Nov. 2011, doi: 10.1080/14783363.2011.624779.
- [3] International Labour Organization (ILO), "Working conditions in the food and beverages sector," ILO Publications, Geneva, Switzerland, 2022. [Online]. Available: <https://www.ilo.org/sector/activities/sectors/food-drink-tobacco>. [Accessed: Jun. 2, 2026].
- [4] R. Ramakrishnan and J. Gehrke, *Database Management Systems*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2003, ch. 1, pp. 1–24.